

# 从经典例题到 B 题：七天答辩入门教材

先学方法，再做赛题，最后读源码

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 从经典例题到 B 题代码：七天入门课    | 2  |
| 题设与四问模型总图：先知道自己在求什么   | 5  |
| 第 0 章 怎样把一种算法学成能答辩的模型 | 9  |
| 第 1-2 课 从坐标到凸包与角楔     | 14 |
| 第 3 课 凸集的直径与最小包围圆     | 34 |
| 第 4 课 极小极大优化与数值搜索     | 43 |
| 第 5 课 从覆盖问题到在线任务安排    | 53 |
| 第 6 课 有界误差下的集合估计      | 60 |
| 第 7 课 定向观测与双负反馈       | 68 |
| 源码研读课 从一条公式追到一个分支     | 76 |
| 附录 把课本方法讲到自己的程序上      | 82 |

# 从经典例题到 B 题代码：七天入门课

这本教材给第一次接触计算几何、鲁棒优化和在线搜索的队员使用。目标不是七天内掌握这些学科的全部研究成果，而是在答辩中能独立说明：这个方法处理什么输入，为什么这样算，结论有什么前提，程序在哪里实现，遇到反例怎么办。

## 读法：先学一门方法，再做本题练习

每课都按同一顺序组织：

1. 认识问题。暂时不看干扰源和代码，先用一个平常问题说明为什么需要该方法。
2. 建立直观。画图或用可手算的小数字，看对象怎样变化。
3. 标准方法。交代通行名称、定义、步骤、正确性理由与适用条件。教材例题给出可查的原出处；文中的解法和讲述重新编写，不把自编数据冒充原书例题。
4. 自己动手。先做一个同类型小题，再看逐步解答。能纸笔重做才进入下一段。
5. 迁移到 B 题。本题的题目放在课后应用：明确哪些条件与标准例题相同，哪些是额外的误差、安全、有限预算、在线反馈或定向盲区。
6. 回到程序。在源码中找到输入、算法主体、输出、下一层调用；区分严格证书与数值试探。

在课文里看到“经典例题”，指公开教材或作者文档里有明确出处的题。看到“教学小例”，指为了练步骤在此编写的小数值题。看到“B 题练习”，才开始处理自己的比赛题。三者不可互换。

## 七天，每天五小时

| 天 | 基础课与原例                           | B 题迁移练习               | 当晚闭卷验收                     |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 第 1 课：坐标、角度、叉积、凸性；第 2 课前半：凸包     | 一条示向线为什么变成允许区域        | 用图讲出两条边界及角度回绕，不看代码         |
| 2 | 第 2 课后半：半平面交；第 3 课：直径、旋转卡壳、最小包围圆 | Q1 多次读数的交集、区域直径、直径圆反例 | 手算小四边形，解释直径和包围圆的不同         |
| 3 | 第 4 课：约束优化、极小极大、离散与连续            | Q2 安全站域与最坏读数          | 写准先选站、后发生报告的量词顺序；指出数值近似在哪里 |
| 4 | 第 5 课：覆盖、路线问题和启发式；第 6 课前半：集合估计   | Q3 为什么能找齐、怎样保留真值      | 手工更新一个候选集合，说明九点覆盖的前提       |

| 天 | 基础课与原例                       | B 题迁移练习         | 当晚闭卷验收                      |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 5 | 第 6 课后半：主动观测与清除证书；第 7 课：定向观测 | Q3 安全清除、Q4 双负观测 | 举出“单次无信号不能排除定向源”的反例         |
| 6 | 综合练习与源码精读                    | 从四个入口各追踪一次函数调用  | 不看书运行固定种子短例，任指一段代码说清输入与作用   |
| 7 | 错题复做和模拟答辩                    | 5 分钟与 8 分钟两种讲法  | 能承认近似与局限，正确区别本地运行、正式记录和数学证明 |

每日五小时按 90 分钟读与画图、80 分钟纸笔例题、70 分钟做本题练习和核答案、45 分钟追踪源码并运行、15 分钟口头复述 分配。做不出来就回到上一节，不靠记住标准答案掩盖概念缺口。

## 掌握程度：哪些要会证，哪些只需辨认

| 层级    | 应达到的表现                         | 对应内容                                     |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------|
| A 必会  | 不看书画图、列式、算一个小例子，指出程序中的同一步      | 方位角、叉积符号、集合交、凸包、半平面裁剪、最小包围圆、覆盖与负观测逻辑     |
| B 会解释 | 说清算法步骤、何时有效、时间或数值代价，拿标准例题和本题比较 | 旋转卡壳、随机增量包围圆、极小极大、TSP/插入启发式、集合估计         |
| C 会辨界 | 知道名称与反例，不把没有实现的方法说成己方代码        | 贝叶斯滤波、Kalman 滤波、精确 TSP、一般集合覆盖最优、全局连续优化证明 |

“立体地理解”每个方法至少用三种表示：一张几何图、一遍纸笔数字过程、一处源码执行轨迹。题目本身的坐标与方向建模在二维平面；这里的“立体”是学习方式，并不把平面模型虚构成三维算法。

## 每一课的阅读顺序

第 3–7 课统一按以下次序读：章节开头确认问题及输入输出 → 从不含比赛背景的例题建立对象 → 看定义与算法的适用条件 → 复做纸笔计算 → 完成课内习题 → 把 B 题作为章末应用 → 最后对照代码。如果在例题尚未算通时读到源码行号，应先回到相应的标准模型；行号仅用来核对已经理解的动作。

建议给每章第一页写一个自己的问题句。例如第 5 课写“先选哪些站位，再决定怎么走”；第 6 课写“一个读数后哪些位置仍可能”；第 7 课写“背向时无信号究竟能排除什么”。以后每见一个式子，问它回答的是哪一个句子。

## 每课收尾的自测五问

1. 这类问题为什么会出现？输入和输出各是什么？
2. 标准方法的名字、关键步骤和成立条件是什么？能手算最小例子吗？
3. 原例的哪一项假设被 B 题改掉了？改动后新增了什么约束或风险？
4. 程序的哪个函数实施了同一个数学动作？函数前后哪个量发生变化？
5. 这项结论是严格证明、保守上界、数值近似，还是一次实验观察？

答不出前两问，先不要背后面的源码行号。行号是寻找证据的地图，不是方法的定义。

## 与旧版材料的关系

本目录是按教学顺序重写的主课。../book/ 中旧版合订本可作技术索引和深入查阅材料，尤其是函数表；不要按它的章节顺序零基础通读。原始可运行程序放在 ../source/，固定种子小例在 ../examples/。课程结束再用旧版第 5、6 章做代码抽问和答辩追问。

# 题设与四问模型总图：先知道自己在求什么

本章逐项对照本轮提供的官方《B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除》题面第 1-4 页、仓库 `source/README.md` 和本地模拟器。题面规定的是任务，程序实现的是具体策略；下文把两者的范围分别写明。不要把论文里的理论主张不经检查直接当成代码的证明。

## 一、所有问题共用的数据与单位

在水平面上，可能源位置属于圆域

$$\Omega = \{g \in \mathbb{R}^2 : \|g\| \leq 1800 \text{ m}\}.$$

检测点为  $p$ ，源坐标为  $g$ 。一个成功测向读数是从  $p$  指向  $g$  的方位  $\hat{\theta}$ ，物理角误差半宽  $\delta = 1^\circ$ 。有效接收半径  $\rho$  未知但位于  $[1000, 1500]$  m；Q3 源全向，Q4 源可能只向自身朝向两侧各  $90^\circ$  的半圆发射。源占用互不相同的 1-20 号频道，Q3/Q4 每局源数 10-16；清除成功的真值距离阈值是 20 m。

角度不是坐标。 $\hat{\theta}$  是设备报告， $g$  才是未知真值；设备方位在圆周上取模，接近  $0^\circ$  的读数要用最短角差。程序为了输出取整和浮点误差，在计算上可使用略大的半角；这不能改写物理误差条件。

时间也有单位。本地模拟器以 5 m/s 计算移动，以 5 s 计算每次测向、切换频道另加 1 s，成功清除加 5 s、失败清除加 3 s。若一局中总行程为  $L$  m、测向  $N_m$  次、切台  $N_s$  次、成功/失败清除为  $N_+$ ,  $N_-$ ，在该模拟器的记账规则下

$$T = \frac{L}{5} + 5N_m + N_s + 5N_+ + 3N_-.$$

这是评价完整策略的时间公式，不是每一步都精确求解的优化子程序。实际策略每收到一次反馈，未来已知的任务和位置集合就会变化，因此一个固定城市集的 TSP 最优解并不等于在线策略最优。测向机当前频道会影响下一次切台成本；清除请求不改变测向频道。

## 二、问题 1：观测已给定，求集合的尺寸

输入。已经给出的站点及其方位读数  $\{(p_i, \hat{\theta}_i)\}_{i=1}^m$ 、误差界  $\delta$ 。未知。真源  $g$ 。要求的输出。与全部读数相容的多边形、其直径、以及以某一条直径线段为直径画出的圆是否覆盖整个多边形。没有“选择下一站”这个决策。

第  $i$  条观测允许的位置集合是角楔

$$W_i = \{g : |\text{wrap}(\arg(g - p_i) - \hat{\theta}_i)| \leq \delta\}.$$

所以定位集合为  $P = \bigcap_i W_i$ ，问题的量是

$$D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|.$$

量词顺序。先取所有读数的交集，再在交集里选两点求最大距离；没有给区域指定“代表中心”。有界凸多边形的最远点对可取顶点，程序用半平面交、旋转卡壳；若结果为空或无界，要按该状态回答，不能假报一个有限直径。

与场地圆的关系。物理题设有  $\Omega$ ，但当前 `source/Q1/q1_solver.py` 的 `intersect_halfplanes` 会移除 `include_circle` 参数，并未精确把  $\Omega$  加入交集。答辩说程序实际计算的  $P$  时应明说这层差别；若主张  $P \cap \Omega$  的结论，就需要另外的相交计算。

典型追问。 $D(P)/2$  只是任意覆盖圆半径的下界；以直径两端中点为圆心的那个圆未必覆盖第三个顶点。要逐顶点检查该圆，而不能把“最远点对”误当“最小包围圆”。

### 三、问题 2：首站已知，先选站、后遇到报告

输入。首站  $p_1$  及读数  $\hat{\theta}_1$ ，首站接收成功，角误差和有效半径范围。决策。第二站  $s = p_1 + L(\cos(\hat{\theta}_1 + \psi), \sin(\hat{\theta}_1 + \psi))$ 。硬约束。在考虑的全部可能源和接收半径下保证第二次能接收。目标。决策后会得到尚不知晓的第二读数  $\hat{\theta}_2$ ，让最坏报告下的后验位置集合尽可能小。

令  $F_1$  为第一次读数和其他已知条件允许的源位置，令  $Y(s)$  为当第二站为  $s$  时物理可实现的第二报告集合。收到  $y \in Y(s)$  后，后验集合为  $F_2(s, y) = F_1 \cap W(s, y)$ ，必要时还可加入真实接收距离约束。设  $R(F)$  是  $F$  的最小包围圆半径。概念模型是

$$\min_{s \in S_{\text{safe}}} \max_{y \in Y(s)} R(F_2(s, y)).$$

这里  $\min$  在外、 $\max$  在内，因为你先决定站位，不能等第二读数出现后再回过头选站。程序另独立运行把  $R$  换为直径  $D$  的对照目标；面积  $A$  被记录，但不是相同的主目标。最坏半径越小越好，并不等于保证二次观测之后能在 20 m 内清除。

保证与近似分开。默认 `uniform1000` 用首站候选集到  $s$  的最远距离不超过 1000 m 作为保证接收的充分条件。圆弧用外切多边形表示，每个被评估报告的后验集合和指标可以保守偏大；连续第二读数的最坏值与连续站域最优值却只做有限样本搜索、局部细化。一个离散样本最大值不自动成为连续全域上界。`local_to_world` 把沿首示向轴的前移和垂直侧移转回全局坐标，不能把相对  $(a, b)$  误报成绝对  $(x, y)$ 。

### 四、问题 3：发现所有全向源，再逐个认证清除

输入。未知的源数、频道及位置；逐次测量才知道各频道反馈。在线决策。下一个测点、频道、是否插入服务任务、何处发清除请求。目标。所有存在的源都清除，并尽量降低  $T$ 。这里应拆成三个互不替代的数学问题：

1. 全域发现。对半径保证值  $r_g = 1000 \text{ m}$ ，计划检测点集  $S$  若满足  $\Omega \subseteq \bigcup_{s \in S} B(s, r_g)$ ，则每个全向源在相应频道至少有一次必能收到；真实半径可能更大。源码用 999 m 留裕度，并对连续圆域验证已扫站位的圆盘并集，而不是只测有限网格。
2. 单源定位。对已发现频道  $i$  保存包含真源的候选多边形  $P_i$ 。正读数与角楔相交；全向源的合格无信号意味着源在保证接收圆外，可作保守外近似。这里的集合包含不变量必须一直成立。
3. 认证清除。若  $P_i \subseteq B(c_i, r_i)$  且  $r_i \leq 19.8 \text{ m}$ ，则在  $B(c_i, 19.8 - r_i)$  中找动作点  $q$ 。由三角不等式，对真源  $g \in P_i$  有  $\|q - g\| \leq 19.8 < 20 \text{ m}$ 。

程序不是离线最短路径求解器。默认从原点和八个外圈点组成九站骨架，发现源后按绕路增量和不确定性评分决定是否插入服务，完成一个动作后重估。码中还保留实验分支，但 `Config()` 的默认参数未启用它们。`_certify_and_prune` 在找到 16 个频道时可由总数上界停止搜索；否则要用连续覆盖证书，不能因“这次没看到”就把未知频道宣告不存在。

## 五、问题 4：方向未知时，负读数的逻辑改变

输入与目标延续 Q3，但有些源的朝向  $n$  未知，且只向前半平面发射。对源位置  $g$ 、测点  $p$ 、有效半径  $\rho$ ，收到信号要求

$$\|p - g\| \leq \rho \quad \wedge \quad n \cdot (p - g) \geq 0.$$

因此无信号可以由“源不存在/已清除”“距离过远”“站在背面”解释。Q3 的“排除 1000 m 圆盘”不能用于 Q4 的单次普通无信号。

发现证书。对每个  $g \in \Omega$ ，若足够近的若干站位把  $g$  包在它们凸包内，那么对于任意朝向  $n$ ，至少一个站位满足  $n \cdot (p - g) \geq 0$ ；若相应距离也不超过保证半径，即有接收点。程序固定中心、八个内圈与十六个外圈共 25 站，不是把 Q3 九站路线随便加长。论文称这些站位组成三角形方向覆盖；应检查三角形顶点到其中每个候选源的距离，而非仅看凸包。

定位证书。一旦在锚点正读数成功，就有了该源可见的一侧信息。再按源码构造两个相对的、对整个候选集都在保证接收距离内的测点；只有两处都无信号且满足它用到的锚点、距离和几何条件，才能在不删真源的情况下裁去指定半平面。此命题的前提和求交式要在 Q4 专章逐项证明，不能说“两次阴性总能裁剪”。最后依然用候选区最小包围圆和 19.8 m 裕度认证清除。

## 六、统一的状态图与结论强度

对每个频道，用 UNKNOWN 表示尚未发现，FOUND 表示已收到有效方向并维护候选区，CLEARED 表示清除成功；某些策略在证明覆盖或达到源数上界后把余下未知频道置为 ABSENT。一次普通 `no_signal` 与 ABSENT 不是同一个状态。`near` 反馈允许直接在 5 m 内尝试清除，它与 20 m 的清除阈值也不是同一规则。

| 声称         | 成立前提             | 结论种类   | 用什么核对                          |
|------------|------------------|--------|--------------------------------|
| Q1 顶点给出直径  | 非空有界凸多边形         | 几何定理   | 顶点与叉积/卡壳代码                     |
| Q2 第二站保证接收 | 所有候选源满足默认安全全域不等式 | 保守充分条件 | <code>safe_uniform_1000</code> |



| 声称           | 成立前提             | 结论种类  | 用什么核对         |
|--------------|------------------|-------|---------------|
| Q2 选点是连续全域最优 | 现有程序没有这样的证明      | 不可声称  | 搜索步长与细化流程     |
| Q3 清除安全      | 真值在 $P_i$ 且圆复核成功 | 条件性证书 | 包围圆与清除点函数     |
| Q3/Q4 全清除率   | 指定的模拟器样本与日志      | 实验统计  | 种子、样本数、分母、失败数 |

贯通练习与答案。给定已发现源的外包络  $P \subseteq B((0, 0), 12)$ 、机器狗位于  $(100, 0)$ ，另一个频道在一次测向点无信号。问：能否清除已发现源？能否宣告另一个频道不存在？若当前是 Q4，能否挖去无信号测点的 1000 m 圆？

答案：Q3/Q4 都可沿  $x$  轴走到  $(7.8, 0)$  后认证清除已发现源，需走 92.2 m，前提是真源被  $P$  包含；不能凭单次阴性宣布另一频道不存在，Q3 要完成覆盖或达到 16 源上界；Q4 还不能凭单次阴性挖圆，因为即使很近也可能背向。这个练习同时检验集合、动作点、频道状态三种变量有没有混淆。

# 第 0 章 怎样把一种算法学成能答辩的模型

本章是新版教材的入口。读完它，先不要急着背函数名：拿一张空纸，能把下面的七项写出来，才算知道自己正在解什么问题。

| 项目 | 必须回答的问题               | 最常见的失误           |
|----|-----------------------|------------------|
| 问题 | 输入是什么，允许作什么决定，输出是什么   | 把“求一个区域”说成“求一个点” |
| 假设 | 数据、噪声、几何和执行环境满足哪些条件   | 把有限采样的实验观察当全域定理  |
| 模型 | 未知量、可行域、目标函数各是什么      | 只写一个式子而不解释量词次序   |
| 方法 | 标准方法求解哪个模型，它要求哪些前提    | 把启发式说成最优算法       |
| 推导 | 每一步由什么定义、不等式或几何事实得到   | 直接从题意跳到代码常数      |
| 实现 | 数学对象如何存储，哪些操作是外近似     | 把“候选多边形”当真实源位置   |
| 结论 | 证明、保守证书、数值近似、实验结果是哪一种 | 用运行成功代替正确性证明     |

把任意一问按这七项填完，才能回答评委的追问“为什么这样处理”。一问通常包含几个不同的模型；例如 Q3 的发现覆盖和单源清除就有不同的前提和结论。

## 0.1 先看标准教材如何建立一个算法：牛顿法

这个例子用来学习教材的讲法和推导顺序。本项目的四问求解器没有调用牛顿迭代；现场不能说我们用了牛顿法。

标准问题。给定可微函数  $f$  和初值  $x_0$ ，求满足  $f(x^*) = 0$  的根。输入是函数、导数、初值及终止规则；输出是近似根  $x_k$ 。若导数在迭代点为零，下面的运算无定义；选错初值也可能不收敛。

直观。曲线难以直接与横轴求交，于是在当前点画切线，用切线的横轴交点作下一次猜测。这一步是局部线性近似，不是先验的全局根证书。

模型与推导。在  $x_k$  附近，切线方程为

$$\ell_k(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

令  $\ell_k(x_{k+1}) = 0$ ，并在  $f'(x_k) \neq 0$  的条件下解方程，得到

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

这里每个符号都有职责： $f(x_k)$  是当前残差， $f'(x_k)$  是局部斜率，商决定修正量。停止时可同时检查  $|f(x_k)|$  和步长，但残差小并不总等于离根近，需要结合模型性质判断。

完整手算例。求  $x^2 - 2 = 0$  的正根，设  $f(x) = x^2 - 2$ ， $f'(x) = 2x$ ，取  $x_0 = 1$ 。递推式成为

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left( x_k + \frac{2}{x_k} \right), \quad x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}.$$

把  $x_2$  代回原方程，残差为  $17^2/12^2 - 2 = 1/144$ 。这是一次可复核的计算；它不靠“很接近”这样的印象判断。

使用范围。在简单根附近且初值足够近、函数足够光滑等条件下，通常有局部快速收敛；本段没有声称任何初值都收敛。教材一般在推导和例题之后，才讨论导数为零、初值不好和停止准则。可对照 OpenStax 《微积分》4.9 节的切线构造及例题，以及 Illinois CS 450 数值分析讲义的收敛条件。这里的叙述和算例重新编写。

迁移练习 0A。如果要在  $[0, 2]$  上最小化只能计算函数值而没有导数的  $F(t)$ ，为什么上面这个式子不能直接照搬？本项目 Q2 实际怎样搜索？

完整答案。牛顿求根需要  $F'$ ；把优化问题变成求  $F'(t) = 0$  还需相应的导数、二阶信息和局部条件。Q2 source/Q2/q2\_solver.py 的 `robust_quality` 在有限角样本间搜索，局部区间使用黄金分割比较函数值；`optimize_fixed_baseline` 对有限候选站位搜索并细化。因此其计算结果是指定采样和细化设置下的数值值，不能引用牛顿法的局部收敛结论，也不能称连续全域最优证明。

## 0.2 标准教材怎样教“启发式”：先写精确问题，再给规则

精确问题。已知一组城市  $V$ 、两两路程  $d(i, j)$  和起点  $s$ ，求每个城市访问一次再回到  $s$  的最短闭合路线。解是一个排列  $\pi$ ，目标为

$$\min_{\pi} \left[ d(s, \pi_1) + \sum_{j=1}^{n-1} d(\pi_j, \pi_{j+1}) + d(\pi_n, s) \right].$$

只有在写出这条精确基准后，才能解释启发式是在节省什么计算。最近邻规则每次去尚未访问且距离当前位置最近的城市；它容易执行，但每次的局部选择不保证整条路线最短。插入规则若已有边  $a \rightarrow b$ ，想放入新点  $v$ ，比较

$$\Delta(a, v, b) = d(a, v) + d(v, b) - d(a, b).$$

此式来自替换一条旧边为两条新边，三角不等式使欧氏路程下  $\Delta \geq 0$ 。最便宜插入通常是在所有待访点与可插入的边中挑一个最小增量；单独计算一个任务的绕路成本，并不等于运行了完整最便宜插入算法。

手算例。直角三角形的三点  $a = (0,0)$ 、 $b = (6,0)$ 、 $v = (3,4)$ ，原边长 6，新边各长 5，故  $\Delta = 5 + 5 - 6 = 4$ 。若另有路线边  $b \rightarrow c$ ，必须同样算该边的  $\Delta$ ，才能说  $v$  插在哪里更便宜。若未来还会出现新任务，当前插入又只是在线决策，不是一次性解完一个固定 TSP。

反例意识。近邻很近并不推出最终全局最短；拿一个几何配置比较完整线路即可反驳。启发式的评价需区分：是否总满足硬约束、是否有特定假设下的近似界、实验中花了多久。不能因实验好就自动获得前两项。MIT OCW 关于 TSP 的构造、插入和改进启发式分别列出这些方法；中文运筹学教材也通常先给数学模型与精确问题，再讲算法和习题，可参照清华大学出版社《运筹学》目录。本教材的例题和讲解独立写成。

迁移练习 0B。Q3\_choose 以当前点  $p$ 、候选源的包围圆心  $c$ 、下一巡查站  $s$  算  $d(p,c) + d(c,s) - d(p,s) + r$ ，其中  $r$  是当前不确定半径。哪部分来自标准插入式？多出的  $r$  是定理还是评分设计？这能证明安全清除吗？

完整答案。前三项是插入绕路增量； $+r$  是对不确定性的启发式惩罚，不是三角不等式推导的路线增量，亦非最优性定理。\_choose 决定何时插入服务；安全清除需要后续 mec 覆盖候选集和 nearest\_certified\_clear 的半径余量。即使评分很低而候选区很大，也不能因此清除。

### 0.3 把四问排成四份不同的题面

先独立读每一行表格。表格不是解题答案，而是防止你把一问的前提偷偷带到下一问。

| 问  | 已知和前提                                     | 未知或要选的量       | 正式目标或结论                           | 核心数学对象                                                  |
|----|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Q1 | 多个站位和有 $\pm 1^\circ$ 误差的示向；区域边界处理依题设与实现区分 | 与读数相容的点集 $P$  | 区域直径 $D(P)$ ，检查以最远点对为直径的圆能否覆盖 $P$ | 角楔交、凸多边形直径                                              |
| Q2 | 第一次接收及其示向；第二次接收须在保证域内                     | 第二检测点 $s_2$   | 对可能的第二报告取最坏，再选站位降低该最坏定位质量         | 安全站域、 $\min_{s_2} \max_{\text{可实现报告}} \text{MEC/面积/直径}$ |
| Q3 | 全向频道源、有效半径下界及逐步反馈                         | 巡查点、下一频道、清除动作 | 找齐所有存在源，且清除动作对所有相容位置都安全，兼顾时间      | 连续覆盖、集合更新、包围圆证书、在线插入                                    |
| Q4 | 定向半平面发射且朝向未知，接收受距离和方向共同控制                 | 巡查点、成对测点、服务顺序 | 任意朝向仍能发现源，利用合格的双负反馈缩小候选区并安全清除     | 凸包方向覆盖、双负逻辑、外近似、路线评分                                    |

特别要核对的条件。Q1 源码没有把目标圆域精确加入半平面交；Q2 求最坏的内层是有限采样与细化；Q3 默认走固定巡查加插入分支，源码保留的研究分支不能当成默认执行；Q4 单次无信号包含“方向背向”的解释。后面每一章必须在公式旁标明这些边界。

## 0.4 “从一般公式到本题式子”应当怎么写

以 Q3 安全清除为例，先写一般模型，再替换题目数值：

1. 设未知真源  $g \in P$ ，求一个动作点  $q$ ，使  $\sup_{g \in P} \|q - g\| \leq R_c$ 。这里  $P$  必须保留真源， $R_c$  是题目清除半径。
2. 计算覆盖候选集的圆  $P \subseteq B(c, r)$ 。三角不等式给  $\|q - g\| \leq \|q - c\| + r$ 。
3. 因此只要  $\|q - c\| \leq R_c - r$  就有清除证书。这是一个充分条件，不是所有安全动作点的完整刻画。
4. 在本题中  $R_c = 20$  m；程序为数值裕度选 19.8 m。若  $r \leq 19.8$ ，`nearest_certified_clear` 选择离当前位置最近的  $B(c, 19.8 - r)$  内点。目标、外包络、证书和数值裕度分别从哪里来，由这四步看得清。

练习 0C。若  $r = 12$  m，当前点离  $c$  100 m，能否立即在原地清除？最近的认证动作点还须走多远？如果  $r = 21$  m，能否断言根本不存在安全清除点？

完整答案。原地上界为  $100 + 12 = 112$  m，不能认证。可在圆心方向走到距  $c$  为  $19.8 - 12 = 7.8$  m 的点，至少走  $100 - 7.8 = 92.2$  m。若  $r = 21$ ，这个包围圆条件无法认证，但不能据此断言不存在其他安全动作点，因为这里得到的是充分条件；还须检查候选集本身的最小包围圆是否准确以及是否存在其他更紧的表示。

## 0.5 七天、每天五小时：每天交一份可以核对的答卷

每天的五小时依次分成：读一般模型 55 分钟；遮住答案手算例题 65 分钟；推导本题特殊式 65 分钟；按行号追源码并运行 65 分钟；闭卷口述 50 分钟。每次纸笔题必须有式子、代数步骤、数值或逻辑结论、成立前提。不是只读五小时。

| 日 | 学习与作答             | 当晚应能独立提交的答案                                                                         |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 旧第 1-2 课与 Q1 新章前半 | 从角误差写出前向角楔和多次交集；手算一次半平面裁剪；在程序指出对应约束                                                 |
| 2 | 凸包、直径、MEC 与 Q1 章末 | 手算五点凸包/四边形最远对；给“直径圆不覆盖”的三点反例；口述 Q1 输入到输出                                            |
| 3 | 极小极大、黄金分割与 Q2     | 在两站两报告小表先取每站最坏值再选站；列安全站域前提；从 <code>solve_case</code> 追到 <code>robust_quality</code> |
| 4 | 覆盖、路线及集合估计与 Q3    | 证明一个连续覆盖证书；算插入增量；从一次反馈追踪 <code>poly</code> 的更新与不变量                                  |
| 5 | 定向观察与 Q4          | 用向量点积判能否接收；画单负反例；列双负裁剪全部前提及其源码分支                                                    |

| 日 | 学习与作答                | 当晚应能独立提交的答案                        |
|---|----------------------|------------------------------------|
| 6 | 四份“题设—模型—方法—代码—结论”答卷 | 分别闭卷讲四问，每问回答至少三个反事实：前提若改变，哪一式失效    |
| 7 | 四问实际短例与三轮模拟提问        | 不看资料运行、定位函数；对随机一行能讲变量、数学动作、边界、后续用途 |

建议每天先使用各章课内题的逐步答案自查，再用章末 B 题答案核对迁移；第 6 天从头默写，查 09\_.md 而不是背整段源码。试跑只说明这组输入实际行为，不能代替边界证明。

## 0.6 统一答辩句式与判分标准

被问“为什么不直接……”时，按以下顺序答，最长一分钟：

本问的已知量是……，要输出的是……。在……前提下，一次观测允许的未知量集合为……。我们对集合做……操作，是因为……命题。算法把它近似/准确表示为……，这样仍保留……不变量。代码在……函数的……分支。最后得到的是……（证明、保守证书、数值近似或实验），如果……前提改变，结论需重算。

评分不是看术语多少，而看 (1) 题设有没有讲对，(2) 量词有没有颠倒，(3) 推导是否由前提得出，(4) 代码实际跑的分支是不是这个，(5) 结论强度有没有夸大。遇到被指的一行，先指出函数输入与调用者，再沿变量的变化解释；确实没有实现的教材方法要明确说没有使用。

出口题及答案。“Q2 的黄金分割能证明全局最优、Q3 的插入评分能证明最短路线、Q4 一次无信号能证明源在接收圆外。”这三句均不成立：第一句缺内层整体目标单谷和外层连续覆盖等前提，实际是有限采样加细化；第二句在线任务的未来不可知且规则只是局部评分；第三句忽略背向解释。能说明每句失效的具体前提，才可以进入逐问精读。

# 第 1-2 课 从坐标到凸包与角楔

这两课学什么，学到哪里就够了

拿一张纸，画几个点。我们准备依次解决三个很具体的问题：

1. 方向：从一个点看另一个点，它在什么方向？
2. 包围：有一堆点，怎样用一根绷紧的橡皮筋围住它们？
3. 筛选：一个位置要同时满足几条条件，最后剩下哪一片区域？

它们分别引出向量与方位角、凸包、半平面交。角度有误差时，把前后两类知识接起来，就能得到角楔。直到本课最后的应用习题，我们才处理自己的 Q1。

本课的达标标准：能手算一遍五点凸包；能用叉积判断左右；能把“方向在两个角之间”画成区域并写成两个不等式；能解释一个新不等式怎样裁掉多边形。暂时不需要学三维凸包，也不需要背算法发展史。

建议把本课分为三次：坐标与经典测高例题约 80 分钟；凸包、手算和复做约 100 分钟；半平面、角楔、Q1 应用和代码约 140 分钟。加上画图、错题和口述，可占第一天及第二天前半。时间按自己的计算速度调整。

本课的教学顺序参考 OpenStax 开放教材和 Dave Mount 的计算几何课程讲义；凸包的具体五点数据取自 CGAL 作者维护的入门示例。这样既有标准知识的教材出处，又有可逐项核对的实际例题输入。手算、图和讲解在这里重新展开；没有把自行补充的计算冒称原书答案。

---

## 1 坐标是地点，向量是从这里到那里的移动

### 1.1 先看一对点

在方格纸上标出  $A = (1, 2)$ 、 $B = (4, 6)$ 。这两个数的意思是：先横着走，再竖着走。若把向右、向上定为正方向，从  $A$  到  $B$  就要向右走 3、向上走 4。

把这次移动记为

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (4 - 1, 6 - 2) = (3, 4).$$

上面是一个最小计算演示，用来认识记号。点是位置；向量是变化。两者都可以写成两个数，但使用时要说清含义。

勾股定理给出这次移动的直线距离：

$$|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

写成一般公式，就是

$$\|B - A\| = \sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2}.$$

双竖线  $\|\cdot\|$  在本课只表示“向量的长度”。下标  $x, y$  分别表示横、纵分量。

## 1.2 把长度拿掉，只保留方向

向量  $(3, 4)$  与  $(6, 8)$  指向相同，只是后者长一倍。用向量除以自身长度，可以把箭头缩成长度 1：

$$\frac{(3, 4)}{5} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

这样的箭头叫单位向量。如果方向角为  $\theta$ ，它也可以写成

$$u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

本课从向右的方向开始量角，逆时针为正。因此  $u(0^\circ) = (1, 0)$ ,  $u(90^\circ) = (0, 1)$ ,  $u(180^\circ) = (-1, 0)$ 。把这三个方向亲手画一遍。

若三角函数已经生疏，只需先恢复这件事：在直角三角形里， $\cos \theta$  是邻边除以斜边， $\sin \theta$  是对边除以斜边， $\tan \theta$  是对边除以邻边。把斜边设成 1，就得到上面的单位向量。

## 1.3 度和弧度是同一个角的两种单位

一整圈既可以记成  $360^\circ$ ，也可以记成  $2\pi$  弧度。所以

$$\text{弧度} = \text{度} \times \frac{\pi}{180}.$$

在纸上写  $\sin 30^\circ = 1/2$  没有问题。Python 的 `math.sin` 接受弧度，因此示例写成：

```
math.sin(math.radians(30))
```

直接写 `math.sin(30)`，参数就代表 30 弧度。

当已知移动向量  $(\Delta x, \Delta y)$  时，`atan2( $\Delta y$ ,  $\Delta x$ )` 根据两个分量恢复方向。它比直接算 `atan( $\Delta y/\Delta x$ )` 方便：竖直方向不用除以零，左右两个半平面也能区分。

停下来检查。若从  $A$  到  $B$  的向量是  $(3, 4)$ ，从  $B$  到  $A$  是什么？答案为  $(-3, -4)$ 。长度仍为 5，方向反转。若这个问题还需要猜，先不要往下背公式。



## 2 经典例题：用两个地面站求飞机高度

### 2.1 这是什么方法，从哪里来

这是三角测量的基础例题：已知一个三角形的一条边和两个角，恢复其他边长。这里用到的标准工具是正弦定理。

例题数据取自 OpenStax 《Precalculus 2e》第 8.1 节 Example 6，标题为 “Finding an Altitude”。两地面站相距 20 英里，飞机位于两站之间的上空，图中两仰角为  $15^\circ$ 、 $35^\circ$ 。下图按原题数据重新绘制。[G1]

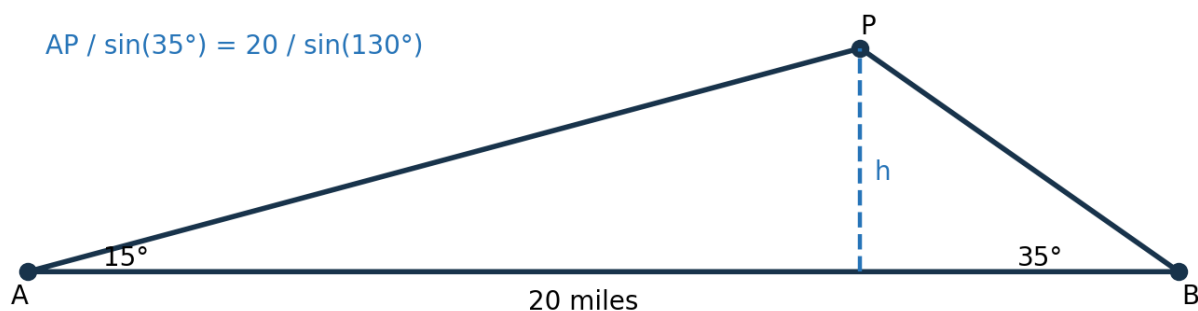


图 1: 两站测高：已知地面基线和两个仰角

图中的平面是竖直剖面。 $A, B$  是地面站， $P$  是飞机， $h$  才是要求的高度。先分清“飞机到地面站的斜距”与“飞机到地面的高度”。

### 2.2 正弦定理为什么成立

从一个三角形顶点向对边作高。若这条高分别落在两个直角三角形里，可以把同一个高度写成

$$h = b \sin A = a \sin B.$$

把两边除以  $ab$ ，得到

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}.$$

换另一个顶点作高，同样能接上第三组“角与它正对的边”。于是

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

你需要记住的关系是同一个比值里，边必须与角相对。只记公式里的字母，遇到换图就容易错。

### 2.3 一行一行求出高度

第一步：补出第三个角。三角形三个内角的和为  $180^\circ$ ，所以飞机处的内角为

$$\angle APB = 180^\circ - 15^\circ - 35^\circ = 130^\circ.$$

第二步：找一条斜边。边  $AP$  对着  $35^\circ$ ，地面边  $AB = 20$  对着  $130^\circ$ ，所以

$$\frac{AP}{\sin 35^\circ} = \frac{20}{\sin 130^\circ}, \quad AP = \frac{20 \sin 35^\circ}{\sin 130^\circ}.$$

第三步：从斜边取出竖直高度。在左侧直角三角形里， $h$  是  $15^\circ$  的对边，因此

$$h = AP \sin 15^\circ = \frac{20 \sin 35^\circ \sin 15^\circ}{\sin 130^\circ} \approx 3.87582 \text{ 英里}.$$

按原书要求保留一位小数，就是 3.9 英里。

这一计算的结构是“从两个精确方向确定交会位置”。它给出一个点的原因，是题里把角度当成精确已知。请先把这个理想情形学会，角度不精确的情形留到第 7 节。

## 2.4 只用原题做三个检查

1. 为什么不能把  $35^\circ - 15^\circ = 20^\circ$  当作飞机处的内角？
2. 若先求  $BP$ ，它应该和哪个角放在同一个正弦定理比值里？
3. 最后得到  $AP$  后，为什么还需要再乘  $\sin 15^\circ$ ？

答案依次为：两站的底边朝向相反，须使用三角形内角和； $BP$  对着  $15^\circ$ ； $AP$  是斜距，而要求的是竖直分量。三问都能画图解释，再进入下一种几何问题。

## 3 凸包：橡皮筋围住一堆点

这部分属于计算几何的入门内容。Dave Mount 在马里兰大学 CMSC 754 第 2 讲中，同样从橡皮筋直观开始，再讲凸性、方向判定和扫描算法；讲义还明确对应 de Berg 等人的《Computational Geometry: Algorithms and Applications》第 1 章。[G5] 本课把必要基础拆得更细，再用 CGAL 的五点输入做完整手算。

### 3.1 先理解“凸”，再理解“包”

在实心圆盘内部任意选两点，把它们连起来，整条线段都留在圆盘里。实心三角形和实心矩形也有这个性质。这样的集合叫凸集。

反过来，在一个月牙形区域里，某些内部点之间的连线会穿出月牙。这时它就不是凸集。

严格定义只把刚才的话写成公式：若  $A, B$  都在集合里，那么

$$(1-t)A + tB, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

也都在集合里。这里  $t = 0$  是  $A$ ， $t = 1$  是  $B$ ，中间的  $t$  依次走过它们之间的线段。例如  $t = 1/2$  是中点。

凸包是包含给定全部点的最小凸集。想象每个点是一根钉子，用橡皮筋把所有钉子围住，然后收紧。橡皮筋围起的区域就是凸包。最外面的钉子成为凸包顶点；完全在里面的钉子不改变这条边界。

数学上凸包包括内部。程序通常只保存按边界顺序排列的顶点，这已经足以重建整个凸多边形。

### 3.2 经典实例：CGAL 的五个点

CGAL 官方 `array_convex_hull_2.cpp` 入门例子给出的五点是

$$A = (0, 0), \quad B = (10, 0), \quad C = (10, 10), \quad D = (6, 5), \quad E = (4, 1).$$

坐标逐项取自原例；字母标签是本课加的。原例调用计算几何库，本课接下来用同一份输入，自己手算 Andrew 单调链。[G2]

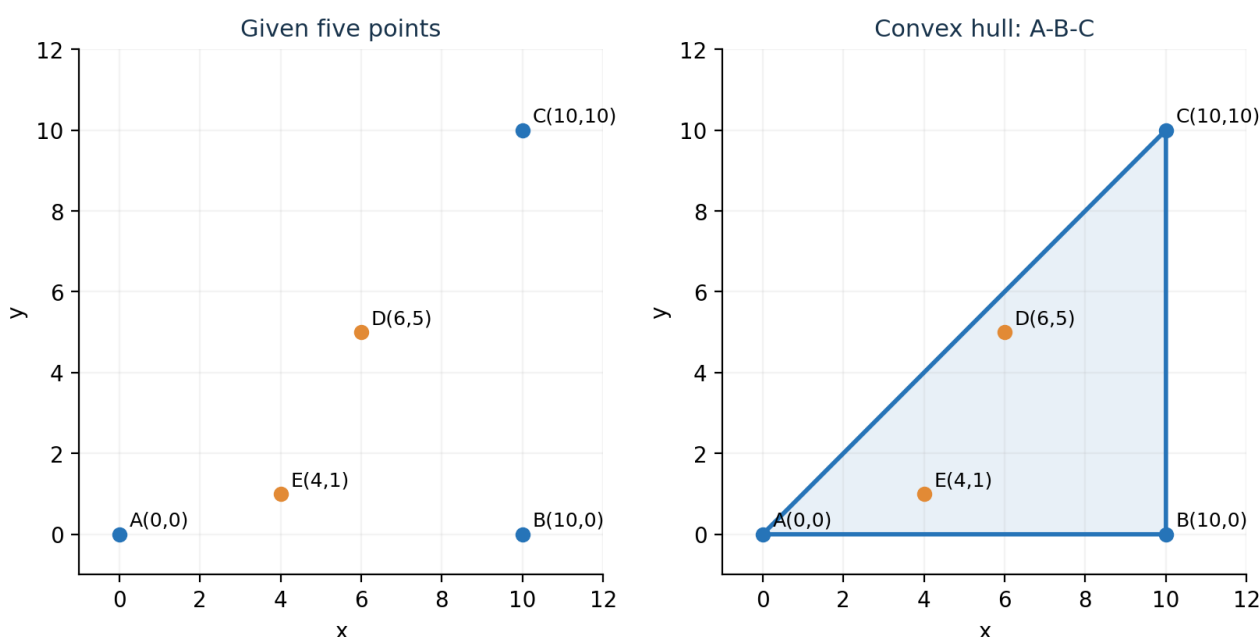


图 2: CGAL 官方五点输入以及它的凸包

先用眼睛判断：橡皮筋应经过  $A, B, C, D, E$  被包在里面。现在不要急着看算法，先证明这个观察。

三角形  $ABC$  中的点恰好满足

$$0 \leq y \leq x \leq 10.$$

检查  $D = (6, 5)$ :  $0 \leq 5 \leq 6 \leq 10$ ; 检查  $E = (4, 1)$ :  $0 \leq 1 \leq 4 \leq 10$ 。所以三角形确实包含全部五点。另一方面，任何包含  $A, B, C$  的凸集，都必须包含它们之间的整个三角形。于是这个三角形就是所求的最小凸集。

五点例容易看出来。如果有五千个点，就需要可重复执行的步骤。下一节的算法完成的正是这件事。

## 4 用叉积判断转弯，再用 Andrew 单调链求凸包

### 4.1 为什么算法要知道左转还是右转

沿着凸多边形边界逆时针走，不能突然向内凹一下。我们需要一个只用坐标就能判断转弯方向的办法。

二维向量  $u = (u_x, u_y)$ 、 $v = (v_x, v_y)$  的叉积在这里记成一个数：

$$\text{cross}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x.$$

在向右为  $x$  正方向、向上为  $y$  正方向的坐标系中，给出三个点  $A, B, P$ ，计算

$$c = \text{cross}(B - A, P - A).$$

若  $c > 0$ ， $P$  在有向直线  $A \rightarrow B$  左侧；若  $c < 0$ ，在右侧；若  $c = 0$ ，三点共线。

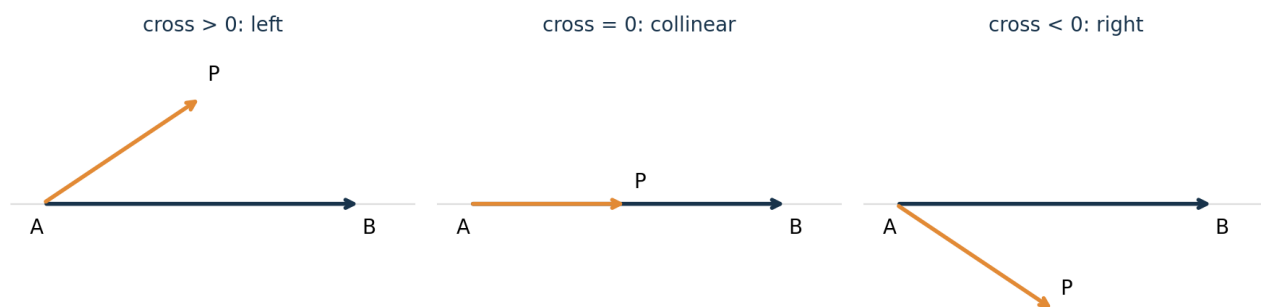


图 3: 叉积的符号把左侧、共线、右侧分开

这个符号有面积意义：

$$\text{三角形 } ABP \text{ 的面积} = \frac{|c|}{2}.$$

绝对值给面积大小，正负号保留左右顺序。因此这里可以不算角度、不调用反三角函数，就判断转弯。

### 4.2 先拿经典五点例中的三个点手算

用  $A = (0, 0)$ 、 $E = (4, 1)$ 、 $D = (6, 5)$ ：

$$\text{cross}(E - A, D - A) = \text{cross}((4, 1), (6, 5)) = 4 \times 5 - 1 \times 6 = 14 > 0.$$

所以  $A \rightarrow E \rightarrow D$  是左转。

代码也常写成  $\text{cross}(E - A, D - E)$ 。它仍等于 14，因为

$$\text{cross}(E - A, D - E) = \text{cross}(E - A, D - A) - \text{cross}(E - A, E - A),$$

最后一项为零。两个公式使用了不同起点，但判断同一个转弯。这能解释源码为什么把第二个向量写成“新点减上一个点”。

### 4.3 标准算法的名字与步骤

这里教的是 Andrew 单调链凸包算法，也常叫 Graham–Andrew 扫描的一种形式。CGAL 作者文档介绍了该算法及其  $O(n \log n)$  时间复杂度。[G3] Mount 讲义第 4–8 页讲的是按横坐标排序、维护上下链的扫描变体；它与本课使用的转弯检查、删除旧拐角属于同一条教学路线。[G5]

“单调”说的是：先按横坐标从小到大走一遍，再反方向走一遍。算法只做四件事：

1. 删除重复点，按  $x$  从小到大排序； $x$  相同就比较  $y$ 。
2. 正着扫，维护下边界。每来一个点，检查末尾三点是否仍然左转。
3. 若不是左转，删掉中间那个旧点，继续向前检查；合格后再加入新点。
4. 反着扫得到上边界，把两条链拼起来，公共端点只保留一次。

“删掉旧点”在程序里叫 `pop`。这里删除的是当前链末尾不合格的拐角；并不是把点从原始输入里永久抹掉。正向链没有使用的点，仍可能出现在反向链中。

### 4.4 经典五点例：完整计算下边界

排序结果是

$$A(0,0), E(4,1), D(6,5), B(10,0), C(10,10).$$

开始时列表为空。少于两个旧点就直接加入，因为还凑不成一个转弯。

| 读入点    | 需要检查的转弯                         | 叉积  | 处理后列表                   |
|--------|---------------------------------|-----|-------------------------|
| $A$    | 不足三个点                           | —   | $A$                     |
| $E$    | 不足三个点                           | —   | $A, E$                  |
| $D$    | $A \rightarrow E \rightarrow D$ | 14  | $A, E, D$               |
| $B$    | $E \rightarrow D \rightarrow B$ | −26 | 先删 $D$                  |
| 仍是 $B$ | $A \rightarrow E \rightarrow B$ | −10 | 再删 $E$ ，加入 $B$ : $A, B$ |
| $C$    | $A \rightarrow B \rightarrow C$ | 100 | $A, B, C$               |

其中第一次删除的算式为

$$\text{cross}(D - E, B - D) = \text{cross}((2, 4), (4, -5)) = 2(-5) - 4(4) = -26.$$

删掉  $D$  后必须再次检查。因为新的末尾三点已经变成  $A, E, B$ ，它也向错误一侧转弯：

$$\text{cross}(E - A, B - E) = \text{cross}((4, 1), (6, -1)) = -10.$$

这就是算法使用 `while` 循环的原因：一个新点可能让多个旧拐角失效，单次 `if` 不够。

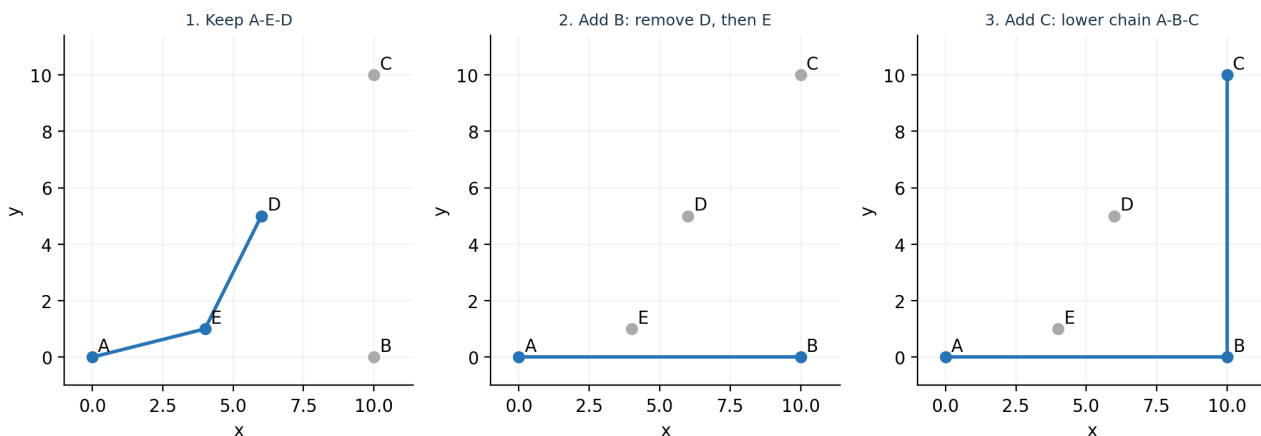


图 4: 同一组五点: 新点 B 到来时, 下边界连续删除两个旧拐角

#### 4.5 上边界也要亲自算一遍

反向输入为  $C, B, D, E, A$ 。前三点  $C \rightarrow B \rightarrow D$  的叉积是  $-40$ , 删  $B$ , 留下  $C, D$ 。

加入  $E$  时,  $C \rightarrow D \rightarrow E$  的叉积为  $6$ , 暂时得到  $C, D, E$ 。加入  $A$  时:

1.  $D \rightarrow E \rightarrow A$  的叉积为  $-14$ , 删  $E$ ;
2.  $C \rightarrow D \rightarrow A$  的叉积为  $-10$ , 再删  $D$ ;
3. 上边界最后为  $C, A$ 。

下边界  $A, B, C$  和上边界  $C, A$  各去掉最后一个点, 再拼接, 得到  $A, B, C$ 。这样公共端点  $A, C$  都只出现一次。

#### 4.6 它为什么快, 什么时候要特别处理

排序需要  $O(n \log n)$  时间。扫描中每个点最多入链一次、出链一次; 看起来有两层循环, 累计工作却是  $O(n)$ 。所以总量级为  $O(n \log n)$ 。

正确性的直观依据是: 在已经排好序的点中, 一个向内折回的拐角不可能属于正在构造的外侧边界; 去掉它后继续检查, 更早的边界仍按同一规则维护。上、下两条外侧边界合起来围住全部输入点。

共线的点要先约定输出形式。若只保留凸包拐角, 就把叉积等于零时的中间点也删除。若希望边上的每个输入点都保留, 就需要调整规则。几何区域可以相同, 返回的点列表却不同。

还应处理零点、一点、两点; 它们的凸包分别为空、一个点、一条线段, 不能强行当成有面积的多边形。

#### 4.7 本节必须会的复做

盖住第 4.4、4.5 节, 只看 CGAL 原始五点, 重新写出排序、下链、上链。检查自己是否能解释以下三句:

- 为什么必须先排序? 因为维护上、下边界时, 需要新点按一个方向有序到来。
- 为什么有时连续删两个点? 因为删一次以后, 新的末尾转弯也可能不合格。
- 为什么凸包只有三个顶点? 因为另外两点在这个三角形内部。

能独立复做这个例题, 就达到了本课对凸包的要求。无需现在背会其他凸包算法。

---

## 5 半平面交：同时满足几个条件

### 5.1 从一个不等式开始

直线  $x = 10$  把平面分为两边。条件  $x \leq 10$  选择它左侧所有点，并包含直线本身；这叫一个闭半平面。

一般形式为

$$ax + by \leq c.$$

$(a, b)$  是垂直于边界的方向，叫法向量。这里可以先用最直接的办法理解它：把一个点的坐标代入左边，若结果不大于右边，该点就被保留。

同一个半平面也写为

$$n \cdot X \leq c, \quad n = (a, b), \quad X = (x, y), \quad n \cdot X = ax + by.$$

中间点号是点积，在二维就是“对应分量相乘后相加”。不要把它和上一节的叉积混淆：一个是加法，一个是交叉相乘再相减。

### 5.2 仍然使用刚才的经典三角形

CGAL 五点的凸包三角形可以写成三个半平面的共同部分：

$$y \geq 0, \quad x \leq 10, \quad y \leq x.$$

把它们统一写成“左边小于等于右边”：

$$-y \leq 0, \quad x \leq 10, \quad -x + y \leq 0.$$

一个点要同时通过三项检查。满足第一个而不满足第二个，仍然不能留下。

“同时满足”对应集合的交，符号是  $\cap$ 。若三个半平面分别为  $H_1, H_2, H_3$ ，三角形就是  $H_1 \cap H_2 \cap H_3$ 。求这个交集的几何问题叫半平面交。

此处是对同一经典数据的独立延伸计算：原 CGAL 示例输入点，本节把已经求出的三角形改写成不等式，没有说原示例还执行了这些步骤。

### 5.3 为什么交出来的区域仍然是凸的

先看一个半平面。若  $A, B$  都满足  $n \cdot X \leq c$ ，它们之间的点为  $X = (1 - t)A + tB$ ，则

$$n \cdot X = (1 - t)(n \cdot A) + t(n \cdot B) \leq (1 - t)c + tc = c.$$

所以整条线段都在半平面内。若  $A, B$  同时在多个半平面里，这个证明对每一条约束都成立，线段也就同时在每一个半平面里。

因此，多个半平面的交一定是凸集。它可能是多边形，也可能为空、无界、一个点或一条线段。

请区分两种输入：凸包从点出发，找包住全部点的边界；半平面交从不等式出发，找满足全部条件的区域。它们经常得到同一个凸多边形，却解决不同的输入问题。

## 6 怎样真的算交集：一次只裁掉一侧

### 6.1 标准方法：Sutherland–Hodgman 多边形裁剪

这是一种计算机图形学里的经典算法：一个多边形有一部分跑到显示窗口之外，要把外部部分裁掉。赫尔辛基大学公开教学页用箭头形多边形演示了按窗口左、上、右、下边界逐次裁剪，以及四种进出边界的情况。[G4]

本课先看懂一条直线对应的一次裁剪。只要会做一次，再把新的多边形交给下一条直线，重复即可。

已有多边形的顶点必须按绕边界的顺序存放。沿边  $A \rightarrow B$  移动，起点和终点各有“内、外”两种状态，于是恰好四种情况：

| 起点 $A$ | 终点 $B$ | 应往结果列表加入什么     | 直观含义          |
|--------|--------|----------------|---------------|
| 内      | 内      | $B$            | 整条边保留         |
| 内      | 外      | 交点 $I$         | 走到边界就停止       |
| 外      | 内      | 交点 $I$ ，再加 $B$ | 从边界进入，再走到终点   |
| 外      | 外      | 不加点            | 整条边留在这一半平面的外侧 |

这张表就是原教学页的四种情形，用中文重新说明。这里每次裁的是一个半平面；“两端都在外面”才可以直接删除整条线段。不要把该规则误用于任意弯曲窗口。

### 6.2 边界上的交点怎么求

设要保留  $n \cdot X \leq c$ ，定义一个方便检查的数

$$f(X) = n \cdot X - c.$$

$f(X) \leq 0$  是内部， $f(X) > 0$  是外部。边上的点可写成

$$I = A + t(B - A).$$

交点在边界上，所以  $f(I) = 0$ 。把上式代入：

$$0 = f(A) + t(f(B) - f(A)), \quad t = \frac{f(A)}{f(A) - f(B)}.$$



两端真正处在不同侧时， $t$  在 0 到 1 之间。这也是计算结果的自检条件。这里没有斜率，水平边和竖直边都可以使用。

### 6.3 读图练习：四种情况在一张图里

下面的图是为练四种情况绘制的数值演算图，并非原大学教学页的坐标。虚线矩形是初始区域，橙线为  $x + 0.4y = 2.8$ ，保留右侧蓝色部分。

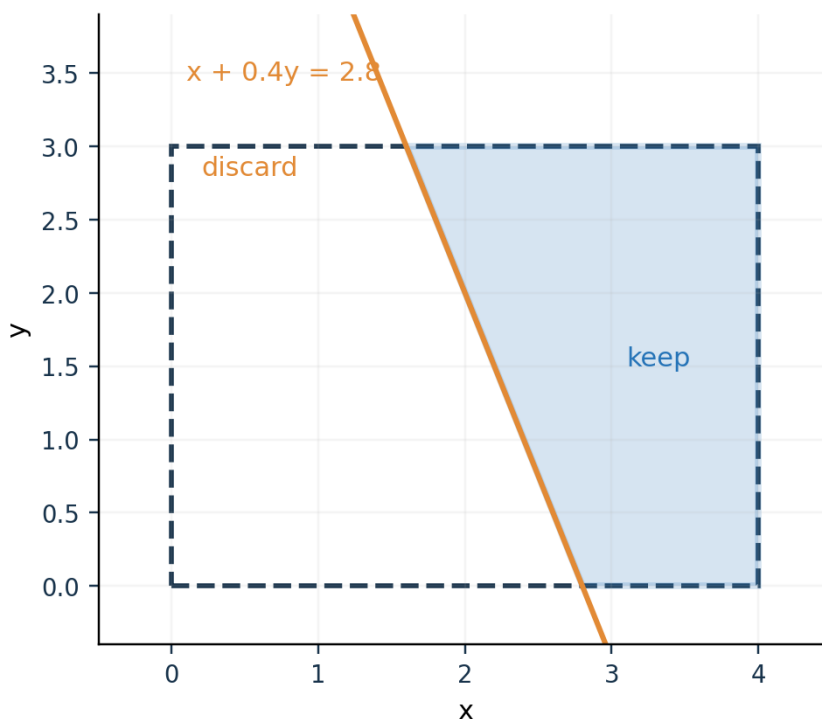


图 5: 逐边裁剪的四种情况：蓝区和橙线使用同一个不等式

从  $(0,0)$  起逆时针绕矩形：

- 下边：外到内，输出  $(2.8, 0)$ 、 $(4, 0)$ ；
- 右边：内到内，输出  $(4, 3)$ ；
- 上边：内到外，输出  $(1.6, 3)$ ；
- 左边：外到外，不输出。

因此新多边形的四个顶点为

$$(2.8, 0), (4, 0), (4, 3), (1.6, 3).$$

验证交点并不难： $2.8 + 0.4 \times 0 = 2.8$ ， $1.6 + 0.4 \times 3 = 2.8$ 。两点确实在同一条边界上。

### 6.4 另一种实现：把边界排好序，用双端队列维护

逐边裁剪需要一个已有的有界多边形。有些程序直接收到一组半平面，不预先给一个大矩形，就会使用按边界方向排序的半平面交。

它的工作对象换成了边界列表：

1. 给每条边界规定行走方向，使保留的一侧总在左边；
2. 按方向角排序；同向平行边界只保留更严格的一条；
3. 把可能成为最终边界的直线依次放进一个双端队列；
4. 加入新边界时，检查队列两端相邻边界的交点；若交点被新条件排除，就移走相应的旧边界，再检查；
5. 首尾也做同样清理，最后求相邻边界交点。

双端队列可以从头、尾两边取走元素。它节省的是“每次加入新条件都从头重算”的工作。这与上一节凸包里的删除无效拐角有相似之处，但队列此时存的是半平面，不是坐标点。

用前面三角形作一次独立延伸：在  $y \geq 0, x \leq 10, y \leq x$  之外，加入多余条件  $x + y \leq 30$ 。暂时由  $x = 10, x + y = 30$  得到交点  $(10, 20)$ ；检查新条件  $y \leq x$ ，它不合格。清理后这条多余斜边不再成为最终边界。三角形仍为  $ABC$ 。

本课对这一实现的要求：会说队列里存什么、为什么检查交点、为何需要同向合并、为何不能把无界区域误当多边形。完整队列退化处理放在最后的源码导读中，不要求第一遍阅读就背下全部分支。

把队列真正走一遍。以下六条输入半平面均写成程序使用的  $n \cdot X \leq c$ ，按输入次序为  $y \geq 0, x \leq 5, x \leq 4, x + y \leq 3, y \leq 4, x \geq 0$ 。方向排序后，同向的  $x \leq 5, x \leq 4$  只留更紧的  $x \leq 4$ 。剩下五条的边界方向依次为  $0^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ，队列存放过程为：

| 新加入的条件         | 触发的交点检查和删除                                        | 加完后的边界队列                             |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $y \geq 0$     | 不足两条，不检查                                          | $[y \geq 0]$                         |
| $x \leq 4$     | 不足两条，不检查                                          | $[y \geq 0, x \leq 4]$               |
| $x + y \leq 3$ | 旧尾两边交于 $(4, 0)$ ，有 $4 + 0 > 3$ ；弹出尾部 $x \leq 4$   | $[y \geq 0, x + y \leq 3]$           |
| $y \leq 4$     | 交点 $(3, 0)$ 满足 $y \leq 4$                         | $[y \geq 0, x + y \leq 3, y \leq 4]$ |
| $x \geq 0$     | 旧尾两边交于 $(-1, 4)$ ，不满足 $x \geq 0$ ；弹出尾部 $y \leq 4$ | $[y \geq 0, x + y \leq 3, x \geq 0]$ |

首尾闭合的三个相邻交点为  $(3, 0), (0, 3), (0, 0)$ ，全部满足六条原始约束；因此交集是三角形，直径为  $3\sqrt{2}$ 。这解释程序为何只从队列删边但最终仍用全部原条件复核顶点。若新约束排除队首两边的交点，程序对称地从队首弹出；若闭合后的交点不可算或有约束不满足，还要走可行点、有界性及空集等补救分支，不能把这张一般位置表冒充所有退化输入的证明。

## 7 方向读数有误差，射线就扩成角楔

### 7.1 先用普通测量语言说清楚

前面的飞机例题把一个方向视为确定的。现在想象一个平面方向仪报告“ $30^\circ$ ，误差不超过  $10^\circ$ ”：真实方向可能是  $20^\circ$ ，也可能是  $34^\circ$ ，还可能是  $40^\circ$ 。报告没有告诉你距离。

所以应保留从  $20^\circ$  到  $40^\circ$  之间的所有前向射线。这块向外张开的区域叫角楔。这里使用  $10^\circ$  是为了图上看清，属于一般误差几何示意。

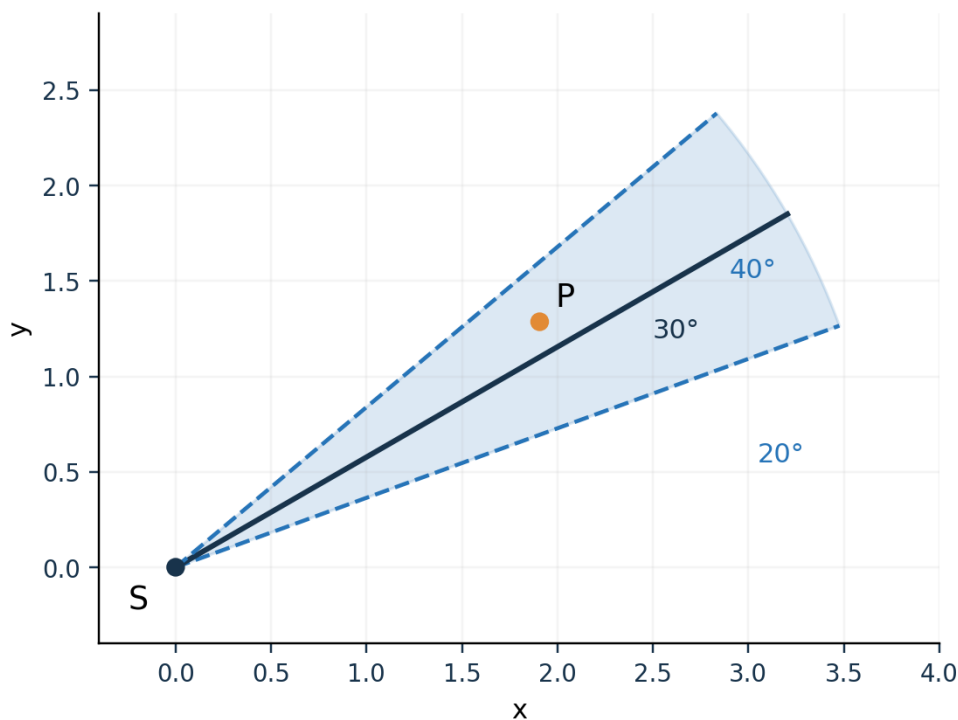


图 6: 报告方向是中间线, 允许方向形成两条边界之间的角楔

图里的蓝色只画到有限距离, 方便显示; 若没有额外距离信息, 数学上的角楔一直向外延伸。它不是一个有限扇形, 也不是一个概率分布。

## 7.2 用已经学会的“左右侧”写下来

设测量位置为  $S$ , 报告方向为  $\theta$ , 误差半宽为  $\delta$ 。令

$$u_- = u(\theta - \delta), \quad u_+ = u(\theta + \delta), \quad v = X - S.$$

先只考虑  $0 < \delta < 90^\circ$ , 所以整块楔形张角小于  $180^\circ$ 。一个候选位置  $X$  要在角楔里, 必须满足两句话:

1.  $v$  在下边界  $u_-$  的左侧或边界上;
2.  $v$  在上边界  $u_+$  的右侧或边界上。

用叉积翻译, 就是

$$\text{cross}(u_-, v) \geq 0, \quad \text{cross}(u_+, v) \leq 0.$$

你不必先背两个符号。画一条向右的下边界, 在它上方选点, 叉积应为正; 画上边界, 在它下方选点, 叉积应为负。这样可以自己恢复公式。

## 7.3 把它变成裁剪程序接受的格式

程序接受  $n \cdot X \leq c$ , 所以把两个叉积展开。

下边界的条件为

$$\cos(\theta - \delta)(y - s_y) - \sin(\theta - \delta)(x - s_x) \geq 0.$$

两边乘以  $-1$ ，再把与  $S$  有关的常数移到右侧，得到

$$n_- \cdot X \leq n_- \cdot S, \quad n_- = (\sin(\theta - \delta), -\cos(\theta - \delta)).$$

同样展开上边界：

$$n_+ \cdot X \leq n_+ \cdot S, \quad n_+ = (-\sin(\theta + \delta), \cos(\theta + \delta)).$$

现在你已经从图独立推到了两个半平面。一次读数给两条约束，几次读数就把这些约束全部放在一起求交。

## 7.4 两个容易忽略的边界情况

跨过  $0^\circ$ 。例如报告接近  $359^\circ$ ，真实方向接近  $0^\circ$ ，它们可以只差一度。若直接相减，会误以为相差几百度。向量写法通过正弦、余弦的周期性自然跨过零度；角差也可归到  $[-180^\circ, 180^\circ)$  再比较。

误差恰为零。当  $\delta = 0$ ，两条边界重合，两个半平面只限制出一条完整直线。还需补上

$$u(\theta) \cdot (X - S) \geq 0,$$

把背后的半条线去掉，才能得到正向射线。

## 7.5 为什么同样的角度误差，远处位置更不确定

把坐标轴暂时转到报告方向：沿报告方向的距离记为  $a \geq 0$ ，垂直方向的偏移记为  $b$ 。看一个直角三角形，便有

$$|b| \leq a \tan \delta.$$

所以在前向距离  $a$  处，楔形横截面的全宽为  $2a \tan \delta$ 。距离翻倍，全宽也翻倍。这里比较的是同一个角度误差，并没有把它误写成固定的坐标误差。

## 8 课后应用：把 Q1 当作本课综合习题

到这里，你已经学习了通用方法。下面才接回自己的题：多个检测点给出平面示向度，每条读数允许  $\pm 1^\circ$  的角误差，求允许位置区域，并进一步描述它的大小。直径与包围圆放到下一课。

习题 Q1-A：先独立建模，不看代码

检测点为  $S_i$ ，报告为  $\theta_i$ 。请完成四步：

1. 画第  $i$  条读数的两条边界；
2. 写出它对应的两个半平面；
3. 写出全部读数共同允许的集合；
4. 解释为什么不能直接把报告中心线的交点当成完整答案。

参考解答。令  $\delta = 1^\circ$ ，每个角楔为

$$W_i = \{X : n_{i,-} \cdot X \leq n_{i,-} \cdot S_i, n_{i,+} \cdot X \leq n_{i,+} \cdot S_i\}.$$

仅使用这些角观测得到

$$F_{\text{angle}} = W_1 \cap W_2 \cap \cdots \cap W_m.$$

中心线相当于擅自把误差设为零。即使它们恰好交于一点，也没有代表全部允许位置；若带误差的中心线不共点，仍可能存在非空的共同允许区域。

与经典飞机例题相比，几何空间从竖直剖面换成水平面，已知方向从精确角换成区间，输出从一个位置换成一片位置集合。三角函数与方向关系仍可用，求解目标发生了变化。

### 习题 Q1-B: 用真实输入检查第一条约束

为了使本题在纸本里也有完整输入，四条观测逐行列在这里（位置单位 m，方位单位度，半宽均为  $1^\circ$ ）：

| 顺序 | 站点 $(x, y)$                   | 方位             |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1  | $(-1387.941092, 283.869424)$  | $51.26^\circ$  |
| 2  | $(-33.753580, 465.709799)$    | $156.52^\circ$ |
| 3  | $(-507.343228, 1643.695729)$  | $241.44^\circ$ |
| 4  | $(-1859.196669, 1169.791143)$ | $341.28^\circ$ |

打开仓库中的 `examples/q1_seed_20260929_input.json`。第一站为

$$S_1 = (-1387.941092, 283.869424), \quad \theta_1 = 51.26^\circ.$$

因此两条边界角为  $50.26^\circ$ 、 $52.26^\circ$ 。把它们代入第 7.3 节，得到下列近似值：

$$\begin{aligned} n_- &= (0.768953424, -0.639304804), \quad n_- \cdot S_1 \approx -1248.741141, \\ n_+ &= (-0.790796414, 0.612079269), \quad n_+ \cdot S_1 \approx 1271.329428. \end{aligned}$$

纸笔检查两件事：代入  $X = S_1$ ，两条不等式都恰好取等号；代入从  $S_1$  沿报告方向向前走的点，两约束都应通过。显示值经过舍入，精确边界判断以程序保留的浮点数为准。

### 习题 Q1-C: 逐条加入读数, 预判形状怎样变

用同一个固定输入, 依次只使用前 1、2、3、4 条观测。先预测: 新增条件后, 旧区域中的点会增加还是减少? 区域直径一定严格减小吗?

本仓库现有求解器复算结果如下, 单位为米:

| 使用观测数 | 状态           | 顶点数      | 直径        |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 1     | unbounded 无界 | 不返回有限多边形 | 无有限值      |
| 2     | polygon      | 4        | 49.427379 |
| 3     | polygon      | 4        | 44.458564 |
| 4     | polygon      | 6        | 44.458564 |

解释: 取交不会加入原来没有的点, 所以理想精确模型下区域只会缩小或保持。直径可能不变, 最后两行就是例子。顶点数反而可以增加, 因为一条新边界可能切掉一个旧角并产生两个新角; 顶点更多不表示区域更大。

这些是现有固定种子输入的本地复算, 作用是练读程序。不要把四行数据说成一般定理; “三条观测一定够” “四条一定更好” 都推不出来。

### 习题 Q1-D: 目标圆域有没有真的放进程序

上一题的数值核对。四条观测的六个顶点按边界次序编号, 保留三位小数; 表中先读编号 1-3, 再读 4-6:

| 顶点 | $(x, y)$ m          | 顶点 | $(x, y)$ m          |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1  | (-952.829, 846.027) | 4  | (-913.164, 866.110) |
| 2  | (-932.598, 837.656) | 5  | (-923.476, 870.805) |
| 3  | (-928.737, 836.272) | 6  | (-931.634, 873.411) |

最远对为第 1 与第 4 顶点, 坐标差约 (39.664, 20.082), 距离约 44.459 m。显示坐标经舍入, 精确距离使用原输入计算。本例是程序求的角楔交集; 下题再检查目标圆域的处理。

题目还有目标所在区域。若把半径 1800 米的圆盘记为  $\Omega$ , 同时使用这个先验与角观测时, 应写成

$$F = \Omega \cap F_{\text{angle}}.$$

但当前 Q1 求解器的 `intersect_halfplanes` 第 203 行直接删除了 `include_circle` 参数; 其计算结果是角约束的半平面交, 并没有加入目标圆盘约束。生成器把测试真值放在圆内, 也不等于求解器已经使用圆域裁剪。

这道练习要培养的能力是: 从输入和真正执行的代码确认结论, 而不是根据参数名字猜功能。答辩解释现有版本时, 准确说 “这里计算多条角度观测的共同允许区域” 即可。若被问到圆域, 再说明现有函数的范围。

## 9 最后才打开代码：把学过的动作逐项找出来

本节行号对应仓库当前 `source/Q1/q1_solver.py`。阅读顺序按调用含义安排；不要从第一行 `import` 开始背。

### 9.1 先读入口，确定程序拿了什么

`main` 在第 283–298 行。第 288 行读 JSON，第 289 行只把 `observations` 和 `epsilon_deg` 交给 `solve_localization`。生成器附带的 `local_truth` 没有作为定位输入。

`solve_localization` 在第 268–280 行：

| 行号      | 做的事                                  | 本课对应的数学动作            |
|---------|--------------------------------------|----------------------|
| 269–271 | 检查误差半宽属于 $[0, 90^\circ)$             | 保证用两个半平面表示前向小角楔的模型范围 |
| 272     | 规范化各条观测                              | 提取站点坐标和方向角           |
| 273–274 | 拒绝空观测输入                              | 没有读数时不假装已经定位         |
| 275     | 每条观测调用 <code>_wedge</code> ，收集全部约束   | 一条读数给两个半平面；零误差另有正向约束 |
| 276     | 调用 <code>intersect_halfplanes</code> | 所有约束取交               |
| 277–280 | 附上输入说明并返回                            | 方便结果追溯               |

### 9.2 再读 `_wedge`：现在每一个符号都有来处

第 257–265 行依次完成：

1. 取出测站  $S = (x, y)$ ；
2. 计算  $\theta - \delta, \theta + \delta$ ，并转为弧度；
3. 建立第 7.3 节推出来的  $n_-, n_+$ ；
4. 若误差为零，补上正向限制；
5. 返回 `HalfPlane(normal, normal · S)`。

`HalfPlane` 在第 20–27 行保存  $n \cdot X \leq c$ 。`residual` 返回  $n \cdot X - c$ ，正好是裁剪一节的  $f(X)$ 。它的正负告诉你一个点在哪边。

### 9.3 凸包代码：把五点手算逐行贴回去

凸包函数 `_convex_hull` 在第 144–157 行。

| 行号      | Python 写法的作用    | 经典五点例中发生什么                |
|---------|-----------------|---------------------------|
| 145     | 转浮点、去重、排序       | 得到 $A, E, D, B, C$        |
| 146–147 | 零点或一点直接返回       | 无需构造链                     |
| 149–150 | 定义扫描过程并建立空列表    | 准备存当前边界                   |
| 151     | 按给定顺序取点         | 依次读 $A, E, D, B, C$       |
| 152     | 检查末尾三点叉积是否不大于容差 | 读 $B$ 时先算 $-26$ ，再算 $-10$ |
| 153     | 删除旧的末尾点         | 先删 $D$ ，再删 $E$            |

| 行号  | Python 写法的作用    | 经典五点例中发生什么       |
|-----|-----------------|------------------|
| 154 | 加入新点            | 加入 $B$ , 继续到 $C$ |
| 157 | 正、反扫, 去掉重复端点后连接 | 得到 $A, B, C$     |

`result[-1]` 是列表最后一个点, `result[-2]` 是倒数第二个点。`[:-1]` 表示保留除最后一个之外的元素; `reversed(rows)` 表示反向读取。

理论上用叉积  $\leq 0$  删除非左转点, 源码使用  $\leq \text{EPS}$ 。 $\text{EPS}=1\text{e-}10$  是处理浮点近零值的实现容差。它不是物理上的  $1^\circ$  测量误差, 两者的含义不能混用。

## 9.4 半平面交代码: 先会讲主干, 再查异常分支

`intersect_halfplanes` 在第 201–237 行, 使用第 6.4 节的方向排序与双端队列; 本 Q1 没有调用逐边裁剪函数。

| 函数或行号                                  | 核心作用                                                                    | 为什么需要                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <code>_normalise</code> , 43–59        | 把法向量长度化为 1                                                              | 使同向约束的右端值可以直接比较        |
| <code>_ordered</code> , 73–87          | 按边界方向排序, 合并同向约束                                                         | 给队列提供有序边界; 移除较松的同向重复约束 |
| <code>_intersection</code> , 90–97     | 联立两条边界直线                                                                | 找出相邻边界候选顶点             |
| <code>_outside</code> , 100–102        | 检查约束残差并加尺度容差                                                            | 避免微小浮点误差把边界点误当外点       |
| 205–215                                | 队列两端与首尾清理                                                               | 移除被后续条件排除的旧边界          |
| 217–226                                | 求交点, 整理凸包, 逐约束核验                                                        | 候选图形必须确实满足全部输入条件       |
| <code>_feasible_point</code> , 110–132 | 尝试找到一个可行点                                                               | 用来区分空集和仍有可行点的情形        |
| <code>_is_bounded</code> , 135–141     | 检查约束方向能否封闭区域                                                            | 有交点不代表整个集合有界           |
| 228–237                                | 返回 <code>empty</code> 、 <code>unbounded</code> 或 <code>uncertain</code> | 无法得到可靠有限图形时不伪造数值       |

归一化的理由可以用一个一眼能算的等价式说明:  $x \leq 10$  和  $2x \leq 20$  是同一约束。若不先归一化, 只拿 10 与 20 比较, 会误以为第一条更严格。

两直线平行时没有唯一交点。`_intersection` 通过行列式判断近乎平行并返回 `None`, 不拿一个虚构分母继续算。

第 6.4 节的排序与队列主干通常按  $O(m \log m)$  讨论; 当前完整函数还包含全约束核验和可行性补救, 不能把主干复杂度不加说明地当作所有分支的复杂度。

## 9.5 逐边裁剪去哪里找

本课先讲裁剪, 是因为它便于画图手算, 也会在后续题目反复使用。实际位置是 `source/Q2/q2_solver.py` 的 `clip_halfplane` 第 124–144 行, 以及 `clip_wedge` 第 157–166 行。



因此，对代码的准确说法是：Q1 使用排序与双端队列求半平面交；Q2 等处在已有多边形上逐条裁剪。二者都在求共同满足约束的区域，存储对象和更新步骤不同。

---

## 10 运行与口头验收

### 10.1 只运行已有固定输入

在仓库根目录运行：

```
python source/Q1/q1_solver.py \  
  --input examples/q1_seed_20260929_input.json \  
  --output q1_course_result.json
```

预期状态为 `polygon`，顶点数为 6，面积约  $773.517 \text{ m}^2$ ，直径约 44.459 m。下一课再解释直径是怎样计算的。运行后把结果文件与 `examples/q1_seed_20260929_result.json` 对照即可。

### 10.2 闭卷做一个三分钟说明

请按这四句话的次序讲，每句话后面都能在纸上画出相应对象：

方向用单位向量表示。二维叉积的符号告诉我，一个候选点在有向边界的左边还是右边。  
一次有界角误差观测给出一个前向角楔，角楔可以写成两个半平面的交。把全部观测约束一起求交，就得到共同允许区域；程序再根据是否为空、是否有界等情况返回相应结果。

然后打开 `_wedge`，从图推出两行 `normals`，最后打开 `_convex_hull`，用 CGAL 五点例解释一次连续 `pop`。能做到这一点，已经是在理解代码。

### 10.3 本课评委追问

问：你们为什么不用最小二乘直接求一个点？

答：本段程序的目标是保留满足每条硬误差上界的全部位置。最小二乘通常最小化一组残差的平方和，主要返回一个拟合点；即使能拟合，也还需另外证明整个允许区域或最大偏差。这里用集合交，正好直接表达“每条读数都要满足”。这不表示最小二乘本身错误，而是当前需要的输出不同。

问：半平面交为什么是凸多边形？

答：每个半平面是凸集，交仍然凸；当交集有界、非空且有面积时，直线边界围出凸多边形。也可能出现空、无界、点和线段，因此程序要分类。

问：你们是不是先把检测点做凸包，就得到源的位置？

答：不是。定位约束由检测点和方向读数共同生成，先求半平面交；凸包用于整理候选顶点及后续几何计算。检测点的凸包本身不能表达示向角条件。

问：为什么不直接比较两个角的大小？

答：角度有  $360^\circ$  周期，零度两边的方向可能很近。用正弦、余弦和叉积描述两条边界，周期性自然保留；输入角也先规范化。

问：新观测一定让定位精度变好吗？

答：在观测可靠、约束正确的模型下，取交不会扩大集合；但可能新增的是冗余条件，所以某个大小指标未必严格下降。固定输入中，从三条到四条观测的直径就保持不变。

问：为什么浮点容差不能完全设成零？

答：三角函数和交点计算使用浮点数，理论在边界上的点可能出现极小正残差。容差用于处理这类数值误差；它应该受尺度和模型要求控制，不能随意放大后冒充原始物理误差。

## 本课材料出处与阅读范围

- [G1] OpenStax, Precalculus 2e, § 8.1, Example 6, “Finding an Altitude”. 本课采用其 20 英里、 $15^\circ$ 、 $35^\circ$  测高问题并重新推导。初学者只需读这一例与本节正弦定理，不必一次读完全部三角形分类。<https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/8-1-non-right-triangles-law-of-sines>
- [G2] CGAL 5.6.2, `Convex_hull_2/array_convex_hull_2.cpp`. 五点输入的直接出处。原程序调用 `convex_hull_2`；本课的 Andrew 逐步手算是对相同输入的独立展开，不声称原默认调用必然选择 Andrew。[https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex\\_hull\\_2/Convex\\_hull\\_2\\_2array\\_convex\\_hull\\_2\\_8cpp-example.html](https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex_hull_2/Convex_hull_2_2array_convex_hull_2_8cpp-example.html)
- [G3] CGAL 5.6.2, 2D Convex Hulls and Extreme Points, User Manual. 参看 “Convex Hull” “Example using Graham-Andrew’s Algorithm” “Extreme Points and Hull Subsequences”。用来核查算法名称、扫描形式与复杂度；无需学习本页的 C++ 类型系统。[https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex\\_hull\\_2/index.html](https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex_hull_2/index.html)
- [G4] University of Helsinki, “Sutherland–Hodgman Polygon Clipping”, 1996. 重点看逐窗口边裁剪图及 “Four Types of Edges”。本课四种输出规则与该教学页对应，坐标演算图为独立教学绘图。<https://www.cs.helsinki.fi/group/goa/viewing/leikkaus/intro2.html>
- [G5] Dave Mount, University of Maryland, CMSC 754, Lecture 2: “Convex Hulls in the Plane”, Fall 2023. 讲义第 1–3 页给出直观与基本定义，第 4–8 页展开扫描、方向判定与正确性。按这两个范围查阅即可，后面的分治凸包属于拓展。<https://www.cs.umd.edu/class/fall2023/cmsc754/Lects/lect02-hulls.pdf>
- 原始算法文献线索：Ivan E. Sutherland 与 Gary W. Hodgman, “Reentrant Polygon Clipping”, Communications of the ACM, 17(1), 32–42, 1974, DOI: <https://doi.org/10.1145/360767.360802>。这是继续追溯方法的文献，不要求本周通读。
- 本题可运行的一手材料：`source/Q1/q1_solver.py`、`source/Q1/q1_generator.py`、`source/Q2/q2_solver.py`；固定输入与输出位于 `examples/`。本课所列行号与数值按这些文件核查。

进入下一课前：先不看提示复做 CGAL 五点凸包，再把 Q1 第一条读数画成角楔。如果仍说不清“点集凸包”和“约束交集”的区别，停下来画两幅图，暂缓背旋转卡壳和最小包围圆。

# 第 3 课 凸集的直径与最小包围圆

一块不规则区域需要两个不同的尺度：它内部最远的两点相隔多远，以及一个圆最小要多大才能把它全部罩住。本课先提出这两个几何问题，分别证明有限点化的理由，学习旋转卡壳与最小包围圆的求法，最后用同一个三点例比较它们。章末应用之前没有比赛设定。

学习路线。直径的定义 → 极值为什么在顶点 → 旋转卡壳的操作与手算 → 消防站例提出最小包围圆 → 两点、三点求圆 → 习题 → Q1/Q2 应用及代码。每读完一节，应能说出当前求的是“两个位置”还是“同一个覆盖中心”。

进入本章前，你只需会三件事：用勾股定理算两点距离，识别凸多边形，会算二维叉积。若叉积仍不熟，先回上一章做一遍“三点的左还是右”的例题。

## 3.0 问题与方法的名称

| 名称           | 它是什么           | 用一句日常话说它解决什么                  |
|--------------|----------------|-------------------------------|
| 点集或区域的直径     | 一个几何问题         | 里面相距最远的两个位置，离多远？              |
| 旋转卡壳         | 求解一类凸几何问题的算法思想 | 沿凸形外缘转动两条平行支撑线，顺序找候选点对        |
| 最小包围圆，MEC    | 一个几何优化问题       | 把所有点包住，圆能有多小？                 |
| 随机增量法        | 一种求解算法         | 一个点一个点加入；只有新点破坏当前答案时才修正       |
| 极小极大，minimax | 一种选择方案的准则      | 先看每个方案最差会怎样，再挑最差表现最好的         |
| 黄金分割搜索       | 一维数值优化算法       | 在具有单谷形状的区间上，只比函数值就不断缩小最小值所在区间 |

这些名称不能互相替代。“我们用了最小包围圆”说明求什么；“我们用随机增量法计算它”才说明怎样求。“鲁棒”在这里指考虑允许范围内的所有情况，不是泛指“程序很稳定”。

### 3.1 定义：点集的直径

先在纸上画一个凸多边形。你想给它量一个尺寸：拿两个点分别放在区域内，拉开，能拉到的最大距离就是区域直径。

圆的直径恰好是大家熟悉的“两倍半径”。但一般区域也有直径；三角形、四边形、线段都可以谈直径，并不要求它长得像圆。

若区域记作  $P$ ，写成公式是

$$D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|.$$

逐项读它：从  $P$  里选两个位置  $x, y$ ，计算距离，取所有可能选择中的最大值。式子里没有圆心，也没有“覆盖全部位置”的要求。

经典问题出处：Toussaint 的凸多边形直径图例

Godfried Toussaint 在 1983 年论文 Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers 的第 1 节、图 1 中，讲的是一个已按边界排好顶点的凸多边形：用两条平行支撑线夹住它，转动支撑线，找最远点对。这就是本节跟学的经典图例。原论文，第 1–2 页

作者的说明页交代了来源：Shamos 于 1978 年用这一思想求凸多边形直径，Toussaint 后来命名并推广了“旋转卡壳”。它属于计算几何，这里是平面算法。作者说明页

原图没有供逐步计算的坐标。因此下面先讲原图表达的操作，再明确用一组教学补充坐标练习；不把补充坐标称为论文原数据。

### 3.2 命题：凸多边形的最远点对可以取在顶点

假设多边形有  $n$  个顶点。即使只检查顶点，两两比较也有  $n(n-1)/2$  对。区域内部则有无穷多个点。第一步必须解释：为什么能从连续区域退到有限顶点？

直观上，把内部点向某个远离另一点的方向推，总能推到边界上而不使距离变小；沿着一条边继续看，最远位置又能在端点取得。因此最远点对可以选在顶点中。

下面是一段可用于答辩的证明。先用两个边界顶点说明：若  $x = \lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2$ ，其中  $0 \leq \lambda \leq 1$ ，那么对固定的  $y$ ，

$$\|x - y\| \leq \lambda \|v_1 - y\| + (1 - \lambda) \|v_2 - y\| \leq \max\{\|v_1 - y\|, \|v_2 - y\|\}.$$

第一步是三角不等式；第二步说加权平均不超过最大项。凸多边形中任意点都是顶点的凸组合，应用同一个道理，先把  $x$  换成某个顶点，再把  $y$  换成某个顶点，就证明了

$$D(P) = \max_{i, j} \|v_i - v_j\|.$$

本节掌握线：能够自己画图并讲出这两次“换成顶点”；不必背一整页抽象凸分析。

### 3.3 算法：沿凸包枚举对踵点

先在纸上做一个动作

拿两把直尺，保持平行，夹住凸多边形。每把尺子接触边界，整个多边形在它的一侧，这样的直线叫支撑线。两条平行支撑线接触到的一对顶点，叫一对对踵点。这个名词在这里就是“能够被一对平行尺子从两边夹住的顶点”。

缓慢转动两把尺子。接触点有时停在顶点上，有时沿边转移到下一个顶点。凸形外缘的方向有顺序，所以接触点也沿边界前进，不必反复退回起点。

算法利用的正是这个顺序。不能把任意乱序点列直接当作凸多边形使用；需要先求凸包，并让顶点沿边界一致地排列。

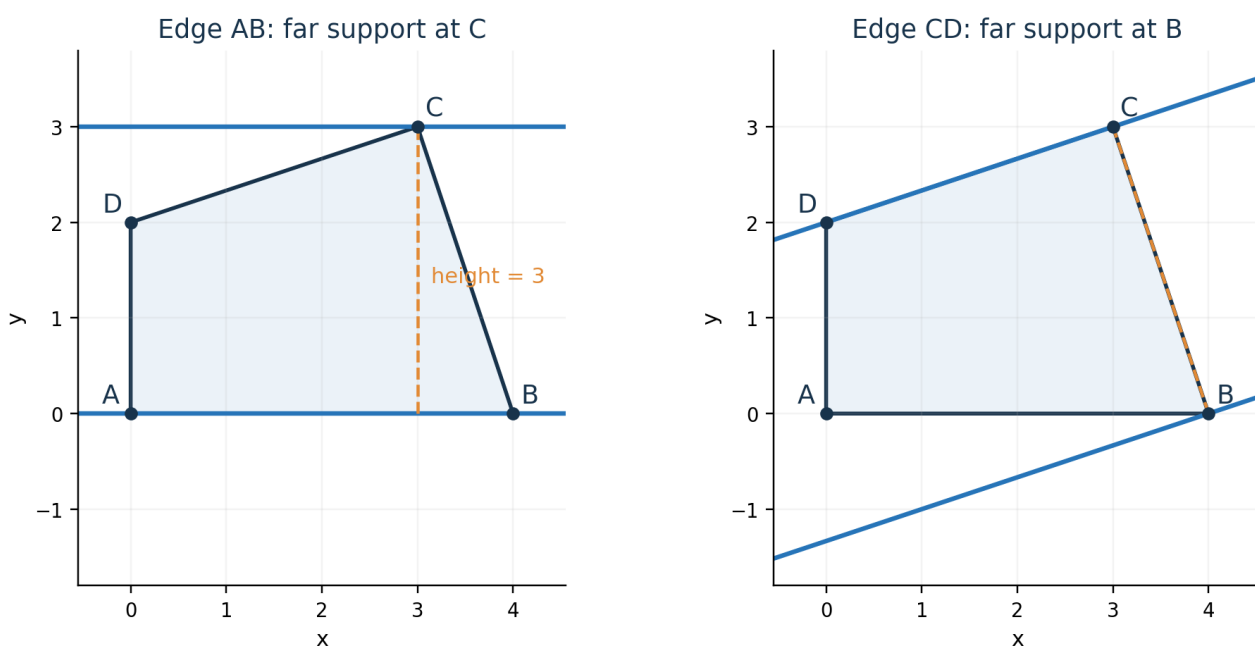


图 7: 两种方向下的平行支撑线与远侧顶点

图为教学补充坐标的原创示意。左图固定底边  $AB$ ，远侧支撑点是  $C$ ；右图固定边  $CD$ ，远侧支撑点是  $B$ 。两条支撑线之间的垂直距离帮助我们寻找候选点，最后仍要计算候选顶点之间的欧氏距离。

用叉积找到“离这一条边最远”的顶点

沿逆时针凸包取当前边  $v_i v_{i+1}$ ，令

$$e = v_{i+1} - v_i, \quad H_i(j) = \text{cross}(e, v_j - v_i).$$

$H_i(j)$  是三角形面积的两倍。当前边长固定，因此它越大， $v_j$  到这条边所在直线的垂直距离越大。比较的是高度，暂时不是两个顶点之间的距离。

操作分成两步：

1. 沿凸包向前移动远侧指针  $j$ ，直到再前进一步不能增加  $H_i(j)$ 。
2. 比较  $\|v_i - v_j\|$  和  $\|v_{i+1} - v_j\|$ ，更新迄今最大的点对距离。

然后让当前边走到下一条边，远侧指针从刚才的位置继续走。标准的完整对踵枚举还要处理等高的相邻顶点；平行边会产生这种情况。不要将一般位置下的图例当成可以忽略平行边的理由。

手算一遍：为经典算法补充的四边形

本组整数坐标是教学补充数据，用于落实刚才的经典算法；不是 Toussaint 原图的坐标。逆时针顶点为

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (3, 3), \quad D = (0, 2).$$

先只算底边  $AB$ 。边向量是  $(4, 0)$ ，所以对点  $(x, y)$ ，叉积为  $4y$ 。 $C$  给出 12， $D$  给出 8，故远侧点是  $C$ 。这时检查

$$|AC|^2 = 3^2 + 3^2 = 18, \quad |BC|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10.$$

保留 18。继续转动，完整计算如下；使用距离平方是为了暂时不反复开方。

| 当前边  | 各顶点<br>$A, B, C, D$ 的叉<br>积高度 | 远侧点 | 此步检查的距离<br>平方      | 目前最大值 |
|------|-------------------------------|-----|--------------------|-------|
| $AB$ | 0, 0, 12, 8                   | $C$ | $AC : 18, BC : 10$ | 18    |
| $BC$ | 12, 0, 0, 10                  | $A$ | $BA : 16, CA : 18$ | 18    |
| $CD$ | 6, 10, 0, 0                   | $B$ | $CB : 10, DB : 20$ | 20    |
| $DA$ | 0, 8, 6, 0                    | $B$ | $DB : 20, AB : 16$ | 20    |

最终  $D(P) = \sqrt{20}$ ，最远点对为  $B, D$ 。你能独立复算表格的  $CD$  一行：边向量  $D - C = (-3, -1)$ ， $B - C = (1, -3)$ ，叉积为  $(-3)(-3) - (-1)(1) = 10$ 。

为什么能比两两枚举更快

两两枚举每次都从头检查所有搭配，计算量为  $O(n^2)$ 。卡壳让两侧接触点顺着凸包前进，扫描阶段为  $O(n)$ 。如果输入还没有凸包，先排序求凸包通常需要  $O(n \log n)$ 。

这个结论是对标准算法的相应阶段说的；实际程序若还要逐顶点核查全部约束，应把那部分成本另算。

学会到这里：能手算上表；能解释“叉积找远侧点，距离找直径”；知道指针单向前进来自凸性。七天内不要求你复述完整的摊还复杂度证明。

### 3.4 第二个标准问题：最小包围圆

跟学 ETH 的经典选址例

ETH Zürich 的 Geometry: Combinatorics & Algorithms, 附录 G 开头, 用村庄消防站解释最小包围圆: 房屋位置已知, 若路程按直线距离计、行驶速度相同, 希望最远住户的到达时间尽量短, 就把消防站放在最小包围圆的圆心。原讲义, 印刷页 232, 图 G.1

这里必须看清假设: 不考虑道路绕行、不考虑交通拥堵、各方向速度相同。改变这些假设, 就可能需要路网距离或带权选址模型。

先不求最优。你在地图上随便选一个站址  $c$ , 测量它到每户的距离。最远那一户的距离为

$$R(c) = \max_i \|p_i - c\|.$$

以  $c$  为圆心、 $R(c)$  为半径画圆, 恰好能把所有房屋包住。现在移动  $c$ , 让这个半径尽量小, 便得到

$$R_* = \min_c \max_i \|p_i - c\|.$$

这就是最小包围圆问题。你可以直接把公式念成: “挑一个中心, 让中心到最远的点的距离尽量小。”

两栋房屋: 先用下界证明, 再给出达到下界的方案

房屋在  $A, B$ 。任何能包住它们的半径  $r$ 、圆心  $c$  都满足

$$|AB| \leq |Ac| + |cB| \leq 2r.$$

所以  $r \geq |AB|/2$ 。以  $AB$  中点为圆心、半径  $|AB|/2$ , 恰好达到这个下界, 因而最优。

请记住这种证明结构: 任何方案都不能小于某数; 我给出的方案达到这个数; 所以最优。仅仅画一个看起来合适的圆, 还不是最优性证明。

三栋房屋: 两点决定的圆可能不够

原消防站例没有给具体坐标。下面是为它补充的教学手算实例:

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (2, 3).$$

橙色虚线是以  $AB$  为直径的圆; 蓝色圆是最小包围圆。图中  $O$  为蓝色圆的圆心。

第 1 步: 先试刚学会的两点方法。最长边是  $AB = 4$ , 中点为  $(2, 0)$ , 直径圆半径为 2。可是  $C$  到该中点的距离是 3, 因此它在圆外。不能因为找到最远点对, 就说已经找到包住全部点的圆。

第 2 步: 利用对称性。最优圆心在直线  $x = 2$  上, 设为  $(2, t)$ 。到  $A, B$  的距离相同, 为  $\sqrt{4 + t^2}$ ; 到  $C$  的距离为  $|3 - t|$ 。在本题最优位置两类最远距离达到平衡, 于是解

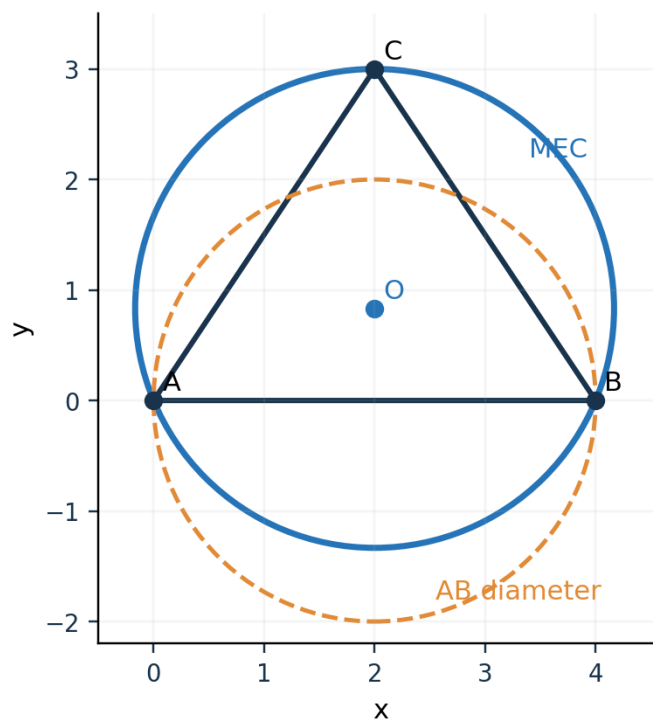


图 8: 同一组三点的直径圆与最小包围圆

$$4 + t^2 = (3 - t)^2, \quad t = \frac{5}{6}.$$

得到

$$c_* = (2, 5/6), \quad R_* = \frac{13}{6} \approx 2.1667.$$

第 3 步：为什么这次能断言最小。若仍取  $x = 2$ ，当  $t < 5/6$  时，距  $C$  大于  $13/6$ ；当  $t > 5/6$  时，距  $A$  或  $B$  大于  $13/6$ 。若圆心偏离对称轴， $A, B$  中至少一栋的水平距离会大于 2，而到  $C$  的距离也不会因水平偏移降低。因此不能得到更小半径。

该例三点的平均位置是  $(2, 1)$ ，最大距离为  $\sqrt{5} \approx 2.2361$ ，比  $13/6$  大。求坐标平均值与控制最远距离是不同目标。

### 3.5 多点求解：支撑点与增量构造

想象一个圆被里面的点撑住，圆缩到再也缩不动。在二维中，总能找出至多三个点，单靠它们就能确定同一个最小包围圆。ETH 讲义称这样的最小决定子集为 basis；见印刷页 235，定理 G.4。原讲义先掌握二维的三种情况：

| 决定点 | 圆是什么       | 手算做法    |
|-----|------------|---------|
| 一个点 | 半径为 0 的退化圆 | 圆心就是该点  |
| 两个点 | 以两点连线为直径的圆 | 取中点与半距离 |



| 决定点    | 圆是什么              | 手算做法        |
|--------|-------------------|-------------|
| 三个不共线点 | 在需要三个支撑点时，为它们的外接圆 | 解两条垂直平分线的交点 |

不是“随便挑三个点作外接圆”。三点若构成钝角或直角三角形，最长边的直径圆已经足够；共线时也只需要两个端点。即使很多点恰在同一圆周上，仍可能只选出两个或三个点决定该圆。

### 一点点加入：随机增量思想

Emo Welzl 1991 年论文给出了著名的随机方法。其直观入口是：先解决已有点，再加入新点；新点在当前最小圆内，就不用改；新点在外，新的最小圆必须让这个点成为边界约束之一。作者公开论文为何“新点在圆内就不用改”？原圆仍覆盖全部点；而加入点不可能让最优半径比原来更小，因此原圆继续最优。

新点在外时，把它作为一个已知边界点，再处理旧点。若又遇到破坏当前圆的点，就固定两个边界点；二维至多再由第三个点决定圆。随机顺序用来控制平均工作量，不表示允许漏点。

本课只要求你能跟踪两次分支：圆内则保留，圆外则重建。递归随机算法的期望复杂度证明放在深入阅读。你们程序使用固定种子的迭代实现，不能说它逐行照搬了 Welzl 论文里的递归伪代码。

## 3.6 小结与课内习题

| 问题    | 数学式                               | 输出        | 不能由它直接推出什么        |
|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 直径    | $\max_{x,y \in P} \ x - y\ $      | 两个最远位置及距离 | 最远点中点能覆盖全部位置      |
| 最小包围圆 | $\min_c \max_{x \in P} \ x - c\ $ | 一个中心及覆盖半径 | 这个中心是每种其他目标下的最佳中心 |

对任意非空有界点集， $D/2 \leq R_*$ 。证明就是两点距离不超过经圆心相连的两段半径。但这个不等式不必取等号，上一节三角形已经给了反例。

圆盘是凸集。它若包住凸多边形的每个顶点，就包住全部顶点的凸组合，也就包住整个多边形。所以区域的最小包围圆仍可只从顶点计算。

### 两道即时检查

1. 一条长 10 的线段，直径、最小包围圆半径分别是多少？
2. 一个区域面积为零，能否说明其最小包围圆半径很小？

解答。第 1 题为 10 和 5。第 2 题不能：很长的线段面积也为零。回答时要能画出这条线段，而不只是背“不能”。

### 3.7 章末应用：Q1 的直径与 Q2 的覆盖半径

下面把比赛题当成本课习题。前一章已经学过：每次有界角误差得到一个角楔，多次观测取交，得到源的可能位置区域  $P$ 。

应用 3A：Q1 为什么要求直径，而清除又要看包围圆

题目。解释下列两个问题的差别：

1. 与观测相容的两个源位置，最远可能相隔多少？
2. 要把机器狗放在一个位置，保证距每个相容源都不超过 20 m，应该检查什么？

解答。问题 1 是直径。问题 2 要选同一个中心覆盖全部候选位置，是最小包围圆。若  $R_* \leq 20$ ，存在这样的清除点；反过来，若存在这样的点，也必有  $R_* \leq 20$ 。

必要条件  $D \leq 40$  不足以替代它。边长为 40 的正三角形，直径为 40，最小包围圆半径为  $40/\sqrt{3} \approx 23.094$ ，不能用 20 m 半径覆盖。这是把标准反例的尺度改成题目的清除阈值。

应用 3B：在真实源码里找到刚才的每一步

以下行号对照仓库当前源码，路径从仓库根目录起算。

| 你刚学到的数学动作     | 源码位置                                 | 看这段时要指出什么                       |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 先求凸包          | source/Q1/q1_solver.py,<br>144–157 行 | 排序去重；上下链；用叉积弹出不构成所需转向的点         |
| 以叉积找远侧点       | 同文件，160–176 行                        | $i$ 是当前边； $j$ 沿凸包前进；比较的是面积的两倍   |
| 比较真正的点对距离     | 同文件，177–181 行                        | 依次比较当前边两端到 $j$ 的距离平方，最后才开方      |
| 审核直径圆是否覆盖     | 同文件，184–198 行                        | 用最远点中点、半直径作圆；再查所有顶点是否在圆内        |
| 两点定圆与三点定圆     | source/Q2/q2_solver.py,<br>186–199 行 | 中点；垂直平分线等价方程；共线时返回 None         |
| 增量包围圆         | 同文件，202–235 行                        | 固定种子打乱；圆内跳过；圆外重新约束；末尾重新量所有点的距离  |
| 对同一区域同时计算三项指标 | 同文件，272–275 行                        | 直径、包围圆半径、面积分别计算，没有直接令 $R = D/2$ |

打开 Q1 求解器 和 Q2 求解器 后，只追踪这几段。先不把命令行解析、CSV 导入等外围细节混进几何算法。

特别留意 Q1: `diameter_circle_covers` 是检查直径圆的结果，并不是这个函数计算了一个最小包围圆。名字中的 `include_circle` 也不能当成已经裁剪场地圆的证据：201–204 行保留接口参数后就将它删除，Q1 实际是半平面交。

Q2 的包围圆最后用 `max(dist(...)) + 1e-7` 重算半径（235 行）。这使返回的中心与半径在浮点计算中覆盖输入点；它是数值覆盖复核，不等于用严格舍入证明该中心在所有浮点误差下仍精确最优。

应用 3C：自己运行一次标准小例，再打开比赛输入

在仓库根目录启动 Python，把下面内容逐行输入。这里先把通用例题送给你们的算法，目的在于确认“教材一步”与“代码一步”是同一个动作。

```
import sys
sys.path.insert(0, "source/Q1")
sys.path.insert(0, "source/Q2")
import q1_solver
import q2_solver

quad = [(0, 0), (4, 0), (3, 3), (0, 2)]
print(q1_solver.polygon_diameter(quad))
```

```
houses = [(0, 0), (4, 0), (2, 3)]
print(q2_solver.minimum_enclosing_circle(houses))
```

应得到直径约 4.472135955，点对为 (4, 0), (0, 2)，顺序可以相反；三点圆心约 (2, 0.8333333333)，半径约 2.1666667667。末尾比  $13/6$  大约  $10^{-7}$ ，对应刚讲过的覆盖裕量。

再打开 固定种子 Q1 结果，找 vertices\_m、diameter\_m 和 diameter\_circle\_covers。不必背住随机坐标；要会解释三个字段各回答什么问题。

### 评委追问练习

为什么没用两两枚举？小规模时两两枚举完全可用，也很适合作核对；凸包顶点有序时，旋转卡壳复用远侧指针，扫描阶段较快。选择理由来自输入结构和重复调用成本，不能回答“因为暴力法不正确”。

为什么不取多边形重心？重心与最小化最大距离不是同一个目标；消防站三点例已给出数值反例。清除要求覆盖全部可能位置，因此选包围圆的中心更贴近条件。

这个算法每次都能得到有限圆吗？对非空有限点集可以。Q1 的角楔交可能为空或无界；必须先看状态，不能把无界区域当成几个有限顶点硬算。

## 第 4 课 极小极大优化与数值搜索

上一课已经在最小包围圆中出现一次“先找固定圆心的最远点，再选圆心”。本课抽出共同的决策模型：方案先确定，不利情况后揭示，评价方案时先算最坏值。先在切比雪夫逼近的经典例子中把顺序和解法学清；当评价函数只能数值计算时，再学黄金分割的前提与步骤。最后才把 Q2 当作多层极小极大的应用题。

学习路线。经典逼近题 → 极小极大定义与量词顺序 → 一维无导数搜索例 → 方法适用边界 → Q2 安全站点和后验区域 → 课后题、源码与结果解释。重点不是背一个长公式，而是能逐层说明“谁在选择、谁在变化、何时才知道”。

### 4.1 经典问题：最大残差最小化

Boyd 与 Vandenberghe 的 Convex Optimization, 第 1.2.2 节、式 (1.6), 给出一个经典例子：选择参数，使若干表达式的最大绝对残差尽量小。第 6.1.1 节称它为 Chebyshev approximation, 也叫 minimax approximation。作者公开教材，印刷页 6-7、293

不用一开始就读矩阵。先取原例最简单的一维特例：用同一个数  $x$  去代表两个已知数  $a < b$ 。两个误差是  $|x - a|$ 、 $|x - b|$ 。你要解决

$$\min_x \max\{|x - a|, |x - b|\}.$$

这不是新编造一个题名：它是教材参数式在两个观测、一个常数参数时的特例。下面的推导是为了初学者重新展开的。

第一步：先把  $x$  固定，求它的“成绩”

暂且只看  $a \leq x \leq b$ 。左端误差是  $x - a$ ，随着  $x$  增大而上升；右端误差是  $b - x$ ，随着  $x$  增大而下降。这个  $x$  的成绩取两者较大值。

画出一条上升直线和一条下降直线，沿它们的上边界读值。上边界最低的位置就是两线相交处。因此

$$x - a = b - x, \quad x_* = (a + b)/2, \quad \text{最坏误差} = (b - a)/2.$$

若  $x < a$  或  $x > b$ ，到更远端点的距离至少超过  $b - a$ ，显然不优。这也检查了刚才只在区间内分析的合法性。

第二步：把“最大值”改写成共同上限

引入一个误差上限  $t$ ，要求每个误差都不超过它：

$$\begin{aligned} &\text{最小化 } t, \\ &\text{满足 } |x - a| \leq t, \quad |x - b| \leq t. \end{aligned}$$

还可拆成四个线性不等式。这种做法叫上图形式或辅助上界变量形式。先记住具体动作：把一个“最大值目标”变成“同一个上限限制所有项”，再把上限压低。

它是教材中的标准改写技巧。并不表示以后看到任意一个  $\min \max$ ，就一定能变成线性规划；还要看里面的函数和约束是什么。

## 4.2 定义：先选方案、后见情况

把消防站中心、常数拟合值都抽象成决策  $x$ ，把可能的房屋或误差场景记作  $u$ 。损失写作  $L(x, u)$ ，则

$$\min_{x \in X} \max_{u \in U} L(x, u)$$

要按以下顺序读：

1. 假定我已经选了某个  $x$ 。
2. 在所有允许的  $u$  中，找这个  $x$  最糟糕的一项。
3. 更换  $x$ ，让这个最糟糕值尽量小。

$X$  是允许选的方案集合， $U$  是需要防备的情况集合。若连续范围上最大值未必能取得，严格写法常用  $\sup$ ，即上确界。初学时先理解“盖住所有值的最小上界”。

顺序不能随便交换。先知道  $u$  再选择  $x$ ，通常更容易。例如只有两个端点  $a, b$ ：先选一个固定代表值，最坏误差是  $(b - a)/2$ ；若看到实际端点后才允许选择代表值，直接选该端点，误差为 0。这是信息获得时机不同，不是计算技巧不同。

“鲁棒”在这里需要什么假设

你知道不确定量属于一个集合，但没有把它当作已知概率分布。于是要求全部允许情况都满足条件，或者优化其中最坏的损失。

若知道可靠的概率模型，可以研究平均损失或某种风险水平。这些目标与最坏损失各有用途。现在只要会辨认：误差有上下界，不自动意味着它服从正态分布或均匀分布。

## 4.3 算法：单峰函数的黄金分割搜索

课本中的常数逼近有解析解。但实际评价一个方案时，可能要先运行几何裁剪，再求包围圆；函数值可以算，导数却很难写。

这时进入无导数优化：依靠函数值比较寻找好方案。先学一维中最清楚的黄金分割法，再讨论它能用于什么程度的结论。

## 经典数值例：Cornell 开放教材的黄金分割 Example 1

Cornell 的 Computational Optimization Open Textbook, Derivative free optimization 页中 “Numerical Examples / Example 1: Golden Section Search” 给出的原例是

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1, \quad x \in [0, 5].$$

### 原例链接

这里只采用原例函数与区间；以下数字重新计算。原网页在初始化和一次重命名处有排版问题，阅读时以公式  $[0, 5]$  和下列推算为准。

这个函数显然在  $x = 2$  时最小，最小值为 1。教材特意用一个已知答案的简单函数，方便检查数值算法是否走对。练习时暂时当作“只能代入函数，不能用求导直接解”。

### 先搞清删区间的依据

要求  $f$  在当前区间呈单谷形状：先下降后上升，唯一谷底，或符合相应单峰约定。在  $a < c < d < b$  处取两个内部点。

- 若  $f(c) < f(d)$ ，最小点不可能在  $d$  的右侧，否则在走向谷底的下降段上应有  $f(c) > f(d)$ ；因此保留  $[a, d]$ 。
- 若  $f(c) > f(d)$ ，对称地保留  $[c, b]$ 。

等值情形在严格单谷假设下可保留含谷底的较小区间。代码用一种固定分支处理等值。

Michael Heath 的官方教学模块明确把单峰条件作为区间保留的前提，对应其教材第 6.4.1 节、算法 6.1、例 6.8。大学教学模块

### 为什么偏偏用 0.618

令

$$\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618034, \quad c = b - \tau(b - a), \quad d = a + \tau(b - a).$$

它满足  $\tau^2 = 1 - \tau$ 。删去一边后，旧的一个内部点刚好落在新区间所需的黄金分割位置。所以后续每轮只需新算一个函数值。这个比例来自复用已计算位置的要求，不是经验选了一个神奇小数。

### 原例逐步计算

1. 从  $[0, 5]$  开始：  $c = 1.909830, d = 3.090170$ ；  $f(c) = 1.008131 < f(d) = 2.188471$ ，保留  $[0, 3.090170]$ 。
2. 从  $[0, 3.090170]$  开始：  $c = 1.180340, d = 1.909830$ ；  $f(c) = 1.671843 > f(d) = 1.008131$ ，保留  $[1.180340, 3.090170]$ 。
3. 从  $[1.180340, 3.090170]$  开始：  $c = 1.909830, d = 2.360680$ ；  $f(c) = 1.008131 < f(d) = 1.130090$ ，保留  $[1.180340, 2.360680]$ 。

把第二行的 1.909830 圈起来：它就是上一行的旧点，被再次使用。每轮保留的区间仍包含真正解 2。

自己动手。不要看答案，算新一轮的新点应在旧点 1.909830 的左侧还是右侧。答案：左侧；新区间内部点约为 1.631190 和 1.909830。因为右侧旧点仍被保留，只需补左侧新点。

学会到什么程度才够

你能解释“为何可以删一段”“为何复用一個值”“为何需要单谷假设”，并算出前两轮。七天答辩准备不要求推导所有一维优化算法。

还要守住一条边界：若函数有多个谷，仅凭局部两个值删区间可能丢掉全局最佳点。先网格扫描、再细化若干好区间，是有用的数值策略；没有额外证明时，不能把它称作连续全域最优证明。

## 4.4 小结：模型、性质与数值方法

| 层次   | 要回答的问题               | 本课例子            |
|------|----------------------|-----------------|
| 建模   | 我决定什么，哪些情况必须考虑，什么叫好？ | 选 $x$ ，控制最大绝对残差 |
| 数学结构 | 是否凸、是否单峰、能否换成等价约束？   | 常数切比雪夫逼近能转成线性约束 |
| 求解方法 | 实际怎样找数值答案？           | 解析求解、网格扫描、黄金分割  |

“极小极大”本身不是一段固定程序。“采用极小极大模型，再用有限网格与局部搜索近似求解”，才是一句完整说明。

### 4.4a 完整例题：从候选站一直算到最坏报告

前几节分别讲了极小极大、包围圆与黄金分割。现在先用一个与比赛无关、可全部手算的离散定位例，把三者的输入输出接起来。这是本教材构造的教学数据，不是 Q2 的模拟成绩。

题目。已知未知目标必在  $F_1 = \{g_1 = (1, 0), g_2 = (2, 0), g_3 = (0, 1), g_4 = (0, 2)\}$  四处之一。接收半径为 10，所有这些位置和以下两站的距离都不超过 10。设备在第二站给出从该站指向目标的方位  $y$ ，误差界为  $\pm 1^\circ$ 。可选站  $A = (0, 0)$  或  $B = (2, 2)$ 。输出是哪一站的最坏后验最小包围圆半径较小。报告  $y$  是连续角度，必须处理所有可实现报告，不能只挑目标的真方向当报告。

一般模型。对固定站  $s$ ，令  $\theta_s(g) = \arg(g - s)$ ， $W(s, y) = \{g : |\text{wrap}(\theta_s(g) - y)| \leq 1^\circ\}$ 。于是

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= \bigcup_{g \in F_1} [\theta_s(g) - 1^\circ, \theta_s(g) + 1^\circ], \\
 F_2(s, y) &= F_1 \cap W(s, y), \\
 Q(s) &= \max_{y \in Y(s)} R(F_2(s, y)), \\
 s^* &= \arg \min_{s \in \{A, B\}} Q(s).
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

$Y(s)$  的第一个式子是由“报告必须由至少一个真位置及允许误差产生”推出来的。只有  $F_2(s, y) \neq \emptyset$  的读数才进入最大值。接收半径的可行性已在题设核实，不能在比较质量时忘记硬约束。

站 A 的全部报告类别。  $g_1, g_2$  的真方位同为  $0^\circ$ ；  $g_3, g_4$  的真方位同为  $90^\circ$ 。可实现报告是  $[-1^\circ, 1^\circ] \cup [89^\circ, 91^\circ]$ 。第一段内每个报告的后验为  $\{g_1, g_2\}$ ，其 MEC 圆心  $(1.5, 0)$ 、半径 0.5；第二段后验为  $\{g_3, g_4\}$ ，圆心  $(0, 1.5)$ 、半径也为 0.5。所以  $Q(A) = 0.5$ 。

站 B 的全部报告类别。四个真方位依次为约  $243.435^\circ, 270^\circ, 206.565^\circ, 180^\circ$ 。以各方向为中心的四段  $\pm 1^\circ$  报告区间互不重叠。任何可实现报告只与一个  $g_i$  相容；单点 MEC 半径为 0，故  $Q(B) = 0$ 。两站已穷尽，极小极大解是  $B$ ，值为 0。

这里学到了什么。一条“站点  $\rightarrow$  可能报告集  $\rightarrow$  每个报告的后验  $\rightarrow$  每个后验的 MEC  $\rightarrow$  站点最坏值  $\rightarrow$  站间比较”的链，不能省掉中间环节。这里可穷尽，是因为  $F_1$  只有四个离散点，报告区间也可以按端点分段。Q2 的  $F_1$  却是连续角楔与圆域的交，站位与报告也是连续变量；它用外包多边形、有限采样和局部细化计算近似，不能直接援引本例的穷尽证明。

立即练习（附解）。把站 B 的方位误差半宽改成  $15^\circ$ ，是否仍可保证  $Q(B) = 0$ ？解：相邻方向差为  $26.565^\circ < 30^\circ$ ，报告区间发生重叠，例如  $y = 256.7^\circ$  同时与  $243.435^\circ$  和  $270^\circ$  相差不超过  $15^\circ$ 。其后验至少含  $g_1, g_2$ ，两点相距 1，MEC 半径至少 0.5，所以原来的零半径结论失效。此题只要求推翻  $Q(B) = 0$ ，不凭一例就宣布新最坏值的完整数值。

## 4.5 章末应用：Q2 的第二站选址

现在只引入完成练习需要的题设：首次测向有  $\pm 1^\circ$  误差；源的接收半径在 1000–1500 m 范围内；需要选择第二检测点，并评价第二次报告之后的不确定区域。20 m 是最终清除距离。

应用 4A：先说明决策与发生顺序，不急着列大公式

题目。Q2 中，哪个量由我们选？哪个量还不知道？什么时候才能选清除中心？

解答。我们先选第二站  $s$ 。到那里测量后才得到报告  $z$ 。根据这个报告形成新的相容区域  $P(s, z)$ ，然后才可以为该区域选一个覆盖中心  $c$ 。

因此一次完整的评分流程是：

1. 暂定第二站  $s$ 。
2. 暂定一种允许出现的报告  $z$ ，形成  $P(s, z)$ 。
3. 为这个区域计算  $R(P) = \min_c \max_{g \in P} \|g - c\|$ 。
4. 改变报告  $z$ ，找最坏的半径，作为站点  $s$  的成绩。
5. 比较不同的安全站点，选成绩最小的。

只在这五句话能说顺以后，再写压缩公式：

$$\min_{s \in \mathcal{S}} \sup_{z \in \mathcal{Z}(s)} \underbrace{\min_c \sup_{g \in P(s, z)} \|g - c\|}_{\text{该报告下的最小包围圆半径}}.$$

$\mathcal{S}$  是安全第二站集合； $\mathcal{Z}(s)$  是在站点  $s$  可相容的报告集合。这一式把消防站问题放在内层，再多加“未来报告”“预先选站”两层。最外层的站点变量不等于最内层的清除圆心。



这里不能只给  $\mathcal{Z}$  和  $P$  起名字，还须会从已知数据构造它们。令场地  $\Omega = B(0, 1800)$ ，首站  $s_1$ ，报告  $z_1$ ，并把一次有效接收可达到 1500 m 的条件写入：

$$F_1 = \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, z_1), \quad W(s, z) = \{g : |\text{wrap}(\arg(g - s) - z)| \leq 1^\circ\}.$$

对暂定站位  $s$  和暂定报告  $z$ ，按已知条件更新得到

$$P(s, z) = F_1 \cap B(s, 1500) \cap W(s, z), \quad \mathcal{Z}(s) = \{z \in [0, 360^\circ) : P(s, z) \neq \emptyset\}.$$

因此“可实现”要求同一个源位置同时满足首读数、第二接收距离和第二读数；不能分别拿两个互不相容的源来拼一个极端情况。严格物理模型还跟踪每个源自己的固定接收半径  $\rho \in [1000, 1500]$  和 5 m 近场反馈；上面是程序使用的宽松集合构造。`first_feasible_polygon` 以外切多边形保存  $F_1$  的外包络，`physical_base` 加第二个最大接收盘，`post_region` 再加第二角楔；由外包络得到的非空候选报告也可能含边界附近的假可行报告，故数值表述为“在程序模型里可行”。

一个可手算的微型例。暂取  $F_1 = \{(2, 0), (2, 2)\}$ 、 $s = (0, 0)$ 、误差暂设为零、最大接收距离 3。报告  $z = 0^\circ$  的后验为  $\{(2, 0)\}$ ；报告  $45^\circ$  的后验为  $\{(2, 2)\}$ ，因为后者距离为  $2\sqrt{2} < 3$ 。报告  $90^\circ$  的后验为空，不进入最坏报告集合。把这三个集合自己画出来，再回到连续角楔和多边形，不会把“每一个角度都可能”当作前提。

#### 应用 4B：安全第二站为什么是“对所有可能源都能接收”

题目。第一次观测后，源可能在集合  $F_1$  中。采用统一的 1000 m 接收保证时，写出第二站条件。为什么不能只检查一个猜测的源位置？

解答。要使每个相容源位置都距离第二站不超过 1000 m：

$$\max_{g \in F_1} \|s - g\| \leq 1000, \quad \mathcal{S} = \bigcap_{g \in F_1} B(g, 1000).$$

每个可能源  $g$  都给出一个允许站点的圆盘。必须同时满足，所以取交。只满足其中某个圆盘，仅说明某个猜测的源可以接收。

这与消防站的区别很具体：消防站同时服务多个真实房屋；这里真源只有一个，但尚不知道哪个候选是真的，所以在保证性设计中需要照顾全部候选。

#### 应用 4C：把安全条件手算成一段允许角度

题目。平移旋转坐标，把首站放在原点、首示向指向正  $x$  轴。用完整扇区  $0 \leq r \leq 1500$ 、 $|\eta| \leq 1^\circ$  作为首测候选的保守范围。第二站离首站  $L$ ，偏离首示向  $\psi$ 。取  $L = 1000$ ，算统一接收保证下允许的最大  $|\psi|$ 。

步骤 1：先固定源的方向  $\eta$ 。源坐标是  $g = r(\cos \eta, \sin \eta)$ ，第二站为  $s = L(\cos \psi, \sin \psi)$ 。余弦定理给出

$$\|s - g\|^2 = L^2 + r^2 - 2Lr \cos(\psi - \eta).$$

步骤 2：处理所有距离  $r$ 。右侧是关于  $r$  的开口向上二次函数。因此在闭区间  $[0, 1500]$  上，最大值在端点取得。只需检查  $r = 0$  和  $r = 1500$ 。注意：开口向上函数的最大值在区间端点，最小值却可能在内部。

步骤 3：处理所有方向。在当前安全弧的角度范围内，最远扇区端点与第二站的夹角为  $|\psi| + 1^\circ$ 。于是同时要满足

$$L \leq 1000, \quad L^2 + 1500^2 - 2L(1500) \cos(|\psi| + 1^\circ) \leq 1000^2.$$

代入  $L = 1000$ :

$$\cos(|\psi| + 1^\circ) \geq 0.75, \quad |\psi| \leq \arccos(0.75) - 1^\circ \approx 40.409622^\circ.$$

这里的“40.41°”是第二站相对首示向的允许偏角，不是两条观测射线在真实源处的交会角，更不是最佳站点答案。它只回答安全可行性，之后还要评价定位质量。

为何保留完整扇区？它简单且保守；实际场地圆可能截掉扇区的一部分，利用截断信息可进一步放宽某些候选。当前默认站点安全搜索没有声称已得到利用所有先验的最大安全域。

## 应用 4D：连续集合怎么变成程序可算的对象

题目。在某个固定第二站和固定报告下，要先求相容区域，再算圆。源码在哪些地方引入近似？

解答。程序用圆的外接多边形与角楔裁剪来表达区域；普通示向报告还意味着不在 5 m 近场内，但程序不挖去这个小孔，以保持凸性。因此计算集合是保守放宽。针对这个固定报告，包围放宽后的区域需要的半径不会小于包围真实区域所需的半径。

但接下来用有限个报告取最大值，是另一个动作。有限采样可能漏掉两个样点之间的峰值，所以不能因为“每个样点的空间集合是外包的”，就说“整个连续报告范围的最大值也被严格盖住”。

用两个符号记住方向即可：若  $P \subseteq \tilde{P}$ ，则  $R(P) \leq R(\tilde{P})$ ；而若  $Z_{\text{sample}} \subseteq Z$ ，则对同一个函数  $f$ ， $\max_{z \in Z_{\text{sample}}} f(z) \leq \sup_{z \in Z} f(z)$ 。一个扩大空间集合，一个缩小检查的报告集合，不能混成同一条保证。

## 4.6 源码对应：从站点到最坏报告

本节到代码才使用具体函数名；如果你还说不清应用 4A 的五步，先回去重做。

| 课堂动作            | source/Q2/q2_solver.py 行号                       | 应当读懂的输入、输出与分支                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 检查站点距整个扇区最远多远   | <code>_sector_max_distance_sq</code> ,<br>63–77 | 输入局部站点、扇区半径、角半宽；输出最大距离平方；代码也考虑反向方向落在区间内的情况 |
| 用统一 1000 m 条件筛选 | <code>safe_uniform_1000</code> , 91–94          | 将上述最大值与 $1000^2$ 比较                        |
| 由固定 $L$ 计算允许角度  | <code>safe_angle_limit</code> , 97–111          | 应用 4C 中的反余弦公式                              |
| 用外接多边形表示圆盘      | 114–121、147–154                                 | 顶点半径除以 $\cos(\pi/n)$ ；切线半平面逐个裁剪            |

| 课堂动作         | source/Q2/q2_solver.py 行号           | 应当读懂的输入、输出与分支                            |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 得到首测候选区      | first_feasible_polygon,<br>169–179  | 场地圆、1500 m 接收圆、首测角楔取交；不挖近场小孔             |
| 第二站和报告形成后验区域 | 278–284、318–330                     | 先加第二接收圆，再加第二角楔；空集报告跳过                    |
| 对报告找最大值      | robust_quality, 307–400             | 先扫圆周报告角；再针对 R/D/A 各细化最多 8 个粗网格峰值；最终分别取最大 |
| 对站点找最小值      | optimize_fixed_baseline,<br>408–469 | 固定基线，两侧偏角先粗后细；安全才评分；最后取最小                |
| 比较多条基线与两种目标  | solve_case, 481–519                 | 分别按 D 与 R 重新搜索，并对选出的站点加密复评               |

只读一小段，练习把代码译成人话

robust\_quality 的核心评分在 326–330 行：

```
poly = post_region(base, second, key, delta_deg)
if not poly:
    return None
result = polygon_metrics(poly), poly
```

逐行说：用这次候选报告裁剪已有相容区域；如果交集为空，这个报告与当前放宽模型不相容，不参与评分；否则计算区域的直径、包围圆半径和面积。

再看 393–395 行：

```
row_R = max(records, key=lambda row: row[1].mec_radius_m)
row_D = max(records, key=lambda row: row[1].diameter_m)
row_A = max(records, key=lambda row: row[1].area_m2)
```

这是对每一种指标分别找最坏报告。最坏半径、最坏直径、最坏面积未必出现在同一个报告上，不应把三个数自动拼成某一个实际多边形的三项指标。

为什么代码里的黄金分割在求“最大值”

课堂例子求谷底；Q2 内层想找最坏报告，求的是峰顶。因此它在 380 行使用 `fc >= fd` 来决定保留方向。数学上，求  $f$  的最大值等价于求  $-f$  的最小值。

它在粗网格候选峰附近迭代 34 次。迭代次数多，说明局部区间细；未证明该区间单峰、也未证明所有峰都已捕获时，不能由此宣称连续最坏值认证。

三个容易从函数名误读的地方

1. `safe_full_information` (80–88 行) 在文件里保留了另一安全域的实现，但默认 `solve_case` 使用 `uniform1000`。能够解释备选方法，不等于默认路径已经运行了它。
2. `refine_step_deg` 出现在 `robust_quality` 的形参中，当前函数体没有使用它。实际细化由粗峰区间和固定 34 次迭代控制；不能只改这个参数就声称报告采样变密。

3. `final_quality` 的默认报告步长是  $0.1^\circ$ ，但正常 `solve_case` 明确传入  $0.2^\circ$ ，`quick` 模式传入  $0.5^\circ$ （503–508 行）。回答“实际用了多少”应追到调用处。

这些细节留到第三天源码练习时读，不需要在第一遍几何入门时一起背。

## 4.7 课后习题：读取一次 Q2 数值报告

打开固定种子 Q2 输入与 `quick` 结果。这是仓库已有的本地演示记录，不是外部教材数据，也不是官方成绩。

题目。仅根据文件回答：选了哪条基线？哪种目标得到什么站点？记录中的最坏半径约 55.82 m 能说明什么？

参考解答。本次 `quick` 搜索的 D 与 R 两种目标都选中  $L = 1000$  m、 $\psi = -33.25^\circ$ ；复评半径约 55.8199286 m，字段 `meets_20m_on_evaluated_reports` 为 `false`。该记录表示本次离散搜索与放宽模型的数值评价没有达到 20 m 判据。

它不能用来断言“所有连续候选站点都不可能达到 20 m”，也不能证明两种目标在全部场景都选择相同站点。更不能把有限报告的最大值叫作已认证的连续最大值。

### 方法选择的答辩练习

问：为什么要最小化最坏半径，不优化平均面积？

答：清除条件是一个位置能覆盖全部相容源，因此半径与清除距离直接对应。题设只给误差范围，没有给可信的报告概率分布，所以当前模型评价允许报告中的最坏情况。面积可以辅助比较形状，但长而窄的区域即使面积小，仍可能需要很大的覆盖半径。

问：为什么不直接用线性规划？教材刚才不是能化成线性规划吗？

答：课堂的常数逼近只有绝对线性误差，能拆成有限线性不等式。Q2 的外层站点会改变后验集合，评分还包含包围圆与连续报告最坏值，不能直接沿用那个简单线性规划。程序选择固定基线、两侧角度搜索并加密复评。

问：为什么不直接用梯度下降？

答：区域裁剪的顶点结构会改变，内层最坏报告也会切换，目标没有现成的光滑导数表达。当前每次可以直接评价函数值，故采用无导数数值搜索。这里没有给出梯度法一定失败的证明，也没有给出所用搜索的全局最优证明。

问：是否把最坏源位置与最坏报告独立拼起来了？

答：报告先通过后验区域非空检查；对应的源必须与该报告的角楔约束相容。代码是在所用的外包近似模型内检查相容性，因此还需承认圆近似与近场孔省略带来的保守放宽。

问：增加网格密度有什么用，是否足以证明全局最优？

答：有助于检查数值结果对分辨率是否敏感，也可能发现漏掉的峰或更好候选；多次结果接近仍属于数值证据。连续全域结论需要额外的界、全局结构证明或覆盖全部候选的认证方法。

## 4.8 自测与答辩过关标准

先盖住书，在纸上完成以下任务，再回看源码。

1. 画一个三角形，说明直径圆为什么会漏点；独立算出第 3 课三点例的圆心和半径。
2. 画两条平行支撑线，解释卡壳指针为何沿凸包前进；复算一次叉积高度和一次点对距离。
3. 用“固定方案—找最坏—换方案”讲清极小极大；举出先知道情况再决策会改变答案的端点例。
4. 完成黄金分割原例前两轮，指出单峰假设和复用旧函数值的位置。
5. 从 Q2 源码依次指出“安全站域、后验区域、单报告半径、最坏报告、最优候选站”各在什么函数中。

能做到这些，就达到了本章的入门与答辩要求。扩展阅读才包括随机算法的严格期望复杂度、一般鲁棒优化对偶理论和连续全域认证；它们不应挤占你先把上述五项真正学会的时间。

## 本章出处与使用范围

本章文字与推导重新编写。外部来源负责交代标准方法、经典问题与原例位置；补充的小坐标已在出现处标记。请按下面指定的小节阅读，不要求七天内通读整本原书。

| 资料                                                                              | 精确位置                                                             | 本章怎样使用                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Godfried Toussaint, Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers, 1983 | § 1, 图 1, PDF 第 1–2 页；原论文；作者说明                                   | 凸多边形直径的原始图例、支撑线及算法来源；整数四边形为教学补充               |
| ETH Zürich, Geometry: Combinatorics & Algorithms, 附录 G                          | 印刷页 232 的消防站例；235 的定理 G.4；236 的 § G.2；官方讲义                       | 原有应用例、少量支撑点、增量思想；三栋房屋坐标为教学补充                  |
| Emo Welzl, Smallest Enclosing Disks (Balls and Ellipsoids), 1991                | LNCS 555, 359–370；作者公开论文                                         | 随机算法的原始出处；不将当前迭代源码说成原论文原样代码                   |
| Stephen Boyd、Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, 2004                     | § 1.2.2, 式 (1.6)–(1.7), 印刷页 6–7；§ 6.1.1, 293；作者版 PDF             | 切比雪夫逼近参数式及共同误差上限的改写；两数据特例在本文重新展开              |
| Cornell, Computational Optimization Open Textbook                               | Derivative free optimization → Numerical Examples → Example 1；原例 | 使用原函数 $(x - 2)^2 + 1$ 、原区间 $[0, 5]$ ，自行复算迭代数值 |
| Jeffrey Naisbitt、Michael Heath, Golden Section Search                           | 对应 Heath 第 2 版教材 § 6.4.1、算法 6.1、例 6.8；官方教学模块                     | 明确黄金分割的单峰前提与区间保留理由                            |

源码映射基于本仓库 `source/Q1/q1_solver.py` 与 `source/Q2/q2_solver.py` 的当前行号。课程没有修改算法；精确几何结论、浮点实现检查与有限搜索结果在课文中分别说明。

## 第 5 课 从覆盖问题到在线任务安排

本课研究一台服务设备面对许多地点时的两个先后问题：先决定哪些地点必须访问，再决定按什么顺序访问。地点在执行中逐渐出现时，还须决定是否立刻绕路。前者属于覆盖，第二个属于路径优化，第三个属于在线决策。把这三个决定混作一个“旅行商算法”，会掩盖每一步的输入和保证。

预备知识。会计算集合的并集、平面两点距离以及一条路线的总长度即可。本课不以计算复杂性证明为入门门槛。

本课目标。读完后应能在不借助赛题的情况下完成三件事：对一份覆盖表找出可行解与最优性下界；对四点旅行商实例比较精确枚举与最近邻；对已知路径手算新任务的插入增量。最后一节才将三个动作用于 Q3/Q4。

### 5.1 覆盖：哪些地点值得去

#### 5.1.1 从一个完整问题出发

某软件项目要同时具备 C、C++、Ruby、Python 和 Java 五种技能，团队人数越少越好。候选者及其技能如下。该数据取自 Trevisan 的课程讲义 Lecture 4: TSP and Set Cover 中的程序员团队例；这里的叙述、推导和练习由本教材重写。原讲义

| 人员     | C | C++ | Ruby | Python | Java |
|--------|---|-----|------|--------|------|
| Andrea | ✓ | ✓   |      |        |      |
| Ben    |   | ✓   |      |        | ✓    |
| Lisa   |   | ✓   | ✓    | ✓      |      |
| Mark   | ✓ |     |      |        | ✓    |

请暂时不想算法，先问：一个答案是什么？答案是被选中的人员名单；验证答案是否可行，只需检查名单中的技能并集是否为五种技能的全集。

定义 5.1（集合覆盖）。给定需求全集  $U$ 、候选集合  $S_1, \dots, S_m \subseteq U$  及其成本  $c_i$ ，选择指标  $x_i \in \{0, 1\}$ ，使

$$\bigcup_{i: x_i=1} S_i = U, \quad \min \sum_{i=1}^m c_i x_i.$$

人数最少时取  $c_i = 1$ 。定义中的可行性是覆盖全部需求，目标是从可行方案中挑成本最小者。即使一个方案满足全部需求，也还没有证明其最优。

### 5.1.2 手算原例：先上界，再下界

Lisa 与 Mark 的技能并集已经包含全部五项，所以最优人数至多为 2。没有任何一人具有全部五项技能，所以最优人数至少为 2。两边合起来，答案恰为 2。这种“构造一个方案 + 排除更便宜方案”的推理，比单说“我试出了两个人”更完整。

若先选 Andrea，尚缺 Ruby、Python、Java。Lisa 提供前两项，而 Ben 或 Mark 才提供 Java，于是这条选择路径会选出三个人。可见选择顺序会影响构造过程。

### 5.1.3 候选很多时的贪心方法

在尚未覆盖的需求集合  $W$  下，候选  $i$  本轮新增覆盖量为  $|S_i \cap W|$ 。若成本均相同，可每轮取这个数最大的候选，再更新  $W \leftarrow W \setminus S_i$ 。有不同成本时可比较新增覆盖量与成本的比值。原例第一轮选 Lisa，第二轮选 Mark，恰好得到最优值 2。

这个算法的停止证书是  $W = \emptyset$ ：全部需求已经覆盖。它不会单凭这个停止条件证明选用的人数最少；要证最优，仍须另给下界或利用符合条件的近似定理。

| 本节对象      | 内容                     |
|-----------|------------------------|
| 输入        | 有限需求全集、每个候选能覆盖的需求、选择成本 |
| 输出        | 被选中的候选集合               |
| 必须满足      | 并集覆盖全集                 |
| 贪心规则      | 每轮优先增加当前尚未覆盖的需求        |
| 在一般实例中的界限 | 可行性与最优性是两种不同结论         |

## 5.2 路线：已经知道要去哪里，怎样走

上一节的团队名单不含住址，因而不能回答“访问这些人该走哪条路”。现在假定地点已经选定。给定地点集、起点及地点间的成本，要求走过每个地点一次并返回起点，这称为闭合旅行商问题（TSP）。若不用返回，则是开放路径问题；两者的终点要求不同。

### 5.2.1 用四点例建立计算习惯

Lippman 的开放教材 Math in Society 的图论章节给出四点巡回及最近邻比较。该例的边权为一般路费，不是欧氏距离；例如  $d(B, C) = 13 > d(B, A) + d(A, C) = 6$ 。教材入口

| 起点/终点 | A | B  | C  | D |
|-------|---|----|----|---|
| A     | 0 | 4  | 2  | 1 |
| B     | 4 | 0  | 13 | 9 |
| C     | 2 | 13 | 0  | 8 |
| D     | 1 | 9  | 8  | 0 |

例 5.1。从 A 出发，访问 B、C、D 各一次，最后返回 A。由于成本对称，固定起点并把正反走法视为同一巡回后只须比三条：

| 巡回        | 算式               | 总成本 |
|-----------|------------------|-----|
| A-B-C-D-A | $4 + 13 + 8 + 1$ | 26  |
| A-B-D-C-A | $4 + 9 + 8 + 2$  | 23  |
| A-C-B-D-A | $2 + 13 + 9 + 1$ | 25  |

所以最优成本 23。这里的“最优”来自穷尽比较；固定  $n$  点时的枚举量约为  $(n-1)!/2$ ，不能把四点时的便利当成大规模算法。

例 5.2（最近邻）。每次从当前位置去尚未访问者中成本最低的地点。A 的最近未访点是 D（成本 1），D 接着选 C（8），C 只能选 B（13），最后回 A（4），总成本 26。它是确定的、可重复执行的规则，却在本例中比 23 差。局部较短的一段会改变随后必须承担的边。

### 5.2.2 插入：路线存在时才出现的新任务

设已有一段路  $a \rightarrow b$ ，新任务在  $x$ 。把这段改成  $a \rightarrow x \rightarrow b$ ，其他段不变，增加成本为

$$\Delta(a, x, b) = d(a, x) + d(x, b) - d(a, b). \quad (5.1)$$

它只说明给定插入位置的边长变化。枚举该路线的全部边，取增量最小处，得到新任务对于这条既有路线的最佳插入位置；这并未遍历所有可能的全局路线。闭合巡回要考虑返程边，开放路径还要考虑末端追加。

例 5.3。在例 5.1 的成本表里，已有 A-C-D-A，费用  $2 + 8 + 1 = 11$ ，插入 B：

| 替换边 | 增量 $\Delta$       | 新巡回费用 |
|-----|-------------------|-------|
| A-C | $4 + 13 - 2 = 15$ | 26    |
| C-D | $13 + 9 - 8 = 14$ | 25    |
| D-A | $9 + 4 - 1 = 12$  | 23    |

选择 D-A，得到成本 23。这里恰与全局最优相同是本例事实，不能由式 (5.1) 保证一般情形也是如此。

欧氏距离满足三角不等式，故式 (5.1) 的增量非负；例 5.1 的一般边权没有这个前提，不应把该性质拿来解释其所有数字。

算法名称辨析。最近邻比较的是“当前位置到哪里最近”；最近插入先选靠既有路线近的未访点；最便宜插入比较候选点与插入边组合的增量；2-opt 在已有完整路线中尝试替换两条边。它们不是同一算法，Q3/Q4 也没有实现一个通用的精确 TSP 求解器。插入法的标准算法分类可参见 Cook 等的 Combinatorial Optimization 第 7.2 节。章节入口

## 5.3 在线决策：未来任务尚不知道

经典 TSP 输入的全部地点在优化前给定。在线任务安排则在行动过程中不断收到新信息：已经走过的路不能撤销，未来还可能出现任务。因而“对当前已知任务重新算一条路线”与“对所有未来情形



的最优决策”不是同一句话。这里采用一条基础巡查路线，并在已发现的服务任务足够顺路时插入；每次反馈后都可以重新评估。

状态、动作和目标先写清。当前信息  $I_t = (p_t, s_t, \mathcal{J}_t)$  中， $p_t$  为当前位置， $s_t$  为既定路线的下一站， $\mathcal{J}_t$  为目前已发现而未服务的任务。可选动作是继续去  $s_t$ ，或先处理  $\mathcal{J}_t$  中一个任务。若路程为  $L$ 、速度为  $v$ 、测向/切台/成功清除/失败清除次数分别为  $N_m, N_s, N_+, N_-$ ，一局总时间模型为

$$T = L/v + \tau_m N_m + \tau_s N_s + \tau_+ N_+ + \tau_- N_- \quad (5.2a)$$

未来反馈和任务尚未知晓，当前不能把上式各项预先精确算完。以下先从可计算的路程项导出代理评分，再指出它没有优化或证明的部分。

设当前位置  $p$ 、下一巡查站  $s$ ，已发现任务的估计位置  $c$ 。绕经  $c$  的行程增量是

$$\Delta_{mroute} = d(p, c) + d(c, s) - d(p, s). \quad (5.2)$$

真正服务可能需要在  $c$  附近多次检测，所以式 (5.2) 只是一项路程代理量。可在它上面加对定位不确定性的惩罚，再用一个阈值决定是否立即插入。这是启发式的用途：提高通常情况下的执行效率，而不承担“找齐”和“清除必成功”两项几何证明。

### 5.3.1 从标准插入式到一条启发式决策规则

在式 (5.1) 中代入  $a = p, b = s, x = c$ ，得到式 (5.2)。欧氏距离满足三角不等式，故绕行量非负；除以  $v$  是绕经估计中心的行走时间增量，不包含服务过程中的多次测量与未来新增任务。

若任务  $i$  的位置由圆心  $c_i$ 、不确定半径  $r_i$  概括，给定权重  $\lambda \geq 0$ 、阈值  $h$ ，规则为

$$H_i = \underbrace{d(p, c_i) + d(c_i, s) - d(p, s)}_{\text{插入路程}} + \underbrace{\lambda r_i}_{\text{人为设计的不确定性惩罚}}, \quad i^* = \arg \min_{i \in \mathcal{J}_t} H_i; \quad H_{i^*} \leq h \text{ 时先服务 } i^*. \quad (5.3)$$

式 (5.3) 的前半来自边替换，后半是策略设计，不能把  $\lambda r_i$  说成必走路程。 $h$  是行动门槛，不是接收距离或清除阈值。完整手算：取欧氏坐标  $p = (0, 0), s = (6, 0), c = (3, 4)$ ，两段绕行各长 5，直行长 6，插入增量为 4。取  $r = 2, \lambda = 1, h = 5$ ，评分 6，大于门槛，继续去  $s$ ；若只把  $h$  改为 7，则本轮插入。几何增量始终为 4，两种决定都没有证明全局最优。

Q3 中  $r_i$  来自保存全部相容源位置的包围圆，默认采用  $\lambda = 1, h = 600 \text{ m}$ ；Q4 使用相近的式子，但发现源的可行性前提不同。不要在学一般启发式时把这两个赛题特化式提前当作标准定理。

### 5.3.2 评价一条策略时分开三件事

1. 覆盖完成：是否已经巡视了足以接触每个可能目标的站点？需要覆盖证书。
2. 服务安全：发出清除指令前，所有仍可能的目标位置是否都在清除范围内？需要距离证书。
3. 效率：在满足前两项的前提下，路线和动作怎样减少时间？这里可以使用启发式与实验对照。

同一个策略可以有前两项的条件性保证，而对第三项只给数值观察；不应以几局短测的时间优势替代覆盖证明。

## 5.4 课内习题

5.1 基础。在程序员团队例中先选 Andrea，再选 Lisa。尚缺哪种技能？最少再加谁？与最优人数相差多少？

5.2 计算。从 C 出发执行例 5.1 的最近邻，写出完整巡回及费用。

5.3 计算。已有 A-B-D-A，插入 C；逐边列式，说明只比较三条边究竟证明了什么。

5.4 辨析。给定若干仓库和客户，先选仓库使每个客户被服务，再规划车辆访问次序。两项分别是哪种问题？最短路程能否证明仓库数最少？

核对。5.1 缺 Java，Ben 或 Mark 均能补，最终三人，比二人最优值多一人。5.2 为 C-A-D-B-C，费用  $2+1+9+13 = 25$ 。5.3 三种增量依次为  $2+13-4 = 11$ 、 $13+8-9 = 12$ 、 $8+2-1 = 9$ ；选择 D-A 后费用为 23，仅证明“给定旧巡回与新点的最佳插入位置”。5.4 前者是覆盖，后者是路线，后者不能证明前者最优。

## 5.5 章末应用：Q3/Q4 中的三个决定

现在才使用赛题。目标位于半径 1800 m 的区域内，设备在站位检测并按频道服务。此处的覆盖对象是连续的可能目标位置，不是有限的“程序员技能”；服务任务只能在观测后出现，也没有预先知道的源坐标。标准模型因此成为设计思路，而不是一套可以直接套用的标准 TSP 解。

应用 A：Q3 如何证明“找齐”

Q3 的全向源在一定距离内可接收。若每个目标位置都在至少一个已测站点的保证接收圆盘内，并且在这些站点轮询相应未知频道，未发现的源才可在条件下判为不存在。形式上是连续集合覆盖：

$$\Omega \subseteq \bigcup_{s \in S} B(s, r_0),$$

其中  $\Omega$  是目标位置域，代码用保守半径  $r_0 = 999$  m。source/Q3/q3\_local\_solver.py 的 ring\_sites (207 行) 产生默认八个环站；入口先在原点扫描，covers\_arena (187 行) 用目标域边界与暴露圆弧的区间关系检查连续区域，而非仅检查网格点。\_certify\_and\_prune (335 行) 在已知 16 个源或覆盖完成后更新状态。覆盖公式是安全结论的条件；站点的访问次序另归路线安排。

把默认九站亲手算出来。这是上一段的缺失步骤。设目标圆半径  $D = 1800$ ，中心站为  $o = 0$ ，外环有  $m = 8$  个等角站  $s_k = a(\cos(2\pi k/m), \sin(2\pi k/m))$ ，实际用 999 m 作保证半径。任何  $g$  只需考虑与它方位最近的环站，夹角  $\phi$  满足  $|\phi| \leq \pi/8$ 。中心站已覆盖  $r = \|g\| \leq 999$ ；对余下的  $999 \leq r \leq 1800$ ，余弦定理给最近环站的距离上界

$$\|g - s_k\|^2 \leq f(r) = r^2 + a^2 - 2ra \cos(\pi/8).$$

$f(r)$  是关于  $r$  的凸二次函数，所以在区间  $[999, 1800]$  的最大值出现在两个端点之一。ring\_sites 第 210 行先按目标边界距环站为 995 m 解二次式，取较小的根再加 1 m：

$$a = 1800 \cos(\pi/8) - \sqrt{995^2 - [1800 \sin(\pi/8)]^2} + 1 \approx 945.9734 \text{ m}.$$

代回端点有  $\sqrt{f(999)} \approx 382.9931$  m,  $\sqrt{f(1800)} \approx 994.2786$  m, 二者都小于 999 m。由端点最大性质及中心盘覆盖, 所有连续位置都至少落在九站中的一个保证接收盘内。实际结束时, `covers_arena` 还对已经完成扫描的站位逐圆弧检验; 计划上有九站不等于可以跳过扫描。全向、半径不小于 1000 m、每个未知频道在对应站位被测过, 才允许把未发现频道改为 `ABSENT`。

课内应用 5.5-A 与解答。若把环半径擅自改成 3000 m, 能否仅凭“八站仍围着圆”宣称覆盖? 不能。取目标边界上方位恰在两个环站中间的  $g$ , 即  $r = 1800$ 、 $\phi = \pi/8$ , 有  $\|g - s_k\|^2 = 1800^2 + 3000^2 - 2(1800)(3000)\cos(\pi/8) > 999^2$ ; 中心站也距它 1800 m, 故这个点未覆盖。此题训练的是“构造一个反例位置并代入不等式”, 站数不变不能代替半径证明。

## 应用 B: Q3 怎样决定是否绕路

`Strategy._choose` (454 行) 比较下一站 `next_site` 与已发现频道。程序采用

$$\text{score} = d(p, c_i) + d(c_i, s) - d(p, s) + 1.0r_i,$$

其中  $c_i$  是候选区域圆心,  $r_i$  是其包围圆半径。仅当分数不超过 `insert_m` (默认 600 m) 才插入服务。这里的  $r_i$  是对未来服务难度的代理, 不是保证还要多走  $r_i$  米。`run` (470 行) 根据新的观测在“扫下一站”和“服务某频道”之间重新选择。默认配置下 `rotate=False`、`prune=False`, 保留在源码的实验分支不属于默认执行路径。

## 应用 C: Q4 的同一思想和不同前提

`source/Q4/q4_local_solver.py` 的 `coverage_route` (85 行) 给出含原点、内环八点和外环十六点的站位; `_choose_insert` (179 行) 用类似绕行量再加定位半径, 并以 600 m 阈值决定何时服务。Q4 源有方向盲区, 全向圆盘并集不能证明其被看到; 下一课将另建定向覆盖证明。Q4 的外环站超出目标位置域是允许的, 目标位置约束与设备行走范围要区分。

## 应用 D: 从式 (5.2) 回到代码

逐句解释 `_choose` 中 `detour=dist(self.p,c)+dist(c,next_site)-dist(self.p,next_site)`: 前两项是假设绕经候选圆心的两段行程, 第三项是原本直接去下一站的行程。它回答“插入这一任务有多绕”, 并不决定清除是否安全; 安全证书在后续的 `mec` 和 `nearest_certified_clear` 等函数。评委若问为什么不用精确 TSP, 可回答: 待访任务随观测产生, 目标并非事先给出的固定城市, 当前规则做在线插入, 并没有声称解出全局最短时间。

应用练习。若  $d(p, c) = 30$ 、 $d(c, s) = 40$ 、 $d(p, s) = 50$ 、 $r_i = 15$  (单位均为 m), Q3 分数是多少? 若改用 Q4 的不确定性权重又应到哪里看? 答案: Q3 分数为  $30 + 40 - 50 + 15 = 35$ 。Q4 查看 `_choose_insert` 的实际式子, 不凭 Q3 的系数推断; 这份程序也使用 `+t.radius`, 但要以对应源码和配置为准。

## 本课小结与阅读来源

覆盖产生“选哪些站位”的可行性问题; TSP 产生“既定地点走什么次序”的最优性问题; 在线插入产生“任务逐渐出现时何时绕路”的决策规则。三者的保证等级不同。经典技能表、四点费用表与插

入算法分类来自本课所链公开资料，正文解释与 B 题迁移自行写成；不要把本题策略误称为原书算法的逐字实现。

## 第 6 课 有界误差下的集合估计

前五课讨论几何区域、覆盖与路线；这些几何对象从何而来？答案是观测之后仍可能的状态集合。本课单独研究一件事：传感器有确定误差界时，怎样更新这个集合，同时保证真值不被删掉。第 7 课才改变传感器的方向模型。

学习路线。整数传感器的原例 → 逐次相交与不变量 → 外包络 → 课内计算题 → Q3 的方位、负观测与清除应用 → 源码。先会算集合，再进入平面。

预备知识。集合交并、区间、平面半平面（第 1-2 课）、最小包围圆（第 3 课）。读者应能在经典整数例中独立算出每一步相容集，才开始看本题代码。

### 6.1 问题的提出：一个读数允许哪些真值

假设一个读数最多会错 1，读出 4。真实值可以是 3、4、5。你现在不知道哪一个是真的，却知道其他整数都不可能。这已经是一条有用结论。

把全部仍可能的值保存在一个集合里，叫作集合成员估计（set-membership estimation）；“成员”的意思是我们要保证真值仍属于这个集合。机器人教材也把这类对象称为非概率的信息状态。

它处理的是“误差被确定地限制在某个范围”的模型。另一条路线是给误差规定概率分布，计算不同状态的概率；那是概率估计。只有上界而没有分布时，不能凭空说 4 比 3、5 更可能。

### 6.2 标准模型与教材原例：带扰动整数传感器

原例出处：Steven M. LaValle 《Planning Algorithms》§11.1.1, Example 11.7 “Sensor Disturbance”，印刷页 564。教材给出整数状态  $x$ 、整数读数  $y$ 、扰动  $\psi \in \{-1, 0, 1\}$ ，观测模型是  $y = x + \psi$ 。[6-1]

先把模型中的每个角色念清：

| 符号     | 角色   | 我们是否知道               |
|--------|------|----------------------|
| $x$    | 真实状态 | 不知道，要估计              |
| $y$    | 实际读数 | 知道，传感器返回             |
| $\psi$ | 本次误差 | 只知道属于 $\{-1, 0, 1\}$ |

若收到  $y$ ，逐个考虑允许的误差：

$$\begin{array}{c|ccc} \psi & -1 & 0 & 1 \\ \hline x = y - \psi & y + 1 & y & y - 1 \end{array}$$

因此与读数相容的状态集合为

$$H(y) = \{y - 1, y, y + 1\}.$$

这一步叫从观测反推相容状态。以后会看到“观测逆像”这个较抽象的词，它说的就是这件事。

### 6.3 算法：反推相容集，再取交集

下面的读数序列是本课基于原模型设计的纸笔练习，并非原书给出的数值序列。假定  $x$  不随时间变化，起初只知道  $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。连续收到 4、5、6。

第一次读数 4，与它相容的是  $\{3, 4, 5\}$ 。第二次读数 5，与它相容的是  $\{4, 5, 6\}$ 。一个固定真值必须同时解释两次读数，因此取交集：

$$F_2 = \{3, 4, 5\} \cap \{4, 5, 6\} = \{4, 5\}.$$

再收到 6，相容集合为  $\{5, 6, 7\}$ ，所以

$$F_3 = \{4, 5\} \cap \{5, 6, 7\} = \{5\}.$$

| 时刻 | 新读数 | 仅看本次允许的状态     | 与旧集合取交后                      |
|----|-----|---------------|------------------------------|
| 0  | 无   | 无             | $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ |
| 1  | 4   | $\{3, 4, 5\}$ | $\{3, 4, 5\}$                |
| 2  | 5   | $\{4, 5, 6\}$ | $\{4, 5\}$                   |
| 3  | 6   | $\{5, 6, 7\}$ | $\{5\}$                      |

为什么不能取并集？并集表示满足其中一次即可，会把 3 留下来；但 3 无法在误差不超过 1 时产生读数 5。多个同时必须成立的条件，使用交集。

为什么又不能直接平均读数？本例平均恰好是 5，这个巧合没有代替误差模型的证明。若真值 3，三次都读出 4，每次误差都是允许的 1，平均依然是 4。只有有界误差，不能承诺平均必然消除偏差。

### 6.4 正确性：为什么不会删掉真值

旧集合叫  $F_k$ ，新读数叫  $y_{k+1}$ ，那么

$$F_{k+1} = F_k \cap H(y_{k+1}).$$

其中

$$H(y) = \{x : \text{存在一个允许误差, 使 } y = h(x, \psi)\}.$$

“存在一个允许误差”很关键：候选值只要能解释观测就保留；无需它在所有误差下都产生该读数。

算法只需要三步：先设置初始集合；每次按模型构造相容集合；取交。正确性的核心不变量是

$$x_* \in F_k,$$

这里  $x_*$  是真实状态。如果初始集合含真值，而每次相容集合也含真值，交完后仍含真值。用数学归纳法重复这句话，就证明算法不会误删真值。

## 6.5 模型失配与空集

假设上例前两次读数为 4、5，第三次读出 8。此时

$$\{4, 5\} \cap \{7, 8, 9\} = \emptyset.$$

结论是没有任何一个固定整数能在规定误差界下解释全部读数。可能是误差模型不成立，可能状态已经变化，也可能数据或程序有错。不能一边丢掉旧信息，一边继续声称仍保持原来的安全证明。

在比赛程序中看到“empty feasible set”抛异常，就是这种不一致报警。它不是告诉你“目标被精确定位成不存在的一点”。

## 6.6 计算方法：用外包络保存安全性

假设精确候选集合是两小块，存起来很麻烦。可以用一个更大的简单集合  $P_k$  包住它：

$$F_k \subseteq P_k.$$

如果以后始终保留这个包含关系，真值仍被保留。外包络可能含有一些已经不可能的点，代价是后续定位更慢或清除判据更保守。

一个熟悉的二维例子是凸包。若精确剩余集合为  $A$ ，用  $\text{conv}(A)$  替代，就把凹口、洞或分离块之间的一部分空间填回去了。它们全都在外包络中，但并不都是真实可行点。

这一段要达到的程度：能画“两小块”和“包住两块的凸多边形”，指着图说明“允许多留，不能误删”。不必在七天内学完区间分析与所有集合表示算法。

## 6.7 课内习题与解答

6A. 按同一整数传感器模型，连续读数为 4、4、4。最终集合是什么？重复读数一定使集合继续缩小吗？

6B. 把状态改为实数、误差改为  $[-1, 1]$ ，连续读数 4、4.6。手算集合更新。

6C。已知  $F \subseteq P$ ，新观测的精确相容集为  $H$ 。若程序输出  $P^+ \supseteq P \cap H$ ，能否保证  $F \cap H \subseteq P^+$ ？

解答。6A 为  $\{3, 4, 5\}$ ，重复相同约束不增加新信息。6B 为  $[3, 5] \cap [3.6, 5.6] = [3.6, 5]$ 。6C 能，因为  $F \cap H \subseteq P \cap H \subseteq P^+$ 。注意这里保证包含关系，不保证外包络面积严格减少。

## 6.8 章末应用：Q3 的位置估计与安全清除

以下换掉标准例的状态空间与传感器：整数  $x$  换成平面位置  $g$ ，整数读数换成有角误差的方位，观测集合仍用“与所有已知反馈相容”定义。方法不变的是保留真值的不变量；新困难是角楔与距离圆盘的几何表示，以及动作必须满足 20 m 的最坏距离条件。这几节是课后应用的解答过程，读者先独立写出集合更新式，再看源码。

### B-6.1 题目：把整数换成平面位置

现在未知量变成源坐标  $g = (x, y)$ ，观测变成从检测点  $p$  指向它的方位读数  $\hat{\theta}$ ，角误差有界。请仿照  $H(y) = \{y - 1, y, y + 1\}$  写出平面中的相容集合。

解答。如果真实方向在读数左右  $\delta$  内，允许区域是从  $p$  出发的向前角楔。再利用成功接收给出的距离上界，有

$$H(p, \hat{\theta}) = \{g : |\text{wrap}(\arg(g - p) - \hat{\theta})| \leq \delta, \|g - p\| \leq 1500\}.$$

`wrap` 表示圆周上的最短角差，例如  $359.9^\circ$  与  $0.1^\circ$  相差  $0.2^\circ$ 。这与整数例题本质相同：把“能解释读数的所有状态”留下。

程序的计算半角为  $1.0051^\circ$ ，由物理误差  $1^\circ$ 、两位小数输出可能造成的  $0.005^\circ$  舍入及  $0.0001^\circ$  保护组成。物理误差仍是  $\pm 1^\circ$ ；额外小量属于计算保护。

### B-6.2 为什么源码用了三个半平面

把读数方向单位向量记为  $u$ ，侧向记为  $v$ ，候选点写成  $g = p + xu + yv$ 。角楔可以写成

$$x \geq 0, \quad |y| \leq x \tan \delta.$$

两条角边界对应两个半平面；角宽小于  $180^\circ$  时，它们的交已经选出向前区域。成功接收还允许利用距离上界  $R \leq 1500$ 。程序用

$$x \leq R$$

作为第三个半平面。得到的三角形包含真实扇形，但角点的欧氏距离略大于  $R$ 。这样用统一的 `clip` 就能完成更新，保留凸多边形表示；这是外近似。

Q3 `bearing_update` 第 63–76 行先取  $R = \min(1500, \max_{z \in P} \|z - p\| + \text{EPS})$ ，再执行三次裁剪。它没有把一条精确方位射线当成观测，也没有精确保留圆弧边界。



### B-6.3 无信号为什么也可能提供集合约束

Q3 的源为全向，且有效接收半径至少 1000 m。在一个确实存在且未清除的频道上，如果检测点  $p$  没收到信号，源不可能在保证接收的 1000 m 圆盘内部。

精确操作是从候选区挖掉开圆盘。挖完可能非凸，程序为继续用凸多边形，将其凸包作为外近似：

$$P^+ = \text{conv}(P \setminus B^\circ(p, 1000)).$$

Q3 `exclude_disk_hull` 第 78–98 行收集圆外顶点及边与圆的交点，再求凸包，并用略缩小的排除半径防止数值误删。如果圆盘完全在多边形内部，凸包可能把洞全填回；这次负观测就未必缩小当前表示。

对未知频道，一次无信号还可能表示本来无源。因此代码先把负观测保存下来；以后发现该频道的源时，再与这些历史约束一起更新。不能一次无信号就把整个频道标为 `ABSENT`。

### B-6.4 为什么“小区域”可以成为清除证书

第 3 课学过最小包围圆。现在它的用途非常具体：如果候选区  $P$  被  $B(c, r)$  包住，而真源属于  $P$ ，那么真源距  $c$  最多  $r$ 。

清除半径为 20 m，代码使用 19.8 m 作为认证阈值。如果  $r \leq 19.8$ ，直接去圆心是一个安全选择；但未必需要走到圆心。

任取满足  $\|q - c\| \leq 19.8 - r$  的点  $q$ ，对全部候选源都有

$$\|q - g\| \leq \|q - c\| + \|c - g\| \leq (19.8 - r) + r = 19.8 < 20.$$

因此认证可清除点至少包含圆盘  $B(c, 19.8 - r)$ 。代码选其中距当前位置最近的点，以少走一些路。注意这是全部有效清除位置的一个有保证的子集，未声称精确枚举所有可行清除位置。

纸笔检查。若  $r = 12$ 、当前位置距  $c$  为 100，安全小圆盘半径为 7.8，沿向  $c$  的直线走  $100 - 7.8 = 92.2$  m 就够。这是公式计算，不必估计真实源在圆内哪一点。

### B-6.5 候选区还太大时，为什么选下一测点

Q3 在候选包围圆中心附近取两个侧移候选点：

$$q_{\pm} = c \pm 0.1r v.$$

侧向  $v$  垂直于当前位置到圆心的方向。程序先检查每个点到全部候选顶点的最大距离不超过 999 m，确保真实源一定处在接收范围；再用移动距离及下一覆盖站方向选其中一个。

从新地点得到角楔，与旧集合取交，就会缩小不确定性。这里“换地方”有意义；同一点反复测并不能保证带来独立误差样本。

进阶推导，第二遍读。成功读数的三角形外包络  $0 \leq x \leq R, |y| \leq x \tan \delta$  能装入半径  $R/(2 \cos^2 \delta)$  的圆。这里不能直接记住系数，先把三角形三个顶点写为  $p = (0, 0)$ 、 $b_{\pm} =$

$(R, \pm R \tan \delta)$ 。由于上下对称，候选外接圆圆心在轴上，设为  $(h, 0)$ 。令它到顶点  $p$ 、 $b_+$  的距离相等：

$$h^2 = (R - h)^2 + (R \tan \delta)^2, \quad h = \frac{R(1 + \tan^2 \delta)}{2} = \frac{R}{2 \cos^2 \delta}.$$

该圆经过三顶点；三角形是三顶点的凸包，所以整片角楔截断区都在圆内。新测点距旧圆心至多  $0.1r$ ，旧集合在  $B(c, r)$  内，三角不等式给  $R \leq 1.1r$ 。下次包围圆半径可界为

$$r^+ \lesssim \frac{1.1}{2 \cos^2 \delta} r \approx 0.55017r,$$

其中数值实现另有微小容差。代码第 304–308 行没有盲信理论半径：它按  $h$  构造候选圆心，计算该圆心到更新后所有多边形顶点的最远距离，只有这次复核得到的半径更小时才替换原圆。`_serve` 设 18 步上限，并在信号丢失或明显未收缩时抛异常；不把这种异常冒充定位成功。

检验题及答案。若  $r = 100$  m、侧移比例 0.1、误差半角  $\delta = 1.0051^\circ$ ，纸笔证明下次外包圆半径的理论上限约 55.017 m。步骤是  $R \leq 110$ ，再乘  $1/(2 \cos^2 \delta) \approx 0.5001539$ 。若某次报告结果半径仍为 97 m，就与上述前提、实施点、读数更新或数值实现至少一项冲突；不能把“这一局失败了”改说成收缩仍有保证。

## B-6.6 逐项定位到代码

贯通计算例：一次正读数如何走到认证清除。这是为了学习程序而指定的一个中途状态，不是声称本地模拟器自动生成了这组观测。假定某已发现频道的旧候选区为正方形  $P = [0, 10] \times [0, 10]$  m，真源可取  $(5, 5)$ 。机器狗在  $p = (-10, 5)$  m 得到  $0^\circ$  的正示向；它距真源 15 m，大于近场反馈阈值 5 m，所以这一例确实走方向分支。程序计算半角为  $1.0051^\circ$ ，记  $t = \tan(1.0051^\circ) \approx 0.017544114$ 。

1. 条件变换。对此方向，以  $p$  为原点的轴向距离为  $x + 10$ ，侧向距离为  $y - 5$ ，所以角楔条件为  $|y - 5| \leq (x + 10)t$ 。本例旧正方形的最远点距  $p$  约 20.616 m，程序的轴向上界大于 20 m，没有切到正方形右边。
2. 四个顶点。在  $x = 0$ ， $y = 5 \pm 10t$ ；在  $x = 10$ ， $y = 5 \pm 20t$ 。更新后的外包多边形按边界顺序为  $(0, 5.175441)$ ， $(0, 4.824559)$ ， $(10, 4.649118)$ ， $(10, 5.350882)$  m。代入角楔式可逐点复算；真源  $(5, 5)$  仍在其中。
3. 最小包围圆。对称性使圆心为  $(h, 5)$ 。设左侧半高  $a = 10t$ ，右侧半高  $b = 20t$ ，令左、右顶点到圆心的距离相等：

$$\begin{aligned} h^2 + a^2 &= (10 - h)^2 + b^2, \\ h &= \frac{100 + b^2 - a^2}{20} \approx 5.004617, \\ r &= \sqrt{h^2 + a^2} \approx 5.007692 \text{ m}. \end{aligned}$$

四个顶点到该圆心等距，整个凸多边形都在圆内；任意覆盖圆半径至少是最远点对的一半，或者用相对两侧点的对称条件可复核此圆的最小性。程序的数值 MEC 会再检验所有顶点。

4. 认证动作。  $r < 19.8$ , 可清除点的保证子集是  $B((h, 5), 19.8 - r)$ , 半径约 14.792308 m。机器狗当前位置是  $(-10, 5)$ , 距圆心约 15.004617 m; 投影到小圆后最近点约为  $q = (-9.787691, 5)$ , 只需走约 0.212309 m。对所有候选源  $g \in P^+$ ,  $\|q - g\| \leq \|q - (h, 5)\| + r = 19.8 < 20$  m。

把这四步按源码再走一遍: 第 63–76 行的 ‘bearing\_update’ 用三个半平面生成四顶点; 第 120–146 行的 ‘mec’ 返回并复核圆; 第 148–154 行的 ‘nearest\_certified\_clear’ 算出投影点; 第 409–430 行的服务循环只在半径过线后请求清除。若反馈从 ‘direction’ 换成 ‘no\_signal’, 第一步应改走全向排盘外近似; 若反馈为 ‘near’, 接口允许直接清除, 不用套本例的角楔式。这个中途例子解释这一条路径, 不能凭它推出所有频道全覆盖或策略总时间最优。

先辨对象。poly 是包含真源的候选多边形, center, radius 是罩住该多边形的圆, status 表示频道发现或清除状态; 它们不是同一个变量。沿着这三个对象读代码, 比逐行背语句更能检查证明是否落到了实现里。

| 教材动作         | Q3 函数与行号                        | 读这一段时盯住什么                   |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 初始集合含全部可能位置  | arena_polygon 58–61             | 外切 48 边形, 不能换成内接多边形         |
| 相交更新         | bearing_update 63–76            | 输入旧 poly, 输出裁剪后的 poly       |
| 负观测外近似       | exclude_disk_hull 78–98         | 保留点、边圆交点、凸包                 |
| 包围圆最终复核      | mec 120–146                     | 返回半径用所有原顶点重新求最大距离           |
| 选最近认证清除点     | nearest_certified_clear 148–154 | slack=19.8-r                |
| 把响应变成状态变化    | _observe 281–311                | no_signal、near、direction 三支 |
| 选择下一观测位置     | _tracking_point 396–407         | 两侧候选、999 m 检查、位置评分          |
| 循环定位直到满足清除条件 | _serve 409–430                  | 半径门槛、实际动作、异常保护              |

文件: Q3 本地求解器。这部分在正式文件中具有相同行号。

## B-6.7 应用练习与答辩追问

练习。一位同学说: “连续几个读数已经很接近, 所以我对示向求平均, 再取两线交点去清除。” 请用本课模型指出他还缺哪个保证。

解答。近似读数或平均点不保证真值在 20 m 内; 需要保留所有与有界误差相容的位置, 或给出其他有效的最坏距离上界。当前代码用候选集外包络及包围圆, 保证全部候选位置都能清除。

问: 为什么不用 Kalman 滤波?

答: 标准 Kalman 滤波通常围绕线性动态、噪声统计及均方误差工作; 本题核心要求是确定误差界下保留真值并认证最坏距离。集合成员估计直接表达这种要求。可以研究概率方法辅助选点, 但概率中心或协方差不能直接替代当前的确定性清除证书。

问：有没有实现后才发现的偶然成功？

答：保留真值、认证距离、覆盖发现是可以说明条件的几何论证；启发式节约了多少时间要用实验比较。不能拿若干局成功来代替全部前提下的证明。

## 第 7 课 定向观测与双负反馈

上一课的 Q3 源是全向的：在保证接收的距离内无信号，可以推出源不在那片圆盘。本课把一个前提改掉：源只向前方半圆发射。任务有两项，先证明所有可能朝向下都能发现源，再利用连续两次负反馈缩小已发现源的位置范围。两项证明依赖不同的几何事实，不能混讲。

学习路线。独立传感器例 → 点积接收模型 → 负反馈的逻辑 → 凸包包围与方向覆盖 → 课内计算题 → Q4 的站位与成对探测 → 代码。

### 7.1 问题的提出：有距离还不够

一个探测器只看前方半圆。在同样近的两个点中，一个在前面，另一个在背后，接收结果不同。于是“没看到”至少有两种原因：太远，或方向不对。

Ai 与 Abouzeid 的论文《Coverage by Directional Sensors》Fig. 1 给了一个明确的公开例子：同样四个定向传感器和六个目标，某配置启用四个仍漏两个目标，另一配置只启用三个却覆盖全部。它展示了朝向对覆盖的影响。[7-1] 原图没有提供可供本课手算的坐标表，所以这里不编一组坐标冒充它的原始数据。

下面用独立图示和点积手算，学会同一个标准扇区模型。

图中虚线圆是距离限制，浅橙半圆是接收侧，穿过源的橙线是真正的方向边界。A、B 都在距离范围内；A 有机会接收，B 在背向一侧。图为本教材独立绘制；不是原论文图的复制。

### 7.2 标准模型：距离条件与方向条件

源在  $g$ ，单位朝向向量为  $n$ ，接收点在  $q$ 。向量  $q - g$  从源指向接收点。

第 1 课的点积告诉我们

$$n \cdot (q - g) = \|q - g\| \cos \alpha,$$

其中  $\alpha$  是接收点相对发射方向的夹角。前方左右各  $90^\circ$  等价于  $\cos \alpha \geq 0$ 。所以半圆接收条件是

$$\|q - g\| \leq \rho \quad \text{且} \quad n \cdot (q - g) \geq 0.$$

第一个是不太远，第二个是在前半平面。二者同时成立才可接收。

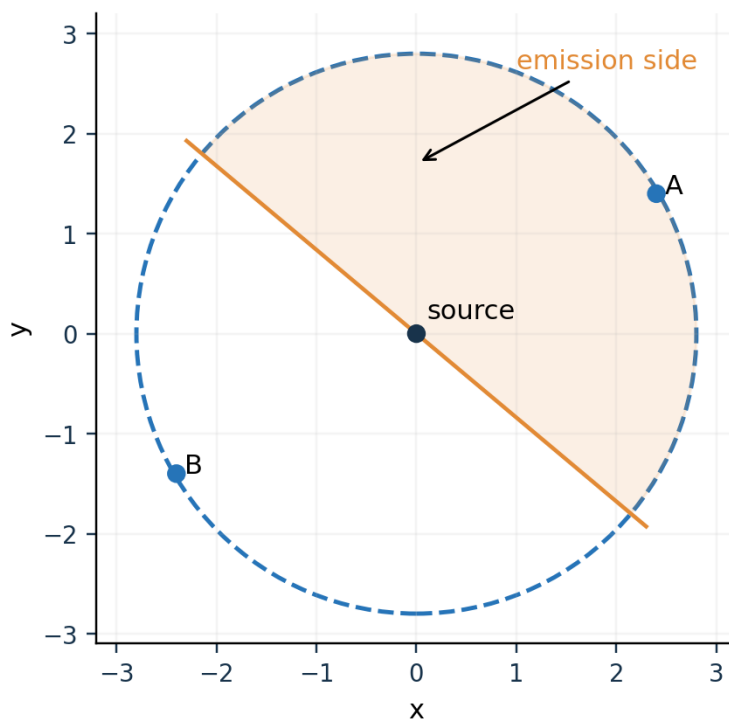


图 9: 同一距离范围内, A 在接收侧而 B 在背向侧

独立手算例。  $g = (0,0)$ 、 $n = (1,0)$ 、 $\rho = 10$ 。点  $(3,4)$  距离 5、点积 3, 接收; 点  $(-3,4)$  距离也为 5、点积 -3, 不接收; 点  $(0,5)$  在边界, 若模型含边界就接收。

要特别分清:  $n$  是源朝哪边发射; 测向返回的方向是接收点指向源, 即  $g - q$ 。它们不是同一个向量。

### 7.3 观测逻辑: 负反馈是一个“或”命题

对于一个已知存在、尚未清除的源, 没接收到的条件是

$$\|q - g\| > \rho \quad \text{或} \quad n \cdot (q - g) < 0.$$

“或”关系不能只取前半句。若连源是否存在也未知, 还需加“不存在”这个解释。

如果你设法让一次检测对全部候选位置都足够近, 那么“距离太远”这个解释被排除了。这时负观测才必然来自方向盲区。主动选测点的一个目的, 就是使反馈更容易解释。

仍然不能凭一个方向阴性立即得到源在前或在后; 因为未知朝向还会造成多种解释。后面的成对方法会增加另一条证据。

### 7.4 定理: 凸包包围保证至少一站位于正面

假设目标  $g$  位于三个足够近的检测点  $v_1, v_2, v_3$  组成的三角形内。则有非负权重  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , 和为 1, 使

$$g = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3.$$

这是“在三角形里”的凸组合表示。对任意朝向  $n$ ,

$$\lambda_1 n \cdot (v_1 - g) + \lambda_2 n \cdot (v_2 - g) + \lambda_3 n \cdot (v_3 - g) = 0.$$

如果三个检测点全在严格背面，三个点积都小于零，它们的加权和不可能等于零。因此至少有一个点在接收闭半平面内。

先用图理解，再记公式：拿一条穿过三角形内部点的直线转一圈，不可能把三角形全部顶点都放到直线同一侧。这就是证明的几何含义。

距离条件还不能忘：如果三角形最长边不超过保证接收半径，内部任一点到每个顶点都不超过这个半径。因为到某顶点的距离不大于其他顶点距离的凸组合。于是“被包围”与“足够近”可以一起认证。

## 7.5 课内习题与解答

7A. 三个检测点都在目标的左边，即使距离都很小，是否能保证任何未知朝向都收到？

7B. 目标在三角形内，但三角形某条边长 3000、有效距离只有 1000，刚才的发现保证还能直接使用吗？

7C. 读数 `no_signal` 的名字相同，能否自动沿用另一个物理模型的删除规则？

解答。7A 不能，目标可朝右。7B 不能，仅包围不足以证明距离。7C 不能，必须按当前观测模型重新写相容集合；标签的名字不决定信息量。

## 7.6 章末应用：Q4 的发现与定位

把标准模型中的“目标”换成本题源位置，把定向传感器的接收侧换成源自身的发射侧；机器狗在各站扫描频道。原模型是固定的点和朝向，本题源位置与朝向都未知。因此必须同时满足连续位置覆盖和任意朝向覆盖，不能仅在一些抽样位置模拟成功。下列小题先解决发现，再解决对已发现源的定位。

### B-7.1 第一道应用：为什么 Q3 的负观测操作会失效

题目：源在  $g = (100, 0)$ ，朝正东，接收半径 1000。机器狗在  $q = (0, 0)$  检测无信号。如果套 Q3 排除以  $q$  为圆心的 1000 m 圆盘，会怎样？

解答：会把真源删掉。距离仅 100 m，但  $n \cdot (q - g) = -100 < 0$ ，它在背面。Q4\_observe 第 121-129 行对普通 `no_signal` 不裁剪候选多边形；这是有意保守。

### B-7.2 第二道应用：把三角形覆盖方法用于 25 站

Q4 的 `coverage_route` 第 85-89 行构造：原点，半径 995 m 的八点内环，半径 1838 m 的十六点外环。

1. 外环正十六边形的内切半径为  $1838 \cos(\pi/16) \approx 1802.683 > 1800$ , 因此把整个源圆域包住。
2. 用这些站点把大多边形剖成小三角形, 每条边不超过 995 m。
3. 任意源位于一个小三角形内, 三个顶点足够近, 且根据 7.4 至少一个顶点在源的接收侧。

这就把通用的凸组合事实变成了本题的完整发现保证。

第二遍阅读: 怎样核查“小三角形”不是一句空话。记内圈  $I_k$ , 外圈  $E_j$ , 中心  $O$ , 下标按圈的点数循环。中央取  $(O, I_k, I_{k+1})$ ; 每个  $45^\circ$  环带取下面三个三角形:

$$(I_k, E_{2k}, E_{2k+1}), (I_k, E_{2k+1}, I_{k+1}), (I_{k+1}, E_{2k+1}, E_{2k+2}).$$

合计  $8 + 8 \times 3 = 32$  个。边长类型为 995、 $2 \cdot 995 \sin(\pi/8) \approx 761.540$ 、843、 $2 \cdot 1838 \sin(\pi/16) \approx 717.152$ , 以及

$$\sqrt{995^2 + 1838^2 - 2 \cdot 995 \cdot 1838 \cos(\pi/8)} \approx 994.519.$$

全部小于 1000。此证明针对连续位置与朝向, 不用“随机抽样未发现漏点”替代。它也没有证明 25 站最少或访问次序最短。

原点、内环、外环的顺序影响时间; 完整覆盖看站点集合。外圈大于 1800 的原因是它要把源所在圆域包在内部; 题中源的活动区域与机器狗可走的区域不能混为一谈。

### B-7.3 第三道应用: 保留一个曾经收到信号的位置

把最近一次取得正观测的位置记为锚点  $a$ , 读数方向记为单位向量  $u$ , 垂直方向记为  $v$ , 候选源写成

$$g = a + xu + yv, \quad 0 \leq x \leq U, \quad |y| \leq x \tan \delta.$$

这里  $U \leq 1500$  是以锚点为参照、保证真源距离不超过它的上界; 它不是源实际接收半径, 也不是包围圆半径。

锚点还有一个只写位置时容易忘的事实: 它确实收到过信号, 因此对未知朝向  $n$  有

$$n \cdot (a - g) \geq 0.$$

普通最近测点 `last` 可能无信号, 不能替代正锚点 `anchor`。Q4 Track 第 97–100 行分别存这两个点和上界  $U$ 。

### B-7.4 第四道应用: 设计一对测点

在角楔轴向的一半处, 左右各偏移  $0.05U$ :

$$q_+ = a + 0.5Uu + 0.05Uv, \quad q_- = a + 0.5Uu - 0.05Uv.$$



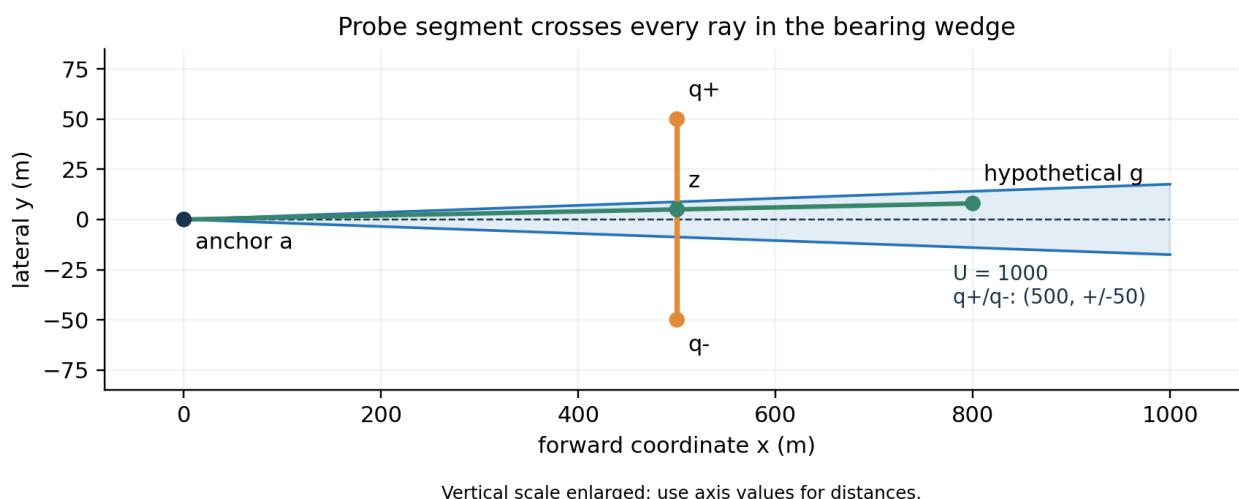


图 10: 成对测点横截角楔，假想远端源与正锚点的连线穿过探测线段

图是本课独立示意，取  $U = 1000$ 、锚点  $(0, 0)$ 、两探点  $(500, \pm 50)$ 、假想远端源  $(800, 8)$ 。为看清狭窄角楔，纵轴放大；距离按坐标刻度计算。图中的  $z$  是锚点到假想源的连线与探测线段的交点。

先检查两个条件，再谈收到什么结果：

条件一：都足够近。对角楔外包三角形内任一点，

$$\|q_{\pm} - g\| \leq U \sqrt{0.5^2 + (0.05 + \tan \delta)^2} \approx 0.504542U \leq 756.813 < 1000.$$

因此两点不可能因为太远而无信号。侧向差的上界为  $U(0.05 + \tan \delta)$ ，轴向差的上界为  $U/2$ ，再用勾股定理。图中侧向画在纵轴，轴向画在横轴。

条件二：两点之间的线段截住整个角楔。在  $x = 0.5U$  处，角楔的半宽只有  $0.5U \tan \delta \approx 0.008772U$ ，小于两探点的半间隔  $0.05U$ 。所以每条可能的源方向射线都穿过两点之间。

这两个检查解释了 0.5 与 0.05 的作用。它们不是凭“左右各测一次应该更稳”就足够，必须验证距离和跨楔条件。

### B-7.5 核心推理：为什么双负观测允许砍掉远半边

结论：在锚点确实正观测、两点足够近且跨住角楔、没有模型外漏检的条件下，如果两点都无信号，则真实源的轴向坐标  $x < 0.5U$ 。

先读直观版：如果源在探测线的前方，连接正锚点与源的那条线会穿过探测线段；正锚点已经位于接收侧。穿过的那一点沿着锚点到源的方向，也必须位于接收闭半平面里。但如果两个端点都在严格背面，中间整条线段都在背面，产生矛盾。

再把每一句写成可检查的式子：

1. 两点都足够近，所以双负意味着  $n \cdot (q_+ - g) < 0$ 、 $n \cdot (q_- - g) < 0$ 。对全向源，这种双负分支本来就不可能出现。
2. 反设  $x \geq 0.5U$ 。锚点到源的线与探测直线交于

$$z = a + 0.5Uu + \frac{0.5U}{x}yv.$$

3. 角楔条件给出  $|(0.5U/x)y| \leq 0.5U \tan \delta \leq 0.05U$ , 因此  $z$  在  $[q_-, q_+]$  上。它是两个背向点的凸组合, 所以  $n \cdot (z - g) < 0$ 。
4. 另一方面  $z - g = (1 - 0.5U/x)(a - g)$ 。括号非负, 而正锚点满足  $n \cdot (a - g) \geq 0$ , 所以  $n \cdot (z - g) \geq 0$ 。矛盾。

由此可以安全保留闭半平面

$$P^+ = P \cap \{g : u \cdot (g - a) \leq 0.5U\}.$$

使用“ $\leq$ ”而非强行在浮点数里排除边界, 是保守处理。Q4\_dual\_negative 第 155–158 行正是在做这一次半平面裁剪, 然后更新上界及包围圆。

### B-7.6 必须会说出的反例：为什么一个阴性不够

取  $a = (0, 0)$ 、 $g = (800, 0)$ 、 $U = 1500$ , 方向读数  $0^\circ$ , 两探点为  $(750, 75)$ 、 $(750, -75)$ 。令源的朝向

$$n = (-0.01, -\sqrt{1 - 0.01^2}).$$

锚点的点积为 8, 因此有信号。上探点的点积约 -74.496, 因此无信号; 下探点约 75.496, 因此有信号。源仍在  $x = 800 > 750$ 。如果收到上点一个阴性就裁到  $x \leq 750$ , 真实源会被删掉。

这是独立构造的数学反例, 用来检验当前策略的必要前提; 不把它包装成外部教材原题。

答辩时至少要能画出“正锚点、真源、一个背向测点和另一个正向测点”。只背“双负才能裁剪”而不知道单负反例, 还没有真正掌握。

### B-7.7 代码为什么常常只测一个点

\_pair\_round 第 159–169 行按下列顺序执行:

1. 用旧锚点、旧方向和旧  $U$  生成一对点。
2. 先去离当前设备较近的点。
3. 若返回 direction, 更新位置集和正锚点, 本轮结束。
4. 若返回 near, 直接清除, 本轮结束。
5. 只有第一点 no\_signal, 才去第二点。
6. 第二点仍 no\_signal, 才调用 \_dual\_negative。

“成对”表示设计与证据来自一对点, 不表示无论结果如何都固定做两次检测。正观测已经能更新角楔, 下一轮应该按新信息重建测点。

### B-7.8 为什么这个过程会缩小, 而不是原地死循环

双负分支裁到  $x \leq 0.5U$ , 结合角楔得到真源距原锚点

$$U^+ \leq \frac{0.5}{\cos \delta} U \approx 0.500077U.$$

把一次更新落在纸上。取  $a = (0, 0), u = (1, 0), U = 1000$  m, 当前外包角楔为  $0 \leq x \leq 1000, |y| \leq x \tan(1.0051^\circ)$ ; 两探点是  $(500, 50)$  和  $(500, -50)$ 。若两处无信号且 B-7.4 的距离和横截前提已核对, 裁剪线是  $x = 500$ 。理想几何下保留下来的三角形顶点为  $(0, 0)$ 、 $(500, 8.772052)$ 、 $(500, -8.772052)$  m, 程序的容差可能使边界略外扩。新的锚点仍是旧的  $(0, 0)$ , 因为阴性没有提供正锚点; 理想几何的上界约为  $\sqrt{500^2 + 8.772052^2} = 500.0769$  m。此三角形的包围圆可用第 6 课的对称法求: 圆心约  $(250.0769, 0)$ 、半径约 250.0769 m。下一轮仍未达到 19.8 m 清除门槛, 因此应基于更新后的  $U$  重新构造一对测点, 不能拿旧的  $(500, \pm 50)$  重测并宣称又缩小一半。

正观测分支用新测点作锚点, 旧候选区到它的距离已在 B-7.4 界为  $0.504542U$ 。因此更新后的  $U$  也至多约为这个量。两条未清除分支都把尺度降到约一半。

程序每次重算包围圆, 达到  $r \leq 19.8$  后, 使用第 6 课相同的距离证书清除。代码设置九轮保护上限; 这个数字是实现保护, 不要把“程序设了上限”本身当作收缩证明。收缩理由是上面两个分支的几何上界, 精确的浮点容差另由程序保守处理。

## B-7.9 把方法、状态和代码逐项对上

先辨信息。anchor 带有“这里确实收到过信号”的历史证据; last 只记录最近动作位置;  $U$  是从正锚点到真源的保守上界。只有这些含义同时成立, 双负证明才允许调用 `_dual_negative`。

| 要回答的问题       | Q4 位置                               | 具体证据                                             |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 源在什么区域内初始化   | <code>arena_polygon</code> 39–41    | 外切正 64 边形                                        |
| 正观测怎样变成角楔    | <code>direction_update</code> 43–47 | 两条角边界+轴向上界                                       |
| 新锚点与 $U$ 从哪来 | <code>_positive</code> 109–112      | 只在正观测后更新                                         |
| 为什么单次阴性不裁剪   | <code>_observe</code> 121–129       | <code>no_signal</code> 返回但不改 <code>poly</code>   |
| 两点坐标怎么写      | <code>_pair_round</code> 162–164    | <code>LAMBDA=.5</code> 、 <code>ETA=.05</code>    |
| 什么条件才调用负裁剪   | 165–169                             | 两次都 <code>no_signal</code> 且仍 <code>FOUND</code> |
| 负裁剪究竟是哪条线    | <code>_dual_negative</code> 155–158 | <code>dot(u,g) &lt;= dot(u,anchor) + .5*U</code> |
| 什么时候允许清除     | <code>_service</code> 170–178       | 先查半径, 不够再继续成对探测                                  |
| 距离近能否保证接收    | <code>_reuse</code> 140–147         | 近仅保证距离; 方向可能仍无信号, 故 <code>_observe</code> 不误裁    |

文件: Q4 本地求解器。前 208 行与正式文件一致。特别留意最后一行: `_reuse` 的 999 m 条件在 Q4 只解决距离, 不保证避开盲区; 它的安全性来自普通负观测不删除位置。

## B-7.10 最后一组应用练习

练习 1。两个探测点都无信号, 但它们距某候选源可能达到 1200 m。能否套用双负裁剪?

练习 2。两个点都足够近, 但线段没截住全部角楔。能否套用同样结论?

练习 3。某次阴性之后，能否把该点写入 `anchor`，再进行下一轮？

练习 4。为何 `_reuse` 在一个停车点只选部分已发现频道复测，却不影响未知源的完整发现保证？

参考解答。

1. 不能，两个无信号可能来自超距；证明第一步失效。
2. 不能，假想远端源与锚点的连线可能绕过探测线段；交点不在两个负点之间。
3. 不能，锚点提供曾经接收的事实  $n \cdot (a - g) \geq 0$ ，阴性点不具备该事实。可以更新 `last`，不能冒充正锚点。
4. `_reuse` 用于机会补测已发现目标、提高定位效率；完整发现由覆盖路线上的未知频道扫描负责。两种循环承担不同职责。

## 两课贯通：三项不同的结论

先讲通用方法。读数有误差时，保存全部能解释读数的状态；新读数出现就与旧集合相交。实现可用更大的简单集合包住精确集合，但始终必须保留真值。

再讲 Q3。方位读数变成角楔；全向阴性允许排除保证接收圆盘；包围圆给出最坏位置误差，半径足够小时才清除。

最后讲 Q4 的新增困难。阴性可能来自背向，因此普通阴性不直接裁剪。我们以正锚点为基准，设计足够近且横跨角楔的一对测点；双负说明源不在远半边，正观测则产生新的角楔。两条分支都收缩，再用同一个清除证书。

先会手算 6.3、7.2，再会画 B-7.5 的矛盾图，最后打开对应函数。达到这个次序，源码行号才会成为你已经理解的方法的位置提示。

## 第 6-7 课来源与进一步阅读

- [6-1] Steven M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press, 2006, Chapter 11, § 11.1.1, Example 11.7 “Sensor Disturbance”, p.564。整数状态、三值扰动模型来自原例；读数 4、5、6 和各训练序列为本课明确标注的独立扩展。作者章节：<https://lavalle.pl/planning/ch11.pdf>；作者全书入口：<https://lavalle.pl/planning/>。
- [7-1] Jing Ai, Alhussein A. Abouzeid, *Coverage by Directional Sensors*, WiOpt 2006, Fig. 1, § III-A, § III-B。四定向传感器与六目标的配置对照及标准扇区模型来源。作者高校稿：<https://sites.ecse.rpi.edu/~abouzeid/preprints/2006wiopt.pdf>。该稿封面页脚为 2005 草稿日期，会议出版年为 2006。

两个原始来源已于 2026-09-29 在线核对。本章的半平面推导、程序正确性分析与 B 题练习独立编写；没有声称某本通用教材直接给出了本题的 25 站或这份成对探测程序。那部分必须由题设和实际代码逐步推导。

# 源码研读课 从一条公式追到一个分支

本课是前七课的解答册，不是新算法。先合上源码写出一般模型和本题模型，再从入口往下追；函数名不等于证明。表中行号以仓库 `source/` 的当前版本为准。本地 Q3/Q4 的策略部分与正式文件相同；正式文件后面还接 HTTP 客户端，须另读协议附录。

## 8.1 读代码的四个问题

对任意一行，先找到所在函数，回答：输入是什么；这一行改变了什么状态；它实现哪一个集合、公式或控制规则；如果它的条件不成立会发生什么。例如 Q4 `if r1!='no_signal':return` 不是随意省掉第二次测量：第一站若收到示向就已有新的正锚点，继续用旧锚点的第二测点已不是原来那一轮的证明。

| 公式或不变量                                 | 程序变量                                                 | 每次更新后要保持什么             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| $g_i \in P_i$                          | <code>Track.poly</code>                              | 真实源始终在候选外包络中；空集是错误信号   |
| $P_i \subseteq B(c_i, r_i)$            | <code>center, radius</code>                          | 半径复核包括所有顶点；凸多边形内点也被圆覆盖 |
| $\ q - c_i\  + r_i \leq 19.8 < 20$     | <code>nearest_certified_clear / nearest_clear</code> | 发清除前可证明每个候选位置都在阈值内     |
| $\Omega \subseteq \bigcup_s B(s, 999)$ | <code>Q3 scans, covers_arena</code>                  | 只有已访问并扫描的站位能用于完成证书     |
| $n \cdot (a - g) \geq 0$               | <code>Q4 anchor</code>                               | 只能用真实收到过信号的站位作锚点       |

四条主调用链。Q1: `main`  $\rightarrow$  `solve_localization`  $\rightarrow$  `_observation/_wedge`  $\rightarrow$  `intersect_halfplanes`  $\rightarrow$  `_finite_result`  $\rightarrow$  `polygon_diameter`。Q2: `main`  $\rightarrow$  `solve_case`  $\rightarrow$  `optimize_fixed_baseline`  $\rightarrow$  `safe_angle_limit/safety`  $\rightarrow$  `robust_quality`  $\rightarrow$  `evaluate`  $\rightarrow$  `post_region`  $\rightarrow$  `polygon_metrics`, 随后 `final_quality` 用更密采样复评。Q3: `run_case`  $\rightarrow$  `Strategy.run`  $\rightarrow$  `_scan/_choose/_serve`  $\rightarrow$  `_observe/_clear`, 其中 `_observe` 调用几何函数。Q4: `run_case`  $\rightarrow$  `Strategy.run`  $\rightarrow$  `_scan_site/_choose_insert/_service`  $\rightarrow$  `_pair_round`  $\rightarrow$  `_observe/_dual_negative`。

## 8.2 问题一：一道观测题怎么落到行号

已知  $(s_i, \hat{\theta}_i)$ ；未知  $g$ ；要求  $P = \bigcap_i W_i$  的直径及指定直径圆的覆盖性。`_wedge` 第 257–265 行把每个  $W_i$  改写成两个闭半平面：第 259 行计算  $\theta_i \pm \delta$ ，260–261 行构造法向量，265 行令偏移量为

$n \cdot s_i$ ; 第 262–264 行仅在零角误差时补“向前”的方向条件。

第 268–280 行是数据到几何的转换：269–271 行拒绝不合理角误差，272–274 行标准化观测并拒绝空列表，275 行展平所有半平面，276 行求交，277–280 行把可追溯输入连同结果返回。半平面 `HalfPlane.residual` 的正号意为越出可行一侧；`_normalise` 第 43–59 行统一单位法向量以比较平行约束；`_ordered` 第 73–87 行按边界方向排序并留下同向更紧的一条；`_intersection` 第 90–97 行求两边界交点，行列式太小则不强算。

`intersect_halfplanes` 第 201–237 行维护一个双端队列。206–211 行逐条放入约束并弹出两端已被新约束排除的交点；212–215 行处理首尾闭合；217–225 行求候选顶点，并用所有原约束重验；228–237 行没有得到可靠有限图形时分别报告空、无界或不确定。第 203 行 `del include_circle` 说明该函数没有把半径 1800 m 的真实目标圆精确加入半平面交；不能从参数名字推断它加了圆。

`_finite_result` 第 184–198 行先处理点、段、面三种维数，再由 `polygon_diameter` 第 160–181 行求凸包最远点对。第 170–180 行中 `j` 指向当前边的对踵候选，叉积比较的是两个顶点到有向边的面积尺度；旋转卡壳扫描时指针只前进。第 192–198 行以最远对点、半距离画题目指定的圆，再逐顶点查最远距离。`farthest <= radius + EPS` 才能说它覆盖；这不是在求最小包围圆。

口试自查。如果只给一个角楔，为什么不输出有限直径？因为它向前延伸无界；程序可能报告 `unbounded`。如果评委问“目标明明在圆域内”，说明这是题设与当前 Q1 独立程序计算对象的区别，再解释需要额外加入圆域交，不能把两种结果混为一谈。

### 8.3 问题二：先保证接收，再比较候选点

一般模型的决策顺序是  $s$  在前，可能收到的读数  $y$  在后：

$$F_1 = \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, \hat{\theta}_1), \quad F_2(s, y) = F_1 \cap B(s, 1500) \cap W(s, y),$$

$$S_{\text{safe}} = \{s : \forall g \in F_1, \|s - g\| \leq 1000\}, \quad \min_{s \in S_{\text{safe}}} \max_{y: F_2(s, y) \neq \emptyset} R(F_2(s, y)).$$

第一个  $\forall$  给保守二次接收保证；第二式的内层  $\max$  是尚未知道的可实现读数。最小包围圆  $R$  是定位质量指标，不是时间目标。实际程序在有限基线与偏角上搜索，内层读数也只离散加局部细化；因此报告值是数值近似。

| 行号 <code>source/Q2/q2_solver.py</code> | 数学动作                                                                                    | 当场能回答的“为什么”                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 57–60                                  | <code>local_to_world</code> 旋转局部沿首<br>示向/侧向坐标                                           | 首站不一定在原点、示向不一定为 $0^\circ$             |
| 63–77                                  | 极值可在扇形半径端点或反向<br>投影方向；求最大距离平方                                                           | 把“所有可能源”压成有限的<br>极值检查                 |
| 80–111                                 | <code>safe_full_information</code> 与默<br>认 <code>safe_uniform_1000</code> ，再求<br>安全偏角上界 | 默认用对所有 $F_1$ 的 1000 m 保<br>证；二者不是同一站域 |
| 114–178                                | 外切圆盘多边形，半平面裁<br>剪、角楔、首观测集合                                                              | 圆盘的外近似不意外删掉真<br>源；5 m 内孔被省略会放松集合      |

| 行号 source/Q2/q2_solver.py | 数学动作                                                       | 当场能回答的“为什么”               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 186–236                   | 两/三点支撑圆，逐点增量求最小包围圆并复核所有点                                   | 三角形钝角与锐角可能由不同支撑点决定        |
| 278–285                   | 候选站位处加 1500 m 物理盘和第二角楔                                     | 没有把与读数不相容的源读数任意拼接         |
| 318–399                   | evaluate( $y$ )、 $360^\circ$ 粗采、局部峰值黄金分割、分别取 $R, D, A$ 的最大 | 黄金分割只是局部细化；没有证明整个质量函数单峰   |
| 408–469                   | 固定 $L$ 两侧偏角搜索，用 <code>safe_*</code> 过滤，再选最小分数              | 左右在任意首站不一定对称；网格只给采样最优     |
| 481–519                   | 在若干基线分别优化 $D/R$ ，更密复评并写 JSON                               | 比较“各自优化后的方案”，不偷换成同一点的两种指标 |

逐句追第 318–350 行。evaluate 把第二读数模  $360^\circ$  缓存；post\_region 与第二角楔求交；空集表示该读数在近似模型中不可能；非空才算直径、包围圆、面积。records 收集评估过的读数；coarse 保留等间隔下标供寻找局部峰。不能把 `max(records)` 解读为连续  $y$  的上确界。

自测题及答案。已固定安全站位  $s$ ，只有  $y_1, y_2$  两种可能读数，后验包围圆半径为 8、12 m。该站最坏质量是 12 m；另一站是 10、11 m，则极小极大选另一站，值 11 m。先对每一站取最大再在站间取最小；颠倒量词会假装事先知道读数。

## 8.4 问题三：从状态变量解释每个决定

把这一问拆成发现可行性、单源位置估计、清除证书、时间启发式四个模型。已经发现某频道并不等于覆盖了全部未知频道；预计绕路短也不等于安全清除。

| 行号 source/Q3/q3_local_solver.py | 输入、动作、更新与前提                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9–23                            | DELTA 将真实 $1^\circ$ 、报告取整及数值裕度分开；向量运算给后面法向量、距离与位置提供共同单位（米/弧度）                 |
| 25–61                           | 凸包、clip、外切 48 边形；裁剪时 $b$ 略向外放宽以保护包含性                                          |
| 63–99                           | 正读数用两个角边与一个轴向上界更新；全向无信号才可删保证接收盘，但保留其剩余部分的凸包外近似                                |
| 109–154                         | MEC 由 1、2、3 个边界点生成，终点再审全部顶点；nearest_certified_clear 投影到 $B(c, 19.8 - r)$ 的最近点 |
| 156–222                         | 圆盘覆盖目标圆域用连续圆弧区间检验；ring_sites(8) 给原点后的八站，rotate 默认关闭                           |

| 行号 source/Q3/q3_local_solver.py | 输入、动作、更新与前提                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 229–265                         | Config 区分默认策略与关闭的研究分支；每个频道 Track 保存状态、候选多边形、负观测、圆与最近正读数                     |
| 281–311                         | _observe 先处理接口反馈，再按 no_signal/near/direction 更新；无信号只在 FOUND 且允许负更新时裁剪；空集即停止 |
| 313–326                         | _clear 的成功结果才计数；号称认证清除却失败会抛错，不能默默吞掉反例                                       |
| 332–361                         | _certify_and_prune 用已发现 16 个或已扫圆盘覆盖宣告其余未知频道不存在；_scan 在该站逐个检测未知频道            |
| 371–394                         | _make_plan 默认用固定八站；旋转候选方案存在于代码但关闭，不能报告其改善效果                                 |
| 396–430                         | _tracking_point 在保证范围内选偏侧测点；_serve 不断观测直至半径满足 19.8 m，失败即停止                  |
| 454–498                         | _choose 的绕路评分和 600 m 阈值只安排时序；run 在每次动作之后重新判定下一步                             |

把第 281–311 行读成一张状态表。UNKNOWN + direction → FOUND，正读数裁剪角楔并重算圆；FOUND + no\_signal → FOUND，全向情况下可作安全外近似删盘；UNKNOWN/FOUND + near → CLEARED，由接口的 5 m 近距反馈允许直接清除。Track.negatives 保存此前阴性站位，等首次正观测后可以继续施加；measurements 只数有效示向，virtual\_time 用模拟器返回值而非自行估算。

为何 19.8 有效。若 poly 始终包含真源，且  $\text{mec}(\text{poly}) = (c, r)$ ，对  $q = \text{nearest\_certified\_clear}(p, c, r)$  有  $\|q - c\| \leq 19.8 - r$ ，所以对任意  $g \in P$ ， $\|q - g\| \leq \|q - c\| + \|c - g\| \leq 19.8 < 20$ 。这是以集合包含不变量为前提的条件证明。第 304–308 行选择更小的经过全部顶点复核的圆，因此不单凭理论三角形半径更新清除。

为何不是 TSP 最优。设当前点  $p$ 、下一覆盖站  $s$ 、已知频道候选中心  $c$ 。第 463 行算  $\Delta = d(p, c) + d(c, s) - d(p, s)$ ，即把一次绕经  $c$  插入旧边  $p \rightarrow s$  的增量；465 行再加  $r$  作不确定性惩罚。真实服务可能要多次观测且任务未来才出现，这个评分只是在线启发式。run 第 483–487 行按最新状态选择服务或前进；没有离线城市全集，更没有最短路线证明。

## 8.5 问题四：把盲区条件映射到两种正负反馈

把源位置  $g$ 、未知单位朝向  $n$  一起视为隐状态；一次正观测意味着  $\|p - g\| \leq \rho$  且  $n \cdot (p - g) \geq 0$ ，一次阴性只能推出两条件至少一个失效。Q3 的删盘公式绝不能沿用到 Q4 单次阴性。

| 行号 source/Q4/q4_local_solver.py | 数据与数学意义                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 8–13                            | 物理半角 1°、放宽半角 1.0051°、清除裕度 19.8、成对系数 0.5 和 0.05 |



| 行号 source/Q4/q4_local_solver.py | 数据与数学意义                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 39–47                           | 外切 64 边形初始化；正读数把位置多边形裁到角楔与轴向上界                          |
| 58–83                           | 求并复核 MEC；认证动作点仍是距当前点最近的 $B(c, 19.8 - r)$ 内点             |
| 85–89                           | 原点、八个 995 m 内环站和十六个 1838 m 外环站；order 只改外环访问顺序           |
| 92–112                          | anchor 是最近一次正观测站，last 是最近测站，u 是锚点到源的上界；正观测才刷新锚点         |
| 121–129                         | no_signal 不裁 poly；near 触发直接清除；direction 交新角楔            |
| 131–154                         | 达源数上界或完成预置覆盖路线后才结束未知频道扫描；机会复测已知频道不替代完整扫描                |
| 155–169                         | 两负且满足已证几何条件，才裁 $u \cdot (g - a) \leq 0.5U$ ；先正或近则本轮直接返回 |
| 170–187                         | 半径够小清除，否则至多九轮成对测量；插入评分是绕路加半径                            |
| 188–208                         | run 更新发现/服务/覆盖状态直至结束，再按真实接口时间输出汇总                       |

逐行口述 `_pair_round` (159–169)。160–161 行取目标轨迹并检查必须有正锚点。162 行取锚点读数的正交单位基  $(u, v)$  及源距上界  $U$ 。163 行构造  $q_{\pm} = a + 0.5Uu \pm 0.05Uv$ 。164 行先去近的一点以节约路程；它不改变两点的几何证书。165 行收第一次反馈，166 行若已清除或得到正读数就结束本轮；167 行在第一次阴性后收第二次反馈，168 行再作相同判断；169 行仅双负时调用保守半平面裁剪。`_dual_negative` 第 156 行裁远侧、第 158 行把  $U$  至多更新为  $0.5U / \cos \delta$  并重算 MEC；因此它改变的是位置上界，不能说它直接识别了发射朝向。

计算题与答案。取  $U = 1000$  m,  $a = (0, 0)$ 、 $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$ 。两点为  $(500, 50)$ 、 $(500, -50)$ 。如果两点都返回阴性，且正锚点、全部候选位置到两测点距离小于 1000 m 与跨楔条件均已证明，则保留  $x \leq 500$  m；新的上界不大于  $500 / \cos(1.0051^\circ) \approx 500.077$  m。若第一点已返回正示向，不运行旧锚点的第二点，更不能使用双负式。

## 8.6 正式客户端、生成器与批处理：源码全貌

四个 `source/Q1`、`source/Q2` 的生成器产生测试输入，求解器负责模型计算；生成器中的随机数用于造例，不能被说成测向误差的概率模型。`Q3/Q4` 的 `q*_local_simulator.py` 生成隐藏真值并模拟 `measure/clear`；策略代码只接收动作反馈，不读取隐藏真值。`q*_official_solver.py` 的前半段复用相同策略，后半段 `OfficialClient` 管理 HTTP 请求、重试、日志、`/enter`、`/exit` 和截止时间；它属于通信与异常处理，不提供新的几何保证。六个 `.bat` 脚本只是选择 Python 文件及参数的入口。

完整函数级索引和各异常分支见旧版 源码地图。遇到评委指定的任意一行，先在本课定位其状态/公式所在段，再看上一行输入与下一行用途；对没有执行的研究分支如 `rotate`、`prune`、`speculative_r`，按 `Config()` 默认值说明其没有参与主策略。若被问到暂未

覆盖的 Python 语法，先解释赋值、推导式、切片、异常、装饰器的语言作用，切勿把语法动作误说成数学定理。

## 8.7 闭卷验收的四个短题及标准答案

1. Q1。最远点对距离  $D$  能否保证以该对为直径的圆覆盖？答：不能；等边三角形任一边为直径时第三顶点在圆外。Q1 逐顶点检查，而清除问题采用 MEC。
2. Q2。报告的 55.82 m 是什么量？答：在指定输入、站位与有限采样/细化参数下，最坏已评估第二读数的后验最小包围圆半径近似值；不是连续最优下界，也不是 20 m 清除保证。
3. Q3。九站环和插入评分分别证明什么？答：圆盘覆盖加逐频道扫描在相应前提下支持找齐；评分只决定何时绕路服务，不证明时间最短或清除安全。
4. Q4。为什么阴性后 poly 原样返回却双阴性后能裁？答：单点可能位于源的背面。两点在保证接收距离内且其连线跨过正锚点到远端候选源的射线时，双阴性会与正锚点的朝向条件矛盾，才允许裁远半边。

# 附录 把课本方法讲到自己的程序上

到这里再打开源码。前四章每课先学经典问题、纸笔例题，再做 B 题应用；本附录只做源码导航与口头练习。遇到不会的函数，先回去做相应纸笔题，不用背函数名代替理解。

## 方法、题目与代码

下面按课文的顺序找函数。每条先读括号前的数学任务，再去找文件和行号，最后回答“哪个集合或状态变了”。

### 第 1-2 课：角度、半平面、凸包

Q1 文件为 source/Q1/q1\_solver.py。第 257 行的 `_wedge` 把一次有误差的示向变成两个半平面；第 201 行的 `intersect_halfplanes` 求共同位置。第 144 行的 `_convex_hull` 整理边界，第 160 行的 `polygon_diameter` 找最远点对。要能说出空集、无界与有限多边形有什么不同。

### 第 3-4 课：圆与极小极大

Q2 文件为 source/Q2/q2\_solver.py。第 202 行的 `minimum_enclosing_circle` 返回罩住全部候选顶点的圆；第 307 行的 `robust_quality` 搜索可实现报告中的最坏质量；第 408 行的 `optimize_fixed_baseline` 比较站点。要能指出内层是最坏报告，外层是候选站点。

### 第 5 课：连续覆盖与在线路线

Q3 文件为 source/Q3/q3\_local\_solver.py。第 207 行的 `ring_sites` 构造站点；第 187 行的 `covers_arena` 检查整个目标圆域的覆盖证书。第 454 行的 `_choose` 与第 470 行的 `run` 决定先扫描还是先服务。有限网格检查不能代替连续覆盖，启发式排序也没有最短路线证明。

### 第 6 课：集合估计与安全清除

仍在 Q3 文件中。第 63 行的 `bearing_update` 更新候选集；第 78 行的 `exclude_disk_hull` 用全向源的历史无信号作外近似；第 120 行的 `mec` 求覆盖圆，第 148 行的 `nearest_certified_clear` 选一个较近的安全行动点。每次更新必须留住真源。

### 第 7 课：定向盲区

Q4 文件为 source/Q4/q4\_local\_solver.py。第 159 行的 `_pair_round` 安排成对测点；第 155 行的 `_dual_negative` 只在两次都无信号时进入裁剪。定向单次无信号没有 Q3 的排除圆结论。

行号对应仓库原名的 source/ 文件。Q3/Q4 正式版本还有 HTTP 客户端；旧版 book/05\_源码地图与逐段精读.md 可用于查询全部函数的起始行，不适合当入门课从头背。

## 四次从输入到输出的讲述

Q1。从 q1\_solver.py:283 的 main 读取输入。solve\_localization 把每次读数交给 \_wedge 变成两条约束；intersect\_halfplanes 求公共位置；polygon\_diameter 求最远点对。自己画“输入一角楔—交集—凸包顶点—直径”五格图。评委问为何不直接让两条中心线相交，就画  $\pm 1^\circ$  区间：误差让一个点变成一片可能区域。

Q2。q2\_solver.py:481 的 solve\_case 遍历 D/R 两个目标与候选基线；optimize\_fixed\_baseline 搜索站点方向；robust\_quality 对该站点寻找可实现报告中的最坏区域，再以更细设置复查选中的站点。画出外层选站、内层报告的两层框。有限采样与局部细化给出数值结果，不能当成连续全域最优性定理。

Q3。q3\_local\_solver.py:470 的 Strategy.run 管整场；:281 的 \_observe 处理一次测量反馈，可能更新频道候选集与包围圆；:313 的 \_clear 更新清除状态。定位一个频道的安全证书与发现全部频道的覆盖证书是两件事。讲清“这个真源肯定在清除范围内”和“不会有尚未发现的源”分别由什么条件支持。

Q4。q4\_local\_solver.py:188 的 Strategy.run 安排扫描与服务。:170 的 \_service 可能调用 :159 的 \_pair\_round；它从已有正观测的锚点安排两个位置。只有两次都无信号，才调用 :155 的 \_dual\_negative。单次无信号不能照搬 Q3 的排除圆：源可能近在旁边却朝另一个方向发射。

## 四轮闭卷演练

每轮先遮住下方解答纸笔作答，再核对具体数字。这里的题设只对本轮有效，不能从其他轮偷带条件。最后不看书讲 90 秒，并指出相应源码行。

第 1 轮：凸包与裁剪。给正方形顶点  $(0,0), (2,0), (2,2), (0,2)$ ，按此顺序排列。求连续三点的叉积，并用半平面  $x + y \leq 3$  裁剪正方形，列出新顶点。Q1 的一次  $0^\circ \pm 1^\circ$  读数从站点  $(0,0)$  出发，允许区域另应满足什么方向条件？

解。前三点组成向量  $(2,0)$  与  $(2,2)$ ，叉积为  $4 > 0$ ，是逆时针左转。直线  $x + y = 3$  依次交上边于  $(1,2)$ 、右边于  $(2,1)$ ；去掉  $(2,2)$  后的多边形按逆时针为  $(0,0), (2,0), (2,1), (1,2), (0,2)$ 。方位角的基本式为  $|\text{wrap}(\arg(g) - 0^\circ)| \leq 1^\circ$ ，且  $g$  沿站点前方；它是两条角边界的半平面交，不是对坐标各加減  $1^\circ$ 。Q1 的 \_wedge 构造约束，intersect\_halfplanes 求交。

第 2 轮：直径、包围圆与插入。三点  $A = (0,0), B = (4,0), C = (0,3)$ 。分别求最远点对、直径圆和三点 MEC。另有当前路线  $P = (0,0) \rightarrow S = (6,0) \rightarrow T = (6,8)$ ，新任务中心  $N = (3,4)$ ；逐边比较把  $N$  插在  $P-S$  与  $S-T$  的路程增量。

解。 $AB = 4, AC = 3, BC = 5$ ，直径为 5。三角形在 A 为直角，以 BC 为直径的圆圆心  $(2,1.5)$ 、半径 2.5，且 A 恰在该圆上，所以它也达到半直径下界，因而是 MEC。这里两个圆恰巧一致，一般三角形并不保证一致。路线中  $PN = 5, NS = 5, PS = 6$ ，插入首段增量 4； $SN = 5, NT = 5, ST = 8$ ，插入次段增量 2，故给定原路线时第二段较便宜。此计算没有证明重排全路线后仍最短。

第3轮：极小极大。两站  $S_1, S_2$  已先通过安全接收检查。每站只有两个可能的第二报告，按顺序所得后验 MEC 半径为  $S_1 : (8, 12)$  m、 $S_2 : (10, 11)$  m。求最坏半径和所选站。然后指出为什么这张数表仍不足以说明真实 Q2 的连续最优值。

解。先固定站取最大： $Q(S_1) = \max(8, 12) = 12$  m， $Q(S_2) = \max(10, 11) = 11$  m；再在站间取最小，选  $S_2$ ，值 11 m。量词是  $\min_s \max_y R(F_2(s, y))$ ，不能按每站最好的报告选。真实 Q2 的站点、报告和后验位置集合为连续对象；有限表或有限采样没有穷尽证明。第4课新增的四点完整例题展示了如何从可实现报告逐步算到 MEC，而不是把损失表凭空给出。

第4轮：定向观测与认证清除。源  $g = (100, 0)$  面向正东，测点  $q = (0, 0)$ ，保证半径 1000 m；为什么可能无信号？另在某次正锚点  $a = (0, 0)$ 、轴向  $u = (1, 0)$ 、侧向  $v = (0, 1)$ 、上界  $U = 1000$  m 时，按 Q4 系数写两探点坐标。若两点都无信号，允许保留哪一侧？最后，已知  $P \subseteq B((0, 0), 12)$  且当前在  $(100, 0)$ ，按 19.8 m 裕度给最近认证清除位置。

解。源到  $q$  只有 100 m，但朝向  $n = (1, 0)$  满足  $n \cdot (q - g) = -100 < 0$ ，因此位于背面。两探点为  $(500, 50)$  与  $(500, -50)$ ；只有此前锚点确实正观测、全部候选源到两点都在保证接收距离内、横截线段跨住整个候选角楔、两次都阴性时，才截至  $u \cdot (g - a) \leq 500$ ，即  $x \leq 500$ 。给清除的可认证小圆半径  $19.8 - 12 = 7.8$  m，从  $(100, 0)$  最近的是  $(7.8, 0)$ ，须行走 92.2 m。双负裁剪与清除证书各有自己的前提，不能互相代替。

复盘口头句。每轮说出：已知、未知、要求；引用的是哪个一般式；代入本题哪几个量；代码哪一行实施；得到的是最优性证明、条件性保证、数值近似还是实验。若缺一项，回到该轮对应的标准例题重算。

## 被指到任意一行代码时

用五句话回答：这里读入什么；方法要解决哪一个标准问题；本题多了什么约束；这行如何改变集合、位置、状态或时间；结论属于证明、保守证书、数值近似还是一次实验。最后再说后面哪个函数使用这个结果。

能自己画最小例、算一步、找源码、说出前提，才算学会；只背得函数名不算。